7zpus.swe@gmail.com

Appendice - Piano di Qualifica

Versione: 2.0.0
Responsabile: Georgescu Diana
Destinatari: Sanmarco Informatica S.p.A., Prof. Tullio Vardanega, Prof. Riccardo Cardin, Team 7-ZPUs

1 Test di unità

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-1	Verifica che il DAO DipDAO salvi un dip con stato UNKNOWN.	• ID valorizzato • UUID = "dip-1" • stato di integrita = IntegrityStatusEnum.UNKNOWN	✓ SÌ
TU-2	Verifica che il DAO DipDAO aggiorni un dip esistente in caso di conflitto sull'UUID.	• conteggio = 1 • ID = first.getId() • stato di integrita = IntegrityStatusEnum.UNKNOWN	✓ SÌ
TU-3	Verifica che il DAO DipDAO recupera per ID e UUID.	• UUID = "dip-3" • UUID = saved.getId()	✓ SÌ
TU-4	Verifica che il DAO DipDAO filtra per stato e aggiorna l'integrità.	• UUID: "dip-a" • UUID: "dip-b"	✓ SÌ
TU-5	Verifica che il DAO DocumentClassDAO salva e recupera una classe documento.	• ID valorizzato • UUID = "dc-uuid" • UUID classe dipendente = "dip-uuid"	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-6	Verifica che il DAO DocumentClassDAO aggiorna in caso di conflitto sull'UUID senza duplicare le righe.	• rows 1 elementi • nome = "Nome 2"	✓ SÌ
TU-7	Verifica che il DAO DocumentClassDAO recupera per ID classe dipendente, stato e ricerca.	• ID classe dipendente 2 elementi • stato 1 elementi • dao.search("Contr") 1 elementi • dao.search("NON-EXISTING") 0 elementi	✓ SÌ
TU-8	Verifica che il DAO DocumentClassDAO calcola stato di integrità aggregato.	• integritya = IntegrityStatusEnum.VALID • integrityb = IntegrityStatusEnum.VALID • integritya2 = IntegrityStatusEnum.INVALID • integrityb2 = IntegrityStatusEnum.INVALID	✓ SÌ
TU-9	Verifica che il DAO DocumentDAO salva e recupera un documento con albero di metadati.	• found valorizzato • UUID = "doc-a" • ID processo = processId • metadati = "A"	✓ SÌ
TU-10	Verifica che il DAO DocumentDAO recupera per processo e stato e aggiorna l'integrità.	• ID processo 2 elementi • stato 1 elementi	✓ SÌ
TU-11	Verifica che il DAO DocumentDAO searchDocumentSemantic usa documento_vector e restituisce i risultati migliori.	• results 2 elementi • UUID = "doc-sem-a" • punteggio = maggiore di results[1].score	✓ SÌ
TU-12	Verifica che il DAO DocumentDAO getIndexedDocumentsCount legge da documento_vector.	conteggio documenti indicizzati = 1	✓ SÌ
TU-13	Verifica che il DAO FileDAO salva e recupera un file.	• found valorizzato • nome file = "main.xml" • ID documento = documentId • file principale vero	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-14	Verifica che il DAO FileDAO aggiorna su (documento_id, path) conflitto senza duplicating rows.	• rows 1 elementi • ID = updated.getId() • nome file = "main-v2.xml" • hash = "hash-new"	✓ SÌ
TU-15	Verifica che il DAO FileDAO recupera per documento e stato e aggiorna l'integrità.	• ID documento 2 elementi • stato 1 elementi	✓ SÌ
TU-16	Verifica che il mapper DipMapper mappa una riga di persistenza nel dominio.	• ID = 10 • UUID = "dip-uuid" • stato di integrita = IntegrityStatusEnum.VALID	✓ SÌ
TU-17	Verifica che il mapper DipMapper usa come fallback UNKNOWN per uno stato non valido.	stato di integrita = IntegrityStatusEnum.UNKNOWN	✓ SÌ
TU-18	Verifica che il mapper DipMapper mappa il dominio in DTO.	• ID = 42 • UUID = "dip-uuid" • stato di integrita = IntegrityStatusEnum.INVALID	✓ SÌ
TU-19	Verifica che il mapper DipMapper genera un errore quando converte in DTO con ID nullo.	Errore previsto: "Cannot convert Dip to DTO: id is null"	✓ SÌ
TU-20	Verifica che il mapper DipMapper mappa il dominio nel modello di persistenza.	• model: UUID = "dip-uuid" • stato di integrita = IntegrityStatusEnum.VALID	✓ SÌ
TU-21	Verifica che il mapper DocumentClassMapper mappa una riga di persistenza nel dominio.	• ID = 7 • ID classe dipendente = 3 • UUID classe dipendente = "dip-uuid" • UUID = "dc-uuid" • stato di integrita = IntegrityStatusEnum.VALID	✓ SÌ
TU-22	Verifica che il mapper DocumentClassMapper usa UNKNOWN quando lo stato manca.	stato di integrita = IntegrityStatusEnum.UNKNOWN	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-23	Verifica che il mapper DocumentClassMapper mappa il dominio in DTO.	• dto: ID = 12 • ID classe dipendente = 5 • UUID = "dc-uuid" • nome = "Classe" • timestamp = "2026-01-01T00:00:00Z" • stato di integrita = IntegrityStatusEnum.INVALID	✓ SÌ
TU-24	Verifica che il mapper DocumentClassMapper usa -1 come ID classe dipendente nel DTO quando dipID è null.	ID classe dipendente = -1	✓ SÌ
TU-25	Verifica che il mapper DocumentClassMapper genera un errore quando converte in DTO con ID nullo.	Errore previsto: "Cannot convert to DTO: DocumentClass entity is not yet persisted and has no ID."	✓ SÌ
TU-26	Verifica che il mapper DocumentClassMapper mappa il dominio nel risultato di ricerca includendo il nome.	• result: ID = 21 • UUID = "dc-uuid" • stato di integrita = IntegrityStatusEnum.VALID • nome = "Classe Risorse Umane" • type = "CLASSE"	✓ SÌ
TU-27	Verifica che il mapper DocumentClassMapper genera un errore quando converte in risultato di ricerca con ID nullo.	Errore previsto: "Cannot convert to SearchResult: DocumentClass entity is not yet persisted and has no ID."	✓ SÌ
TU-28	Verifica che il mapper DocumentClassMapper mappa il dominio nel modello di persistenza.	• model: UUID classe dipendente = "dip-uuid" • UUID = "dc-uuid" • stato di integrita = IntegrityStatusEnum.VALID • nome = "Classe" • timestamp = "2026-01-01T00:00:00Z"	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-29	Verifica che il mapper DocumentMapper mappa una riga di persistenza nel dominio.	• ID = 4 • UUID = "doc-uuid" • ID processo = 8 • UUID processo = "proc-uuid" • stato di integrita = IntegrityStatusEnum.VALID • metadati = "Documento" • metadati 1 elementi	✓ SÌ
TU-30	Verifica che il mapper DocumentMapper usa UNKNOWN quando lo stato manca o non è valido.	stato di integrita = IntegrityStatusEnum.UNKNOWN	✓ SÌ
TU-31	Verifica che il mapper DocumentMapper mappa il dominio in DTO.	• ID = 10 • ID processo = 20 • UUID = "doc-uuid" • stato di integrita = IntegrityStatusEnum.INVALID • metadati = "Documento"	✓ SÌ
TU-32	Verifica che il mapper DocumentMapper genera un errore quando converte in DTO con ID nullo.	Errore previsto: "Cannot convert to DTO: Document entity is not yet persisted and has no ID."	✓ SÌ
TU-33	Verifica che il mapper DocumentMapper usa -1 come ID processo nel DTO quando processID è null.	ID processo = -1	✓ SÌ
TU-34	Verifica che il mapper DocumentMapper mappa il dominio nel modello di persistenza.	• UUID = "doc-uuid" • stato di integrita = IntegrityStatusEnum.VALID • UUID processo = "proc-uuid" • metadati: "Titolo", "Nome"	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-35	Verifica che il mapper DocumentMapper metadataToJson preserva i nodi fratelli ripetuti come array.	• Array.is Array(ruolo) vero • ruolo 2 elementi • ruolo.Altro.PF.Cognome = "Rossi" • ruolo.Altro.PF.Nome = "Paolo" • ruolo[1].Responsabile Gestione Documentale.PF.Cognome = "Colombo"	✓ SÌ
TU-36	Verifica che il mapper DocumentMapper metadataJsonToRoot ripristina nodi ripetuti da array.	• soggetti valorizzato • ruolo Nodes 2 elementi • nome = "Rossi" • nome = "Colombo"	✓ SÌ
TU-37	Verifica che il mapper FileMapper mappa una riga di persistenza nel dominio.	• ID = 9 • UUID = "file-uuid" • nome file = "main.xml" • file principale vero • ID documento = 3 • UUID = "doc-uuid" • stato di integrita = IntegrityStatusEnum.VALID	✓ SÌ
TU-38	Verifica che il mapper FileMapper usa come fallback UNKNOWN per uno stato non valido.	• file principale falso • stato di integrita = IntegrityStatusEnum.UNKNOWN	✓ SÌ
TU-39	Verifica che il mapper FileMapper mappa il dominio in DTO.	• dto: ID = 20 • ID documento = 33 • nome file = "main.xml" • percorso = "/pkg/main.xml" • hash = "hash" • stato di integrita = IntegrityStatusEnum.INVALID • file principale = true	✓ SÌ
TU-40	Verifica che il mapper FileMapper usa -1 documentID in DTO quando documentID is null.	ID documento = -1	✓ SÌ
TU-41	Verifica che il mapper FileMapper genera un errore quando converte in DTO con ID nullo.	Errore previsto: "Cannot convert to DTO: File entity is not yet persisted and has no ID."	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-42	Verifica che il mapper FileMapper mappa il dominio nel modello di persistenza.	• model: nome file = "main.xml" • percorso = "/pkg/main.xml" • hash = "hash" • stato di integrita = IntegrityStatusEnum.VALID • file principale = 0 • UUID = "file-uuid" • UUID = "doc-uuid"	✓ SÌ
TU-43	Verifica che il mapper MetadataKeyMapper toPascalCase preserva le chiavi XML canoniche con underscore.	metadati = "DocumentoInformatico.Soggetti.Ruolo.Destinatario.PG.CodiceFis	✓ SÌ
TU-44	Verifica che il mapper MetadataKeyMapper toPascalCase normalizza ancora snake_case e kebab-case segments.	metadati = "Soggetti.CodiceFiscale"	✓ SÌ
TU-45	Verifica che il mapper MetadataKeyMapper fromLegacyFilters drops null, vuoto e whitespace-only string valori.	• group.logic Operator = "AND" • group.items: path: "Soggetto.Nome", operator: "EQ", value: "Mario", ,	✓ SÌ
TU-46	Verifica che il mapper MetadataKeyMapper fromLegacyFilters keeps meaningful non-string valori.	group.items: path: "Flags.Attivo", operator: "EQ", value: false, , path: "Metrics.Count", operator: "EQ", value: 0, ,	✓ SÌ
TU-47	Verifica che il mapper MetadataKeyMapper mapGroup preserva CodiceFiscale_PartitaIva inside ELEM_MATCH payload.	percorso = "Destinatario.PG.CodiceFiscale_PartitaIva"	✓ SÌ
TU-48	Verifica che la funzione MetadataMapper.fromFlatRows genera un errore quando le righe sono vuote.	Errore previsto: "Cannot build metadata tree from empty rows"	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-49	Verifica che la funzione MetadataMapper.fromFlatRows costruisce una radice sintetica quando esistono più righe di primo livello.	• root valorizzato • nome = "root" • root.get Type = MetadataType.COMPOSITE • figli 2 elementi • nome = "Soggetto" • subject.get Type = MetadataType.COMPOSITE • figli 1 elementi • figli = "Nome" • figli = "Mario"	✓ SÌ
TU-50	Verifica che la funzione MetadataMapper.fromFlatRows normalizza i tipi di metadati in minuscolo.	• root.get Type = MetadataType.COMPOSITE • figli 1 elementi • figli = MetadataType.NUMBER	✓ SÌ
TU-51	Verifica che la funzione MetadataMapper.fromFlatRows genera un errore quando manca la riga padre.	Errore previsto: "Invalid metadata tree: missing parent row for id 100 (parent_id uguale a 999)"	✓ SÌ
TU-52	Verifica che la funzione MetadataMapper.fromFlatRows genera un errore quando sono presenti ID riga duplicati.	Errore previsto: "Invalid metadata tree: duplicate row id 1"	✓ SÌ
TU-53	Verifica che la funzione MetadataMapper.fromFlatRows genera un errore quando non vengono trovati nodi radice.	Errore previsto: "Invalid metadata tree: no root nodes found"	✓ SÌ
TU-54	Verifica che la funzione MetadataMapper.fromFlatRows genera un errore quando il tipo di metadati non è valido.	Errore previsto: "Invalid metadata type: invalid"	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-55	Verifica che la funzione MetadataMapper.flatten restituisca lo stesso nodo per i metadati stringa.	• flat 1 elementi • nome = "Titolo" • valore = "Doc A"	✓ SÌ
TU-56	Verifica che la funzione MetadataMapper.flatten restituisca i discendenti foglia per i metadati compositi.	• flat 2 elementi • nome: "A", "C"	✓ SÌ
TU-57	Verifica che il mapper ProcessMapper mappa una riga di persistenza nel dominio.	• ID = 3 • ID classe documento = 9 • UUID classe documento = "dc-uuid" • UUID = "proc-uuid" • stato di integrita = IntegrityStatusEnum.VALID • metadati 1 elementi	✓ SÌ
TU-58	Verifica che il mapper ProcessMapper usa UNKNOWN quando lo stato manca o non è valido.	stato di integrita = IntegrityStatusEnum.UNKNOWN	✓ SÌ
TU-59	Verifica che il mapper ProcessMapper mappa il dominio in DTO.	• ID = 8 • ID classe documento = 11 • UUID = "proc-uuid" • stato di integrita = IntegrityStatusEnum.INVALID • metadati = "Process"	✓ SÌ
TU-60	Verifica che il mapper ProcessMapper usa -1 documentClassID in DTO quando ID exists but classe ID is null.	ID classe documento = -1	✓ SÌ
TU-61	Verifica che il mapper ProcessMapper genera un errore quando converte in DTO con ID nullo.	Errore previsto: "Cannot convert to DTO: Process entity is not yet persisted and has no ID."	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-62	Verifica che il mapper ProcessMapper mappa il dominio nel modello di persistenza.	• UUID classe documento = "dc-uuid" • UUID = "proc-uuid" • stato di integrita = IntegrityStatusEnum.VALID • metadati: "Fase", "Step"	✓ SÌ
TU-63	Verifica che la funzione MetadataHelper persiste un albero di metadati ricorsivo.	• rows 4 elementi • rows: ID = 1 • ID = null • nome = "Root" • valore = "" • type = "COMPOSITE" • nome = "Title" • nome = "Soggetto" • nome = "Nome"	✓ SÌ
TU-64	Verifica che la funzione MetadataHelper carica le righe di metadati ordinate per ID.	• loaded 2 elementi • nome: "A", "B"	✓ SÌ
TU-65	Verifica che la funzione MetadataHelper accetta array di metadati in saveMetadata.	conteggio = 2	✓ SÌ
TU-66	Verifica che il DAO ProcessDAO salva e recupera un processo con albero di metadati.	• found valorizzato • UUID = "proc-a" • ID classe documento = documentClassId • metadati = "Process" • metadati = "v1"	✓ SÌ
TU-67	Verifica che il DAO ProcessDAO recupera per documentClassID e stato e aggiorna l'integrità.	• ID classe documento 2 elementi • stato 1 elementi	✓ SÌ
TU-68	Verifica che il generatore DocumentMetadataQueryBuilder restituisca una query vuota per un gruppo di filtri vuoto.	• query SQL = "" • parametri vuoto	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-69	Verifica che il generatore DocumentMetadataQueryBuilder gestisce una singola condizione EQ.	• query SQL = "(json_extract(document.metadata, '$.Doc.Type') uguale a ? COLLATE NOCASE)" • parametri: "Invoice"	✓ SÌ
TU-70	Verifica che il generatore DocumentMetadataQueryBuilder converte i valori booleani EQ in parametri numerici compatibili con SQLite.	• query SQL = "(json_extract(document.metadata, '$.DocumentoInformatico.Riservato') uguale a ? COLLATE NOCASE)" • parametri: 1	✓ SÌ
TU-71	Verifica che il generatore DocumentMetadataQueryBuilder gestisce una singola condizione GT.	• query SQL = "(json_extract(document.metadata, '$.Amount') > ?)" • parametri: 100	✓ SÌ
TU-72	Verifica che il generatore DocumentMetadataQueryBuilder gestisce una singola condizione LT.	• query SQL = "(json_extract(document.metadata, '$.Amount') < ?)" • parametri: 50	✓ SÌ
TU-73	Verifica che il generatore DocumentMetadataQueryBuilder gestisce una singola condizione LIKE.	• query SQL = "(json_extract(document.metadata, '$.Name') LIKE ? COLLATE NOCASE)" • parametri: "%test%"	✓ SÌ
TU-74	Verifica che il generatore DocumentMetadataQueryBuilder gestisce una singola condizione IN.	• query SQL = "(json_extract(document.metadata, '$.Status') IN (?, ?, ?))" • parametri: "A", "B", "C"	✓ SÌ
TU-75	Verifica che il generatore DocumentMetadataQueryBuilder restituisca una query vuota per una condizione IN con array vuoto.	• query SQL = "" • parametri vuoto	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-76	Verifica che il generatore DocumentMetadataQueryBuilder gestisce un gruppo AND con più condizioni scalari.	• query SQL = "(json_extract(document.metadata, '$.Doc.Type') uguale a ? COLLATE NOCASE AND json_extract(document.metadata, '$.Status') IN (?, ?))" • parametri: "Invoice", "Paid", "Sent"	✓ SÌ
TU-77	Verifica che il generatore DocumentMetadataQueryBuilder gestisce un gruppo OR con più condizioni scalari.	• query SQL = "(json_extract(document.metadata, '$.Type') uguale a ? COLLATE NOCASE OR json_extract(document.metadata, '$.Type') uguale a ? COLLATE NOCASE)" • parametri: "A", "B"	✓ SÌ
TU-78	Verifica che il generatore DocumentMetadataQueryBuilder gestisce raggruppamenti profondamente annidati.	• query SQL = "(json_extract(document.metadata, '$.Year') > ? AND (json_extract(document.metadata, '$.Dept') uguale a ? COLLATE NOCASE OR json_extract(document.metadata, '$.Dept') uguale a ? COLLATE NOCASE))" • parametri: 2020, "IT", "HR"	✓ SÌ
TU-79	Verifica che il generatore DocumentMetadataQueryBuilder gestisce ELEM_MATCH group for JSON arrays.	• query SQL = "(EXISTS (SELECT 1 FROM json_each(document.metadata, '$.Items') AS el WHERE (json_extract(el.value, '$.Code') uguale a ? COLLATE NOCASE AND json_extract(el.value, '$.Price') > ?)))" • parametri: "XYZ", 50	✓ SÌ
TU-80	Verifica che il generatore DocumentMetadataQueryBuilder genera un errore quando ELEM_MATCH valore is not a valido SearchGroup.	Errore previsto: /ELEM_MATCH requires a nested SearchGroup value/	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-81	Verifica che il generatore DocumentMetadataQueryBuilder salta le condizioni con valore null o undefined.	• query SQL = "(json_extract(document.metadata, '$.Name') uguale a ? COLLATE NOCASE)" • parametri: "Valid"	✓ SÌ
TU-82	Verifica che il generatore DocumentMetadataQueryBuilder salta le condizioni con valore stringa composto solo da spazi.	• query SQL = "(json_extract(document.metadata, '$.Dept') uguale a ? COLLATE NOCASE)" • parametri: "IT"	✓ SÌ
TU-83	Verifica che il generatore DocumentMetadataQueryBuilder sanitizza gli array IN rimuovendo i valori vuoti o composti solo da spazi.	• query SQL = "(json_extract(document.metadata, '$.Status') IN (?, ?))" • parametri: "Paid", "Sent"	✓ SÌ
TU-84	Verifica che il generatore DocumentMetadataQueryBuilder salta ELEM_MATCH quando nested conditions only contain whitespace-only valori.	• query SQL = "" • parametri vuoto	✓ SÌ
TU-85	Verifica che il generatore DocumentMetadataQueryBuilder normalizza il path rimuovendo dollar e punti iniziali e lo valida.	• query SQL = "(json_extract(document.metadata, '$.My.Path') uguale a ? COLLATE NOCASE)" • parametri: "X" • Errore previsto: /SearchCondition path cannot be empty/ • Errore previsto: /Invalid SearchCondition path segment/	✓ SÌ
TU-86	Verifica che il DAO VectorDAO salvi e recuperi correttamente un vettore.	• retrieved Vector valorizzato • ID documento = 1 • vettore = new Float32Array([0.1, 0.2, 0.3])	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-87	Verifica che il DAO VectorDAO restituisca null per un ID documento inesistente.	result assente	✓ SÌ
TU-88	Verifica che il DAO VectorDAO restituisca un array vuoto quando cerca vettori simili con topK <= 0.	result vuoto	✓ SÌ
TU-89	Verifica che la funzione Dip entità, nel caso costruttore, TU-F-browsing-01: getUUID() assegna l'UUID passato.	UUID = "abc-123"	✓ SÌ
TU-90	Verifica che la funzione Dip entità, nel caso costruttore, TU-F-browsing-02: imposta() imposta integrityStatus su UNKNOWN per default.	stato di integrita = IntegrityStatusEnum.UNKNOWN	✓ SÌ
TU-91	Verifica che la funzione Dip entità, nel caso costruttore, TU-F-browsing-03: ID() ID è null finché non viene salvato nel DB.	ID assente	✓ SÌ
TU-92	Verifica che la funzione Dip entità, nel caso setIntegrityStatus, TU-F-browsing-05: aggiorna() aggiorna lo stato di integrità.	stato di integrita = IntegrityStatusEnum.VALID	✓ SÌ
TU-93	Verifica che la funzione documento entità, nel caso costruttore, TU-F-browsing-08: assegna() assegna UUID, metadati e processUUID.	• UUID = "doc-uuid" • metadati = meta • UUID processo = "process-uuid"	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-94	Verifica che la funzione documento entità, nel caso costruttore, TU-F-browsing-09: imposta() imposta integrityStatus su UNKNOWN per default.	stato di integrita = IntegrityStatusEnum.UNKNOWN	✓ SÌ
TU-95	Verifica che la funzione documento entità, nel caso costruttore, TU-F-browsing-10: ID() ID è null finché non viene persistito.	ID assente	✓ SÌ
TU-96	Verifica che la funzione documento entità, nel caso setIntegrityStatus, TU-F-browsing-13: aggiorna() aggiorna lo stato di integrità.	stato di integrita = IntegrityStatusEnum.INVALID	✓ SÌ
TU-97	Verifica che la funzione DocumentClass entità, nel caso costruttore, TU-F-browsing-16: assegna() assegna dipUUID, UUID, nome e timestamp.	• UUID classe dipendente = "dip-uuid" • UUID = "dc-uuid" • nome = "Contratti" • timestamp = "2024-01-01T00:00:00Z"	✓ SÌ
TU-98	Verifica che la funzione DocumentClass entità, nel caso costruttore, TU-F-browsing-17: imposta() imposta integrityStatus su UNKNOWN per default.	stato di integrita = IntegrityStatusEnum.UNKNOWN	✓ SÌ
TU-99	Verifica che la funzione DocumentClass entità, nel caso costruttore, TU-F-browsing-18: ID() ID è null finché non viene persistito.	ID assente	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-100	Verifica che la funzione DocumentClass entità, nel caso setIntegrityStatus, TU-F-browsing-21: aggiorna() aggiorna lo stato di integrità.	stato di integrita = IntegrityStatusEnum.INVALID	✓ SÌ
TU-101	Verifica che la funzione costruttore, nel test TU-F-browsing-24, assegna() assegna filename, path, isMain, UUID e documentUUID.	• nome file = "documento.xml" • percorso = "/dip/subdir/documento.xml" • file principale vero • UUID = "doc-uuid" • UUID = "uuid"	✓ SÌ
TU-102	Verifica che la funzione costruttore, nel test TU-F-browsing-25, imposta() imposta integrityStatus su UNKNOWN per default.	stato di integrita = IntegrityStatusEnum.UNKNOWN	✓ SÌ
TU-103	Verifica che la funzione costruttore, nel test TU-F-browsing-26, ID() ID è null finché non viene persistito.	ID assente	✓ SÌ
TU-104	Verifica che la funzione costruttore, nel test TU-F-browsing-27, isMain() isMain = falso viene mantenuto.	file principale falso	✓ SÌ
TU-105	Verifica che la funzione setIntegrityStatus, nel test TU-F-browsing-30, aggiorna() aggiorna lo stato di integrità.	stato di integrita = IntegrityStatusEnum.INVALID	✓ SÌ
TU-106	Verifica che la funzione processo entità, nel caso costruttore, TU-F-browsing-33: assegna() assegna documentClassUUID, UUID e metadati.	• UUID classe documento = "dc-uuid" • UUID = "proc-uuid" • metadati = meta	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-107	Verifica che la funzione processo entità, nel caso costruttore, TU-F-browsing-34: imposta() imposta integrityStatus su UNKNOWN per default.	stato di integrita = IntegrityStatusEnum.UNKNOWN	✓ SÌ
TU-108	Verifica che la funzione processo entità, nel caso costruttore, TU-F-browsing-35: ID() ID è null finché non viene persistito.	ID assente	✓ SÌ
TU-109	Verifica che la funzione processo entità, nel caso setIntegrityStatus, TU-F-browsing-38: aggiorna() aggiorna lo stato di integrità.	stato di integrita = IntegrityStatusEnum.INVALID	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-110	Verifica che l'adapter BrowsingIpcAdapter, nel test TU-S-browsing-111, register() risolva tutti i casi d'uso di browsing e registri tutti i canali gestiti dall'adapter.	• resolve Mock = stato chiamato con DocumentoUC.GET_BY_ID • resolve Mock = stato chiamato con DocumentoUC.GET_BY_PROCESS • resolve Mock = stato chiamato con DocumentoUC.GET_BY_STATUS • resolve Mock = stato chiamato con FileUC.GET_BY_ID • resolve Mock = stato chiamato con FileUC.GET_BY_DOCUMENT • resolve Mock = stato chiamato con FileUC.GET_BY_STATUS • resolve Mock = stato chiamato con ProcessUC.GET_BY_ID • resolve Mock = stato chiamato con ProcessUC.GET_BY_STATUS • resolve Mock = stato chiamato con ProcessUC.GET_BY_DOCUMENT_CLASS • resolve Mock = stato chiamato con DocumentClassUC.GET_BY_DIP_ID • resolve Mock = stato chiamato con DocumentClassUC.GET_BY_STATUS • resolve Mock = stato chiamato con DocumentClassUC.GET_BY_ID • resolve Mock = stato chiamato con DipUC.GET_BY_ID • resolve Mock = stato chiamato con DipUC.GET_BY_STATUS • handle Mock = stato chiamato 15 volte • ID vero • handlers.has(Ipc Channels.BROWSE_GET_DOCUMENTS_BY_PRO vero • stato vero • handlers.has(Ipc Channels.BROWSE_GET_FILE_BY_DOCUMENT) vero • handlers.has(Ipc Channels.BROWSE_GET_PROCESS_BY_DOCUM vero • handlers.has(Ipc Channels.BROWSE_GET_DIP_BY_DOCUMENT_(falso	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-111	Verifica che l'adapter BrowsingIpcAdapter, nel test TU-S-browsing-112, register() mappa tutti i canali per ID in DTO quando l'entità esiste.	• ID = stato chiamato con 10 • ID = stato chiamato con 11 • ID = stato chiamato con 12 • ID = stato chiamato con 13 • ID = stato chiamato con 14 • document To Dto Mock = stato chiamato con docEntity • file To Dto Mock = stato chiamato con fileEntity • process To Dto Mock = stato chiamato con processEntity • document Class To Dto Mock = stato chiamato con docClassEntity • dip To Dto Mock = stato chiamato con dipEntity • doc Result: ID = 1 • dto = "doc" • file Result: ID = 2 • dto = "file" • process Result: ID = 3 • dto = "process" • doc Class Result: ID = 4 • dto = "doc-class" • dip Result: ID = 5 • dto = "dip"	✓ SÌ
TU-112	Verifica che l'adapter BrowsingIpcAdapter, nel test TU-S-browsing-113, register() restituisca null per tutti i canali per ID quando l'entità non viene trovata.	• doc Result assente • file Result assente • process Result assente • doc Class Result assente • dip Result assente • document To Dto Mock non = stato chiamato • file To Dto Mock non = stato chiamato • process To Dto Mock non = stato chiamato • document Class To Dto Mock non = stato chiamato • dip To Dto Mock non = stato chiamato	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-113	Verifica che l'adapter BrowsingIpcAdapter, nel test TU-S-browsing-114, register() mappa i canali di elenco documenti in DTO e inoltra gli argomenti.	• get Doc By Process UC.execute = stato chiamato con 200 • stato = stato chiamato con IntegrityStatusEnum.VALID • document To Dto Mock = stato chiamato con doc1 • document To Dto Mock = stato chiamato con doc2 • by Process Result: mapped: doc1 , mapped: doc2 • stato: mapped: doc1	✓ SÌ
TU-114	Verifica che l'adapter BrowsingIpcAdapter, nel test TU-S-browsing-115, register() mappa i canali di elenco file in DTO e inoltra gli argomenti.	• get File By Doc UC.execute = stato chiamato con 300 • stato = stato chiamato con IntegrityStatusEnum.UNKNOWN • file To Dto Mock = stato chiamato con file1 • file To Dto Mock = stato chiamato con file2 • by Document Result: mapped: file1 , mapped: file2 • stato: mapped: file2	✓ SÌ
TU-115	Verifica che l'adapter BrowsingIpcAdapter, nel test TU-S-browsing-116, register() mappa i canali di elenco processi in DTO e inoltra gli argomenti.	• stato = stato chiamato con IntegrityStatusEnum.INVALID • get Process By Document Class UC.execute = stato chiamato con 400 • process To Dto Mock = stato chiamato con process1 • process To Dto Mock = stato chiamato con process2 • stato: mapped: process1 , mapped: process2 , • by Doc Class Result: mapped: process2	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-116	Verifica che l'adapter BrowsingIpcAdapter, nel test TU-S-browsing-117, register() mappa i canali di elenco classi documento in DTO e inoltra gli argomenti.	• ID classe dipendente = stato chiamato con 500 • stato = stato chiamato con IntegrityStatusEnum.VALID • document Class To Dto Mock = stato chiamato con docClass1 • document Class To Dto Mock = stato chiamato con docClass2 • by Dip Result: mapped: docClass1 , mapped: docClass2 • stato: mapped: docClass2	✓ SÌ
TU-117	Verifica che l'adapter BrowsingIpcAdapter, nel test TU-S-browsing-118, register() mappa il canale dip per stato in DTO e inoltra l'argomento.	• stato = stato chiamato con IntegrityStatusEnum.UNKNOWN • dip To Dto Mock = stato chiamato con dip1 • dip To Dto Mock = stato chiamato con dip2 • result: mapped: dip1 , mapped: dip2	✓ SÌ
TU-118	Verifica che l'adapter CheckIntegrityIpcAdapter, nel test TU-S-browsing-107, register() risolva tutti i casi d'uso di integrità e registri tutti i canali di integrità.	• resolve Mock = stato chiamato con DocumentoUC.CHECK_INTEGRITY_STATUS • resolve Mock = stato chiamato con FileUC.CHECK_INTEGRITY_STATUS • resolve Mock = stato chiamato con ProcessUC.CHECK_INTEGRITY_STATUS • resolve Mock = stato chiamato con DocumentClassUC.CHECK_INTEGRITY_STATUS • resolve Mock = stato chiamato con DipUC.CHECK_INTEGRITY_STATUS • handle Mock = stato chiamato 5 volte • stato vero	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-119	Verifica che l'adapter CheckIntegrityIpcAdapter, nel test TU-S-browsing-108, register() deleghi i controlli di integrità non relativi ai file ai casi d'uso risolti.	• check Document Integrity UC.execute = stato chiamato con 10 • check Process Integrity UC.execute = stato chiamato con 11 • check Document Class Integrity UC.execute = stato chiamato con 12 • check Dip Integrity UC.execute = stato chiamato con 13 • document Result = IntegrityStatusEnum.VALID • process Result = IntegrityStatusEnum.INVALID • document Class Result = IntegrityStatusEnum.UNKNOWN • dip Result = IntegrityStatusEnum.VALID	✓ SÌ
TU-120	Verifica che l'adapter CheckIntegrityIpcAdapter, nel test TU-S-browsing-109, register() attenda e restituisca il risultato di integrità del file.	• check File Integrity UC.execute = stato chiamato con 22 • result = IntegrityStatusEnum.UNKNOWN	✓ SÌ
TU-121	Verifica che l'adapter CheckIntegrityIpcAdapter, nel test TU-S-browsing-110, register() propaghi il rifiuto del caso d'uso di integrità del file.	Errore previsto: "File with id 99 not found"	✓ SÌ
TU-122	Verifica che l'adapter FileViewerIpcAdapter registra tutti i canali IPC attesi.	registeredChannels deve contenere IpcChannels.FILE_DOWNLOAD	✓ SÌ
TU-123	Verifica che l'adapter FileViewerIpcAdapter, nel caso file_DOWNLOAD, chiama exportFileUC.execute con fileID.	export File UC.execute = stato chiamato con 1	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-124	Verifica che l'adapter FileViewerIpcAdapter, nel caso file_DOWNLOAD, restituisce ExportResult.ok() se l'esportazione riesce.	success vero	✓ SÌ
TU-125	Verifica che l'adapter FileViewerIpcAdapter, nel caso file_DOWNLOAD, ritorna ExportResult.fail() se il file non èsiste.	• success falso • codice errore = "NOT_FOUND"	✓ SÌ
TU-126	Verifica che l'adapter FileViewerIpcAdapter, nel caso file_DOWNLOAD, restituisce ExportResult.fail() se la scrittura fallisce.	• success falso • codice errore = "WRITE_ERROR"	✓ SÌ
TU-127	Verifica che l'adapter FileViewerIpcAdapter, nel caso file_DOWNLOAD, propaghi le eccezioni di exportFileUC.execute.	Errore previsto: "export exploded"	✓ SÌ
TU-128	Verifica che l'adapter SearchIpcAdapter registra tutti i canali IPC attesi.	• registeredChannels deve contenere IpcChannels.SEARCH_CLASSES • registeredChannels deve contenere IpcChannels.SEARCH_PROCESSES • registeredChannels deve contenere IpcChannels.SEARCH_DOCUMENTS • registeredChannels deve contenere IpcChannels.SEARCH_SEMANTIC • registeredChannels deve contenere IpcChannels.SEARCH_FULLTEXT • registeredChannels deve contenere IpcChannels.SEARCH_GET_AI_STATE • registeredChannels deve contenere IpcChannels.SEARCH_CUSTOM_METADATA_KEYS	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-129	Verifica che l'adapter SearchIpcAdapter ricerca_CLASSES chiama execute con il nome e restituisce i DTO.	• search Classes UC.execute = stato chiamato con "Contratti" • result: DocumentClassMapper.toSearchResult(dc)	✓ SÌ
TU-130	Verifica che l'adapter SearchIpcAdapter ricerca_CLASSES usa stringa vuota se il nome non è fornito.	search Classes UC.execute = stato chiamato con ""	✓ SÌ
TU-131	Verifica che l'adapter SearchIpcAdapter ricerca_CLASSES restituisce un array vuoto se non viene trovata alcuna classe.	result vuoto	✓ SÌ
TU-132	Verifica che l'adapter SearchIpcAdapter ricerca_CLASSES propaga le eccezioni del caso d'uso.	Errore previsto: "classes failed"	✓ SÌ
TU-133	Verifica che l'adapter SearchIpcAdapter ricerca_PROCESSES chiama execute con UUID e restituisce i DTO.	• search Processi UC.execute = stato chiamato con "proc-uuid-abc" • result: ProcessMapper.toSearchResult(proc)	✓ SÌ
TU-134	Verifica che l'adapter SearchIpcAdapter ricerca_PROCESSES usa stringa vuota se UUID non è fornito.	search Processi UC.execute = stato chiamato con ""	✓ SÌ
TU-135	Verifica che l'adapter SearchIpcAdapter ricerca_PROCESSES ritorna array vuoto se nessun processo trovato.	result vuoto	✓ SÌ
TU-136	Verifica che l'adapter SearchIpcAdapter ricerca_PROCESSES propaga le eccezioni del caso d'uso.	Errore previsto: "processes failed"	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-137	Verifica che l'adapter SearchIpcAdapter ricerca_DOCUMENTS chiama execute e propaga i risultati.	• search Documents UC.execute = stato chiamato • result: DocumentMapper.toSearchResult(doc, null)	✓ SÌ
TU-138	Verifica che l'adapter SearchIpcAdapter ricerca_DOCUMENTS ritorna array vuoto se nessun documento trovato.	result vuoto	✓ SÌ
TU-139	Verifica che l'adapter SearchIpcAdapter ricerca_DOCUMENTS propaga rejection della usa-case.	Errore previsto: "documents failed"	✓ SÌ
TU-140	Verifica che l'adapter SearchIpcAdapter ricerca_SEMANTIC chiama execute con la query e restituisce SearchResult[].	• search Semantic UC.execute = stato chiamato con "ricerca semantica" • result: DocumentMapper.toSearchResult(doc, 0.91)	✓ SÌ
TU-141	Verifica che l'adapter SearchIpcAdapter ricerca_SEMANTIC restituisce un array vuoto se non viene trovato alcun documento simile.	result vuoto	✓ SÌ
TU-142	Verifica che l'adapter SearchIpcAdapter ricerca_SEMANTIC passa stringa vuota quando la query è vuota.	search Semantic UC.execute = stato chiamato con ""	✓ SÌ
TU-143	Verifica che l'adapter SearchIpcAdapter ricerca_SEMANTIC propaga rejection della usa-case.	Errore previsto: "semantic failed"	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-144	Verifica che l'adapter SearchIpcAdapter ricerca_FULLTEXT chiama searchDocumentsUC con filtro sul nome.	• called Query.filter.items: percorso = "NomeDelDocumento" • operator = "LIKE" • valore = "%fattura.pdf%"	✓ SÌ
TU-145	Verifica che l'adapter SearchIpcAdapter ricerca_FULLTEXT ritorna documento[] dal searchDocumentsUC.	risultato atteso: expectedResults.map((doc) => DocumentMapper.toSearchResult(doc, null))	✓ SÌ
TU-146	Verifica che l'adapter SearchIpcAdapter ricerca_FULLTEXT ritorna array vuoto se nessun documento trovato.	result vuoto	✓ SÌ
TU-147	Verifica che l'adapter SearchIpcAdapter ricerca_FULLTEXT propaga rejection della usa-case.	Errore previsto: "fulltext failed"	✓ SÌ
TU-148	Verifica che l'adapter SearchIpcAdapter ricerca_GET_AI_STATE ritorna IDLE quando il modello non è caricato.	• stato = "IDLE" • progress Percentage = 0 • last Indexed At assente • indexed Documents = 0	✓ SÌ
TU-149	Verifica che l'adapter SearchIpcAdapter ricerca_GET_AI_STATE ritorna READY quando il modello è caricato.	• stato = "READY" • progress Percentage = 100 • last Indexed At assente • indexed Documents = 42	✓ SÌ
TU-150	Verifica che l'adapter SearchIpcAdapter ricerca_GET_AI_STATE riflette il conteggio aggiornato dei documenti indicizzati.	indexed Documents = 150	✓ SÌ
TU-151	Verifica che l'adapter SearchIpcAdapter ricerca_GET_AI_STATE propaga eccezioni durante la lettura dello stato AI.	Errore previsto: "ai state unavailable"	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-152	Verifica che l'adapter SearchIpcAdapter ricerca_CUSTOM_METADATA_ restituisce le chiavi custom distinte per dip.	• metadati = stato chiamato con 7 • result: "DataProtocollo", "NomeCliente", "NumeroPratica"	✓ SÌ
TU-153	Verifica che l'adapter SearchIpcAdapter ricerca_CUSTOM_METADATA_ usa null quando dipID non è fornito.	• metadati = stato chiamato con null • result: "NomeCliente"	✓ SÌ
TU-154	Verifica che l'adapter DipPersistenceAdapter, nel test TU-F-browsing-44, save() salva e crea un dip con stato UNKNOWN.	• dao.save = stato chiamato con input • result = savedDip	✓ SÌ
TU-155	Verifica che l'adapter DipPersistenceAdapter, nel test TU-F-browsing-45, getByID() getByID e getByUUID restituiscono l'entità.	• ID = stato chiamato con 12 • UUID = stato chiamato con "dip-2" • UUID = "dip-2" • UUID = 12	✓ SÌ
TU-156	Verifica che l'adapter DipPersistenceAdapter, nel test TU-F-browsing-46, updateIntegrityStatus() updateIntegrityStatus e getByStatus funzionano.	• stato di integrita = stato chiamato con 13, IntegrityStatusEnum.VALID • stato = stato chiamato con IntegrityStatusEnum.VALID • found 1 elementi • UUID = "dip-3"	✓ SÌ
TU-157	Verifica che l'adapter DipPersistenceAdapter, nel test TU-F-browsing-47, getByStatus() restituisce un array vuoto se non viene trovata alcuna riga.	• stato = stato chiamato con IntegrityStatusEnum.VALID • found 0 elementi	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-158	Verifica che l'adapter DipPersistenceAdapter, nel test TU-F-browsing-48, save() usa il fallback se changes è 0.	• dao.save = stato chiamato con dip • ID = 99	✓ SÌ
TU-159	Verifica che l'adapter DipPersistenceAdapter, nel test TU-F-browsing-49, save() salva usando il fallback if lastInsertRowid is 0 but changes > 0.	• dao.save = stato chiamato con dip • ID = 88 • UUID = "dip-update"	✓ SÌ
TU-160	Verifica che l'adapter DocumentClassPersistenceAdapter, nel test TU-F-browsing-50, save() e getByID funzionano.	• dao.save = stato chiamato con input • ID = stato chiamato con 21 • ID classe dipendente = 10 • UUID = "dc-1"	✓ SÌ
TU-161	Verifica che l'adapter DocumentClassPersistenceAdapter, nel test TU-F-browsing-51, getByDipID() getByDipID, getByStatus e updateIntegrityStatus funzionano.	• ID classe dipendente 1 elementi • stato di integrita = stato chiamato con 31, IntegrityStatusEnum.VALID • stato 1 elementi	✓ SÌ
TU-162	Verifica che l'adapter DocumentClassPersistenceAdapter, nel test TU-F-browsing-52, ricerca() restituisce risultati oppure null.	• dao.search = stato chiamato con "Verbali" • dao.search = stato chiamato con "inesistente" • found valorizzato • found?.[0].getName() deve contenere "Verbali" • not Found assente	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-163	Verifica che l'adapter DocumentClassPersistenceAdapter, nel test TU-F-browsing-53, save() salva usando il fallback per lastInsertRowid falsy e exception per fallimento.	() uguale a > repo.save(input).toThrowError("Failed to save DocumentClass with uuid uguale a dc-err")	✓ SÌ
TU-164	Verifica che l'adapter DocumentClassPersistenceAdapter, nel test TU-F-browsing-54, getByID() restituisce null quando la classe non èsiste.	• ID = stato chiamato con 404 • result assente	✓ SÌ
TU-165	Verifica che l'adapter DocumentPersistenceAdapter, nel test TU-F-browsing-55, save() persiste correttamente un documento con metadati complessi.	• dao.save = stato chiamato con input • result = saved	✓ SÌ
TU-166	Verifica che l'adapter DocumentPersistenceAdapter, nel test TU-S-browsing-56, save() gestisce l'aggiornamento di un documento esistente.	• UUID = "doc-unique" • dao.save = stato chiamato 1 volte	✓ SÌ
TU-167	Verifica che l'adapter DocumentPersistenceAdapter, nel test TU-F-browsing-57, getByProcessID() restituisce un elenco di documenti.	• ID processo = stato chiamato con 1 • results 1 elementi • UUID = "doc-p1"	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-168	Verifica che l'adapter DocumentPersistenceAdapter, nel test TU-F-browsing-58, getByProcessID() restituisce un array vuoto.	results 0 elementi	✓ SÌ
TU-169	Verifica che l'adapter DocumentPersistenceAdapter, nel test TU-F-browsing-59, getByStatus() restituisce i documenti.	• stato = stato chiamato con IntegrityStatusEnum.VALID • results 1 elementi	✓ SÌ
TU-170	Verifica che l'adapter DocumentPersistenceAdapter, nel test TU-F-browsing-60, getByStatus() restituisce un array vuoto.	stato 0 elementi	✓ SÌ
TU-171	Verifica che l'adapter DocumentPersistenceAdapter, nel test TU-S-browsing-61, updateIntegrityStatus() successfully update the stato.	stato di integrita = stato chiamato con 7, IntegrityStatusEnum.VALID	✓ SÌ
TU-172	Verifica che l'adapter DocumentPersistenceAdapter, nel test TU-S-browsing-62, save() usa il fallback nella select.	ID = 33	✓ SÌ
TU-173	Verifica che l'adapter DocumentPersistenceAdapter, nel test TU-F-browsing-63, getByID() restituisce null quando il documento non èsiste.	• ID = stato chiamato con 999 • result assente	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-174	Verifica che l'adapter DocumentPersistenceAdapter searchDocument delega al DAO con i filtri.	• dao.search Document = stato chiamato con emptyFilters • results vuoto	✓ SÌ
TU-175	Verifica che l'adapter DocumentPersistenceAdapter searchDocumentSemantic delega al DAO.	• ricerca semantica = stato chiamato con queryVector • result = semantic	✓ SÌ
TU-176	Verifica che l'adapter DocumentPersistenceAdapter getIndexedDocumentsCount delega al DAO.	• conteggio documenti indicizzati = stato chiamato 1 volte • conteggio = 42	✓ SÌ
TU-177	Verifica che la funzione EntityToDtoConverter, nel caso dipToDto, TU-F-converter-01: dipToDto() converte correttamente un'entità Dip in DipDTO.	• ID = 1 • UUID = "test-uuid" • stato di integrita = IntegrityStatusEnum.VALID	✓ SÌ
TU-178	Verifica che la funzione EntityToDtoConverter, nel caso dipToDto, TU-F-converter-02: dipToDto() lanciare errore se ID è null.	Errore previsto: "Cannot convert Dip to DTO: id is null"	✓ SÌ
TU-179	Verifica che la funzione EntityToDtoConverter, nel caso dipToDto, mantiene lo stato di integrità UNKNOWN.	stato di integrita = IntegrityStatusEnum.UNKNOWN	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-180	Verifica che la funzione EntityToDtoConverter, nel caso documentClassToDto, TU-F-converter-04: documentClassToDto() convertire un DocumentClass entità a DocumentClassDTO correttamente.	• ID = 2 • ID classe dipendente = 1 • UUID = "dc-uuid" • nome = "Ricevute" • timestamp = "2025-03-01T08:00:00Z" • stato di integrita = IntegrityStatusEnum.VALID	✓ SÌ
TU-181	Verifica che la funzione EntityToDtoConverter, nel caso documentClassToDto, TU-F-converter-05: documentClassToDto() lanciare errore se ID è null.	Errore previsto: "Cannot convert DocumentClass to DTO: id or dipId is null"	✓ SÌ
TU-182	Verifica che la funzione EntityToDtoConverter, nel caso documentClassToDto, TU-F-converter-06: documentClassToDto() gestire non valido integrity stato.	stato di integrita = IntegrityStatusEnum.INVALID	✓ SÌ
TU-183	Verifica che la funzione EntityToDtoConverter, nel caso documentToDto, TU-F-converter-07: documentToDto() converte correttamente un'entità documento in DocumentDTO con metadati.	• ID = 5 • ID processo = 10 • UUID = "doc-uuid" • stato di integrita = IntegrityStatusEnum.VALID • metadati = definito • metadati = "DocumentoInformatico" • metadati 2 elementi	✓ SÌ
TU-184	Verifica che la funzione EntityToDtoConverter, nel caso documentToDto, TU-F-converter-08: documentToDto() lanciare errore se ID è null.	Errore previsto: "Cannot convert Document to DTO: id or processId is null"	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-185	Verifica che la funzione EntityToDtoConverter, nel caso documentToDto, converte un documento con metadati compositi vuoti.	• metadati = "root" • metadati vero • metadati = 0	✓ SÌ
TU-186	Verifica che la funzione EntityToDtoConverter, nel caso fileToDto, TU-F-converter-10: fileToDto() converte correttamente un'entità file in FileDTO.	• ID = 7 • ID documento = 5 • nome file = "documento.pdf" • percorso = "/docs/documento.pdf" • hash = "abc123hash" • stato di integrita = IntegrityStatusEnum.VALID • file principale vero	✓ SÌ
TU-187	Verifica che la funzione EntityToDtoConverter, nel caso fileToDto, TU-F-converter-11: fileToDto() lanciare errore se ID è null.	Errore previsto: "Cannot convert File to DTO: id or documentId is null"	✓ SÌ
TU-188	Verifica che la funzione EntityToDtoConverter, nel caso fileToDto, converte un file allegato non principale.	• file principale falso • stato di integrita = IntegrityStatusEnum.INVALID	✓ SÌ
TU-189	Verifica che la funzione EntityToDtoConverter, nel caso processToDto, TU-F-converter-13: processToDto() converte correttamente un'entità processo in ProcessDTO con metadati.	• ID = 10 • ID classe documento = 2 • UUID = "proc-uuid" • stato di integrita = IntegrityStatusEnum.VALID • metadati = 2 • metadati = "fase" • metadati = "Acquisizione" • metadati = "ordine" • metadati = "1"	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-190	Verifica che la funzione EntityToDtoConverter, nel caso processToDto, TU-F-converter-14: processToDto() lanciare errore se ID è null.	Errore previsto: "Cannot convert Process to DTO: id or documentClassId is null"	✓ SÌ
TU-191	Verifica che la funzione EntityToDtoConverter, nel caso processToDto, converte un processo con figli di metadati vuoti.	• metadati = "ProcessoVuoto" • metadati vero • metadati = 0	✓ SÌ
TU-192	Verifica che la funzione EntityToDtoConverter, nel caso metadataToDto, TU-F-converter-16: metadataToDto() converte un metadato semplice (STRING) in MetadataDTO.	• nome = "autore" • valore = "Mario Rossi" • type = MetadataType.STRING	✓ SÌ
TU-193	Verifica che la funzione EntityToDtoConverter, nel caso metadataToDto, TU-F-converter-17: metadataToDto() converte un metadato numerico (NUMBER) in MetadataDTO.	• nome = "anno" • valore = "2025" • type = MetadataType.NUMBER	✓ SÌ
TU-194	Verifica che la funzione EntityToDtoConverter, nel caso metadataToDto, TU-F-converter-18: metadataToDto() converte un metadato booleano (BOOLEAN) in MetadataDTO.	• nome = "riservato" • valore = "true" • type = MetadataType.BOOLEAN	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-195	Verifica che la funzione EntityToDtoConverter, nel caso metadataToDto, converte ricorsivamente i metadati COMPOSITE.	• nome = "root" • type = MetadataType.COMPOSITE • valore vero • valore = 2	✓ SÌ
TU-196	Verifica che la funzione EntityToDtoConverter, nel caso metadataToDto, converte metadati COMPOSITE vuoti.	• nome = "emptyRoot" • type = MetadataType.COMPOSITE • valore vero • metadati = 0	✓ SÌ
TU-197	Verifica che la funzione EntityToDtoConverter, nel caso metadataToDto, converte metadati profondamente annidati.	• nome = "level1" • nome = "level2" • nome = "level3" • nome = "deep" • valore = "value"	✓ SÌ
TU-198	Verifica che l'adapter FilePersistenceAdapter, nel test TU-F-browsing-64, save() e getByID funzionano.	• dao.save = stato chiamato con input • ID = stato chiamato con 71 • nome file = "main.xml" • ID documento = 3	✓ SÌ
TU-199	Verifica che l'adapter FilePersistenceAdapter, nel test TU-F-browsing-65, getByDocumentID() getByDocumentID, getByStatus e updateIntegrityStatus funzionano.	• ID documento 1 elementi • stato di integrita = stato chiamato con 72, IntegrityStatusEnum.INVALID • stato = stato chiamato con IntegrityStatusEnum.INVALID • stato 1 elementi	✓ SÌ
TU-200	Verifica che l'adapter FilePersistenceAdapter, nel test TU-F-browsing-66, save() save con fallback quando lastInsertRowid e falsy.	• dao.save = stato chiamato con input • ID = 88	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-201	Verifica che l'adapter FilePersistenceAdapter, nel test TU-F-browsing-67, getByID() restituisce null quando il file non èsiste.	• ID = stato chiamato con 404 • result assente	✓ SÌ
TU-202	Verifica che la porta LocalExportPort trasmette i dati nel file system.	• success vero • file Content = data	✓ SÌ
TU-203	Verifica che la porta LocalExportPort restituisca un risultato di errore in caso di fallimento della scrittura.	• success falso • codice errore = "WRITE_ERROR"	✓ SÌ
TU-204	Verifica che l'adapter LocalPackageReaderAdapter, nel test TU-F-Indexing-07, readDip() lancia un errore se il file indice DiP non viene trovato (percorso non valido).	Errore previsto: "DiP index file not found in '/mock/dip/path'. Expected format: DiPIndex.<uuid>.xml"	✓ SÌ
TU-205	Verifica che l'adapter LocalPackageReaderAdapter, nel test TU-F-Indexing-08, readDip() legge il primo file indice DiP in ordine alfabetico (caso limite) e restituisce un Dip.	• result = un'istanza di Dip • UUID = "dip-from-a"	✓ SÌ
TU-206	Verifica che l'adapter LocalPackageReaderAdapter, nel test TU-F-Indexing-09, readDocumentClasses() yield mapped classe documentos.	• results 2 elementi • results = un'istanza di DocumentClass • UUID classe dipendente = "dip-uuid" • UUID = "dc-1" • nome = "doc1" • results[1] = un'istanza di DocumentClass • UUID = "dc-2" • nome = "doc2"	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-207	Verifica che l'adapter LocalPackageReaderAdapter, nel test TU-F-Indexing-10, readProcesses() restituisce i processi mappati (esecuzione di metadati legali).	• results 1 elementi • results = un'istanza di Process • UUID classe documento = "dc-uuid" • UUID = "proc-meta" • metadati = new Metadata("meta", "value")	✓ SÌ
TU-208	Verifica che l'adapter LocalPackageReaderAdapter, nel test TU-F-Indexing-11, readProcesses() gestisce in modo elegante i file di metadati mancanti passando null (caso limite).	• results 1 elementi • results = un'istanza di Process • UUID classe documento = "dc-uuid" • UUID = "proc-null-metadata" • metadati = new Metadata("meta", "value")	✓ SÌ
TU-209	Verifica che l'adapter LocalPackageReaderAdapter, nel test TU-F-Indexing-12, readDocuments() salta in sicurezza il recupero dei metadati se il percorso relativo è null.	• results 1 elementi • results = un'istanza di Document • UUID = "doc-without-metadata" • UUID processo = "proc-uuid" • metadati = new Metadata("meta", "value")	✓ SÌ
TU-210	Verifica che l'adapter LocalPackageReaderAdapter, nel test TU-F-Indexing-14, readFiles() recupera correttamente i percorsi dai mapper dei file.	• results 1 elementi • results = un'istanza di File • nome file = "some-file" • percorso = "path/without-meta" • hash = "hash" • file principale vero • UUID = "doc-uuid"	✓ SÌ
TU-211	Verifica che la porta PrintPort crea una BrowserWindow nascosta con i plugin abilitati.	Browser Window = stato chiamato con show: false, webPreferences: plugins: true ,	✓ SÌ
TU-212	Verifica che la porta PrintPort carica il file usando il protocollo file://.	mock Load URL = stato chiamato con "file:///tmp/doc.pdf"	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-213	Verifica che la porta PrintPort chiama print con le opzioni fornite dopo did-finish-load.	mock Print = stato chiamato con opts, any Function	✓ SÌ
TU-214	Verifica che la porta PrintPort risolve success: vero quando la stampa riesce.	result: success = true	✓ SÌ
TU-215	Verifica che la porta PrintPort distrugge la finestra dopo una stampa riuscita.	mockDestroy venga chiamato una sola volta	✓ SÌ
TU-216	Verifica che la porta PrintPort risolve success: falso, errore quando la stampa fallisce.	• success falso • messaggio errore = "printer not found" • codice errore = "PRINT_ERROR"	✓ SÌ
TU-217	Verifica che la porta PrintPort distrugge la finestra anche quando la stampa fallisce.	mockDestroy venga chiamato una sola volta	✓ SÌ
TU-218	Verifica che la porta PrintPort risolve success: falso, errore con il messaggio corretto su did-fail-load.	• success falso • messaggio errore = "did-fail-load: ERR_FILE_NOT_FOUND (codice: -6)" • codice errore = "LOAD_ERROR"	✓ SÌ
TU-219	Verifica che la porta PrintPort distrugge la finestra su did-fail-load.	mockDestroy venga chiamato una sola volta	✓ SÌ
TU-220	Verifica che la porta PrintPort non chiama print se il caricamento fallisce.	mock Print non = stato chiamato	✓ SÌ
TU-221	Verifica che l'adapter ProcessPersistenceAdapter, nel test TU-F-browsing-68, save() salva e persiste il processo e i metadati.	• dao.save = stato chiamato con input • ID = 81 • ID classe documento = 11	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-222	Verifica che l'adapter ProcessPersistenceAdapter, nel test TU-F-browsing-69, getByDocumentClassID() getByDocumentClassID, getByStatus e updateIntegrityStatus funzionano.	• ID classe documento 1 elementi • stato di integrita = stato chiamato con 82, IntegrityStatusEnum.VALID • stato = stato chiamato con IntegrityStatusEnum.VALID • stato 1 elementi • UUID = "proc-2"	✓ SÌ
TU-223	Verifica che il DAO searchDocumentSemantic delega al DAO propaghi la query invariata al DAO.	• ricerca semantica = stato chiamato con queryVector • ricerca semantica = stato chiamato 1 volte	✓ SÌ
TU-224	Verifica che il DAO searchDocumentSemantic delega al DAO restituisce i risultati semantici senza alterazioni.	• result = semanticResults • result 2 elementi • punteggio = 0.91 • UUID = "doc-2"	✓ SÌ
TU-225	Verifica che il DAO searchDocumentSemantic delega al DAO propaghi gli errori sollevati dal DAO.	Errore previsto: "semantic failed"	✓ SÌ
TU-226	Verifica che il DAO searchDocumentSemantic delega al DAO supporta chiamate multiple indipendenti.	• first 1 elementi • second 0 elementi • ricerca semantica = stato chiamato 2 volte	✓ SÌ
TU-227	Verifica che la funzione SearchSemanticUC calcolo score score è 1.0 quando la distanza è 0 (corrispondenza perfetta).	punteggio = 1	✓ SÌ
TU-228	Verifica che la funzione SearchSemanticUC calcolo score score è 0.0 quando la distanza è massima (nessuna similarità).	punteggio = 0	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-229	Verifica che la funzione SearchSemanticUC calcolo score preserva l'ordine decrescente dei punteggi restituiti dal repository.	punteggio = maggiore o uguale a scores[i + 1]	✓ SÌ
TU-230	Verifica che la funzione SearchSemanticUC calcolo score preserva la precisione decimale del punteggio.	punteggio = vicino a 0.123456789, 9	✓ SÌ
TU-231	Verifica che la funzione SearchSemanticUC calcolo score, nel caso di un punteggio nella fascia alta (> 0.8), indica un'alta rilevanza semantica.	punteggio = maggiore di 0.8	✓ SÌ
TU-232	Verifica che la funzione SearchSemanticUC calcolo score, se il punteggio è nella fascia bassa (< 0.5), indica una bassa rilevanza semantica.	punteggio = minore di 0.5	✓ SÌ
TU-233	Verifica che la funzione SearchSemanticUC calcolo score non restituisca più di 10 risultati (limite del repository).	length = minore o uguale a 10	✓ SÌ
TU-234	Verifica che la funzione SearchSemanticUC calcolo score tutti i punteggi sono nel range valido [0.0, 1.0].	• punteggio = maggiore o uguale a 0 • punteggio = minore o uguale a 1	✓ SÌ
TU-235	Verifica che la funzione SearchSemanticUC calcolo score lancia un errore se il documentID restituito dal vectorRepo non èsiste.	Errore previsto: "999"	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-236	Verifica che la funzione SearchSemanticUC calcolo score passa il vettore generato dall'adapter al vectorRepo.	• vettore = stato chiamato con "test vettore" • vector Repo.search Similar Vectors = stato chiamato con vector, 10	✓ SÌ
TU-237	Verifica che la funzione SqliteTransactionManager avvia BEGIN IMMEDIATE TRANSACTION e COMMIT in caso di successo.	• result = "ok" • db.exec.mock.calls: ["BEGIN IMMEDIATE TRANSACTION"], ["COMMIT"],	✓ SÌ
TU-238	Verifica che la funzione SqliteTransactionManager avvia BEGIN IMMEDIATE TRANSACTION e ROLLBACK in caso di fallimento.	• manager.run In Transaction(async uguale a > throw error;) = error • db.exec.mock.calls: ["BEGIN IMMEDIATE TRANSACTION"], ["ROLLBACK"],	✓ SÌ
TU-239	Verifica che la funzione SqliteTransactionManager propaga i valori del chiamante senza alterarli.	result = payload	✓ SÌ
TU-240	Verifica che il mapper DataMapper, nel test TU-F-Indexing-136, mapDip() restituisce correctly mapped Dip entità da dipindex_test.xml structure.	UUID = "test-dip-uuid-1234"	✓ SÌ
TU-241	Verifica che il mapper DataMapper, nel test TU-F-Indexing-137, mapDocumentClass() restituisce correctly mapped DocumentClass entità da dipindex_test.xml structure.	• UUID = "class-1" • nome = "Class1"	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-242	Verifica che il mapper DataMapper, nel test TU-F-Indexing-138, getProcessMappers() restituisce correctly mapped paths for processes in the dipindex_test.xml structure.	• metadati = "./class-1/aip-1/AiPInfo.aip-1.xml" • metadati = "./class-2/aip-2/AiPInfo.aip-2.xml"	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-243	Verifica che il mapper DataMapper, nel test TU-F-Indexing-138, getProcessMappers() mappa processes da dipindex_test.xml structure correctly.	• UUID = "aip-1" • UUID classe documento = "class-1" • process Meta = definito • start Meta = definito • figli: expect.objectContaining(name: "Date", value: "2025-01-01T00:00:00Z",), expect.objectContaining(name: "UserUUID", value: "dummy-user-uuid"), expect.objectContaining(name: "Source", value: "DummySource"), • end Meta = definito • figli: expect.objectContaining(name: "Date", value: "2025-01-01T01:00:00Z",), expect.objectContaining(name: "UserUUID", value: "dummy-user-uuid"), expect.objectContaining(name: "Source", value: "DummySource"), expect.objectContaining(name: "Status", value: "Completed"), • submission Meta = definito • figli: expect.objectContaining(name: "Date", value: "2025-01-01T00:30:00Z",), expect.objectContaining(name: "UserUUID", value: "dummy-user-uuid"), expect.objectContaining(name: "Source", value: "DummySource"), expect.objectContaining(name: "Status", value: "Completed"), • preservation Meta = definito • figli: expect.objectContaining(name: "Date", value: "2025-01-01T00:45:00Z",), expect.objectContaining(name: "UserUUID", value: "dummy-user-uuid"), expect.objectContaining(name: "Source", value: "DummySource"), • figli = definito	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-244	Verifica che il mapper DataMapper, nel test TU-F-Indexing-139, getProcessMappers() gestisce in modo elegante i metadati opzionali mancanti.	• UUID = "aip-1" • UUID classe documento = "class-1" • metadati = new Metadata("AiPInfo", [], MetadataType.COMPOSITE)	✓ SÌ
TU-245	Verifica che il mapper DataMapper, nel test TU-F-Indexing-140, getProcessMappers() gestisce in modo elegante strutture di metadati inattese.	• UUID = "aip-1" • UUID classe documento = "class-1" • metadati = new Metadata("AiPInfo", [], MetadataType.COMPOSITE)	✓ SÌ
TU-246	Verifica che il mapper DataMapper, nel test TU-F-Indexing-141, getDocumentMappers() mappa correttamente i documenti.	• UUID = "doc-1" • UUID processo = "aip-1" • stato di integrita = "UNKNOWN" • metadati = "DocumentoInformatico" • metadati 6 elementi • metadati = "IdDoc" • metadati 2 elementi • metadati = "ImprontaCrittograficaDelDocumento" • metadati = "Impronta" • metadati = "Algoritmo" • metadati = "Identificativo" • metadati = "Riservato" • metadati = "TempoDiConservazione" • metadati = "Soggetti" • metadati = "Ruolo" • metadati = new Metadata("Tipo", "Autore", MetadataType.STRING) • metadati = "Titolo" • metadati = new Metadata("Titolo", "Documento di test", MetadataType.STRING)	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-247	Verifica che il mapper DataMapper, nel test TU-F-Indexing-142, getDocumentMappers() restituisce correctly mapped paths for documents in the dipindex_test.xml structure.	• metadati = "./class-1/aip-1/documents/doc-1/meta.xml" • metadati = "./class-2/aip-2/documents/doc-2/meta2.xml"	✓ SÌ
TU-248	Verifica che il mapper DataMapper, nel test TU-F-Indexing-143, getDocumentMappers() gestisce in modo elegante i metadati opzionali mancanti.	• UUID = "doc-1" • UUID processo = "aip-1" • stato di integrita = "UNKNOWN" • metadati = "Unknown" • metadati 0 elementi	✓ SÌ
TU-249	Verifica che il mapper DataMapper, nel test TU-F-Indexing-144, getFileMappers() restituisce correctly mapped paths for files in the dipindex_test.xml structure.	• result 5 elementi • metadati 1 elementi • metadati 3 elementi	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-250	Verifica che il mapper DataMapper, nel test TU-F-Indexing-145, getFileMappers() mappa correttamente tutti i file.	• mapped Files 5 elementi • UUID = "prim-1" • nome file = "./primary.pdf" • percorso = "class-1/aip-1/documents/doc-1/primary.pdf" • hash = "hash-main-prim-1" • file principale vero • ID documento assente • UUID = "prim-2" • hash = "" • UUID = "prim-3" • UUID = "att-1" • nome file = "./att1.pdf" • percorso = "class-2/aip-2/documents/doc-2/att1.pdf" • hash = "hash-att-1" • file principale falso • UUID = "att-2" • nome file = "./att2.pdf" • percorso = "class-2/aip-2/documents/doc-2/att2.pdf" • hash = "hash-att-2"	✓ SÌ
TU-251	Verifica che la funzione ensureArray, nel test TU-F-browsing-76, ensureArray() restituisce an vuoto array for undefined.	ensure Array(undefined) vuoto	✓ SÌ
TU-252	Verifica che la funzione ensureArray, nel test TU-F-browsing-77, ensureArray() restituisce an vuoto array for null.	ensure Array(null) vuoto	✓ SÌ
TU-253	Verifica che la funzione ensureArray, nel test TU-F-browsing-78, ensureArray() restituisce the same array if an array is passed.	ensure Array(input) = input	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-254	Verifica che la funzione ensureArray, nel test TU-F-browsing-79, ensureArray() wrap a single non-array valore in an array.	• ensure Array(1): 1 • ensure Array("test"): "test" • ensure Array(a: 1): a: 1	✓ SÌ
TU-255	Verifica che la funzione FileSystemProvider, nel test TU-F-browsing-70, readFile() restituisce Uint8Array quando reading an esistente file da disk.	• result = un'istanza di Uint8Array • Buffer.from(result).to String("utf-8") = "test content"	✓ SÌ
TU-256	Verifica che la funzione FileSystemProvider, nel test TU-F-browsing-71, openReadStream() restituisce a readable stream that reads actual file content.	content = "test content"	✓ SÌ
TU-257	Verifica che la funzione FileSystemProvider, nel test TU-F-browsing-72, readTextFile() read utf-8 text da an esistente file su disk.	result = "test content"	✓ SÌ
TU-258	Verifica che la funzione FileSystemProvider, nel test TU-F-browsing-73, fileExists() restituisce vero per un percorso esistente su disco.	result vero	✓ SÌ
TU-259	Verifica che la funzione FileSystemProvider, nel test TU-F-browsing-74, fileExists() restituisce falso per un percorso non èsistente su disco.	result falso	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-260	Verifica che la funzione FileSystemProvider, nel test TU-F-browsing-75, listFiles() restituisce il contenuto della directory dal file system reale.	sort((a: string, b: string) uguale a > a.locale Compare(b)): "file1.txt", "file2.txt",	✓ SÌ
TU-261	Verifica che il parser XmlDipParser, nel test TU-F-indexing-80, parse() analizza correttamente i metadati dalla struttura XML.	• parsed Obj.simple Node = "exampleText" • parsed Obj.nested Node.child Node: "childText", "child2Text"	✓ SÌ
TU-262	Verifica che il parser XmlDipParser, nel test TU-F-indexing-81, parse() restituisce un oggetto vuoto per XML vuoto.	parsed Obj: oggetto vuoto	✓ SÌ
TU-263	Verifica che il parser XmlDipParser, nel test TU-F-indexing-82, parse() gestisce XML con attributi.	parsed Obj.node["#text"] = "text"	✓ SÌ
TU-264	Verifica che l'adapter VectorPersistenceAdapter chiama il metodo DAO save() senza alterare l'oggetto vettore.	mock DAO.save = stato chiamato con vector	✓ SÌ
TU-265	Verifica che l'adapter VectorPersistenceAdapter lancia un errore su un oggetto vettore null.	repository.saveVector(null) deve lanciare un errore	✓ SÌ
TU-266	Verifica che l'adapter VectorPersistenceAdapter call dao.getByDocumentID() e restituisce embedding.	• ID documento = stato chiamato con 1 • result = new Float32Array([0.1, 0.2, 0.3])	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-267	Verifica che l'adapter VectorPersistenceAdapter call dao.getByDocumentID() e restituisce null if vettore not found.	• ID documento = stato chiamato con 1 • result assente	✓ SÌ
TU-268	Verifica che l'adapter VectorPersistenceAdapter call dao.getVector con correct documentID e restituisce risultati.	• mockDAO.getByDocumentId.toBeCalledW • result = expectedVector	✓ SÌ
TU-269	Verifica che l'adapter VectorPersistenceAdapter call dao.searchSimilar con correct parameters e restituisce risultati.	• mockDAO.searchSimilar.toBeCalledWith(c topK) • result: documentId: 1, score: 0.9 , documentId: 2, score: 0.8 ,	✓ SÌ
TU-270	Verifica che la funzione download-models ensureDirectories crea la cartella onnx se non èsiste.	fs.mkdir Sync = stato chiamato con string containing 'paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2', recursive: true	✓ SÌ
TU-271	Verifica che la funzione download-models ensureDirectories non ricrea la cartella se esiste giÃ.	fs.mkdir Sync non = stato chiamato	✓ SÌ
TU-272	Verifica che la funzione download-models ensureDirectories il percorso contiene Xenova, il nome del modello e onnx.	• mkdirCall deve contenere 'Xenova' • mkdirCall deve contenere 'paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2' • mkdirCall deve contenere 'onnx'	✓ SÌ
TU-273	Verifica che la funzione download-models ensureDirectories ritorna il path base che contiene Xenova.	baseDir deve contenere 'Xenova'	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-274	Verifica che la funzione download-models salto file già presenti legge la dimensione del file esistente con statSync.	fs.exists Sync = stato chiamato	✓ SÌ
TU-275	Verifica che la funzione download-models selezione protocollo usi https per URL https://.	• https.get = stato chiamato • http.get non = stato chiamato	✓ SÌ
TU-276	Verifica che la funzione download-models selezione protocollo crea il WriteStream nel path corretto.	fs.create Write Stream = stato chiamato con string containing 'model.onnx'	✓ SÌ
TU-277	Verifica che la funzione download-models download riuscito chiama pipe sulla response per scrivere il file.	captured Res.pipe = stato chiamato con ws	✓ SÌ
TU-278	Verifica che la funzione download-models download riuscito chiude il WriteStream dopo il finish.	ws.close = stato chiamato	✓ SÌ
TU-279	Verifica che la funzione download-models download riuscito risolve la promise con il path completo del file.	• result deve contenere 'model.onnx' • result deve contenere '/tmp'	✓ SÌ
TU-280	Verifica che la funzione download-models gestione redirect segue un redirect 302 verso il nuovo URL.	• calls 2 elementi • calls = 'https://example.com/model.onnx' • calls[1] = 'https://cdn.example.com/model.onnx'	✓ SÌ
TU-281	Verifica che la funzione download-models gestione redirect distrugge il WriteStream prima di seguire il redirect.	ws.destroy = stato chiamato	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-282	Verifica che la funzione download-models gestione errori HTTP rigetta la promise con errore HTTP 404.	downloadFile('https://example.com/model.o '/tmp', 'model.onnx') deve lanciare 'Errore HTTP 404'	✓ SÌ
TU-283	Verifica che la funzione download-models gestione errori HTTP rigetta la promise con errore HTTP 500.	downloadFile('https://example.com/model.o '/tmp', 'model.onnx') deve lanciare 'Errore HTTP 500'	✓ SÌ
TU-284	Verifica che la funzione download-models gestione errori HTTP cancella il file parziale su errore HTTP.	• fs.unlink = stato chiamato • ws.destroy = stato chiamato	✓ SÌ
TU-285	Verifica che la funzione download-models gestione errori HTTP rigetta la promise su errore di rete.	downloadFile('https://example.com/model.o '/tmp', 'model.onnx') deve lanciare 'ECONNREFUSED'	✓ SÌ
TU-286	Verifica che la funzione download-models errori WriteStream cancella il file parziale se WriteStream emette errore.	fs.unlink = stato chiamato	✓ SÌ
TU-287	Verifica che la funzione download-models errori WriteStream rigetta la promise se WriteStream emette errore.	downloadFile('https://example.com/model.o '/tmp', 'model.onnx') deve lanciare 'ENOSPC'	✓ SÌ
TU-288	Verifica che il servizio EmbeddingService limits streamed text size in avoid huge string allocations.	• typeof text = "string" • text.length = maggiore di 0 • text.length = minore di 10_000_000 • ID = stato chiamato 1 volte	✓ SÌ
TU-289	Verifica che il servizio EmbeddingService generates embedding for small streamed content.	• vettore = un'istanza di Float32Array • vettore = stato chiamato	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-290	Verifica che il servizio EmbeddingService caps embedding chunk conteggio for large content.	• vettore = un'istanza di Float32Array • vettore = stato chiamato 8 volte	✓ SÌ
TU-291	Verifica che il servizio HashingService, nel test TU-S-browsing-57, checkFileIntegrity() restituisce valido for a file con correct hash.	result = "VALID"	✓ SÌ
TU-292	Verifica che il servizio HashingService, nel test TU-S-browsing-58, checkFileIntegrity() restituisce non valido for a file con incorrect hash.	result = "INVALID"	✓ SÌ
TU-293	Verifica che il servizio HashingService, nel test TU-S-browsing-59, checkFileIntegrity() gestisce vuoto files.	result = "VALID"	✓ SÌ
TU-294	Verifica che il servizio IntegrityVerificationService genera un errore quando file root is not found e usa transaction wrapper.	• Errore previsto: "File with id 777 not found" • h.transaction Manager.run In Transaction = stato chiamato 1 volte	✓ SÌ
TU-295	Verifica che il servizio IntegrityVerificationService genera un errore quando documento root is not found e usa transaction wrapper.	• Errore previsto: "Document with id 778 not found" • h.transaction Manager.run In Transaction = stato chiamato 1 volte	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-296	Verifica che il servizio IntegrityVerificationService genera un errore quando processo root is not found e usa transaction wrapper.	• Errore previsto: "Process with id 779 not found" • h.transaction Manager.run In Transaction = stato chiamato 1 volte	✓ SÌ
TU-297	Verifica che il servizio IntegrityVerificationService genera un errore quando classe documento root is not found e usa transaction wrapper.	• Errore previsto: "DocumentClass with id 780 not found" • h.transaction Manager.run In Transaction = stato chiamato 1 volte	✓ SÌ
TU-298	Verifica che il servizio IntegrityVerificationService genera un errore quando dip root is not found e usa transaction wrapper.	• Errore previsto: "Dip with id 781 not found" • h.transaction Manager.run In Transaction = stato chiamato 1 volte	✓ SÌ
TU-299	Verifica che il servizio IntegrityVerificationService checkFileIntegrityStatus restituisce stato e updates only file level.	• stato = IntegrityStatusEnum.VALID • stato di integrita = stato chiamato con 1, IntegrityStatusEnum.VALID • stato di integrita = stato chiamato	✓ SÌ
TU-300	Verifica che il servizio IntegrityVerificationService checkDocumentIntegrityStatus restituisce stato e updates documento level.	• stato = IntegrityStatusEnum.VALID • stato di integrita = stato chiamato con 10, IntegrityStatusEnum.VALID • stato di integrita = stato chiamato 2 volte	✓ SÌ
TU-301	Verifica che il servizio IntegrityVerificationService checkProcessIntegrityStatus restituisce stato e updates processo level.	• stato = IntegrityStatusEnum.VALID • stato di integrita = stato chiamato con 20, IntegrityStatusEnum.VALID • stato di integrita = stato chiamato con 21, IntegrityStatusEnum.VALID • stato di integrita = stato chiamato con 2101, IntegrityStatusEnum.VALID	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-302	Verifica che il servizio IntegrityVerificationService checkDocumentClassIntegrityStatus restituisce stato e updates classe level.	• stato = IntegrityStatusEnum.VALID • stato di integrita = stato chiamato con 30, IntegrityStatusEnum.VALID • stato di integrita = stato chiamato con 31, IntegrityStatusEnum.VALID • stato di integrita = stato chiamato con 32, IntegrityStatusEnum.VALID • stato di integrita = stato chiamato con 3201, IntegrityStatusEnum.VALID	✓ SÌ
TU-303	Verifica che il servizio IntegrityVerificationService checkDipIntegrityStatus con full 2x2x2x2 valido tree marks every level as valido.	• stato = IntegrityStatusEnum.VALID • h.transaction Manager.run In Transaction = stato chiamato 1 volte • ID 16 elementi • ID 8 elementi • ID 4 elementi • ID 2 elementi • stato di integrita = stato chiamato con 1, IntegrityStatusEnum.VALID	✓ SÌ
TU-304	Verifica che il servizio IntegrityVerificationService checkDipIntegrityStatus propaga uno stato non valido da one file in all its parents.	• stato = IntegrityStatusEnum.INVALID • stato di integrita = stato chiamato con hierarchy.invalidChain.documentId, IntegrityStatusEnum.INVALID • stato di integrita = stato chiamato con hierarchy.invalidChain.processId, IntegrityStatusEnum.INVALID • stato di integrita = stato chiamato con hierarchy.invalidChain.documentClassId, IntegrityStatusEnum.INVALID • stato di integrita = stato chiamato con 1, IntegrityStatusEnum.INVALID	✓ SÌ
TU-305	Verifica che il servizio IntegrityVerificationService checkDipIntegrityStatus restituisce valido quando there are no verifiable children.	• stato = IntegrityStatusEnum.VALID • stato di integrita = stato chiamato con 99, IntegrityStatusEnum.VALID • stato di integrita = stato chiamato	✓ SÌ
TU-306	Verifica che genera un Float32Array di 384 dimensioni.	• result = un'istanza di Float32Array • length = 384	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-307	Verifica che il vettore è normalizzato norma 1.0.	norm = vicino a 1, 2	✓ SÌ
TU-308	Verifica che tutti i valori del vettore sono nel range [-1, 1].	• v = maggiore o uguale a -1 • v = minore o uguale a 1	✓ SÌ
TU-309	Verifica che testi diversi producono vettori diversi.	are Different vero	✓ SÌ
TU-310	Verifica che lo stesso testo produce sempre lo stesso vettore.	v1[i] = vicino a v2[i], 5	✓ SÌ
TU-311	Verifica che la funzione frasi semanticamente simili hanno similaritÃ 0.7.	cosine Similarity(v1, v2) = maggiore di 0.7	✓ SÌ
TU-312	Verifica che frasi semanticamente diverse hanno similarità < 0.5.	cosine Similarity(v1, v2) = minore di 0.5	✓ SÌ
TU-313	Verifica che la stessa frase ha similarità = 1.0 con se stessa.	cosine Similarity(v, v) = vicino a 1, 4	✓ SÌ
TU-314	Verifica che frasi in italiano simili hanno similarità alta.	cosine Similarity(v1, v2) = maggiore di 0.75	✓ SÌ
TU-315	Verifica che la funzione documenti amministrativi simili hanno similaritÃ 0.7.	cosine Similarity(v1, v2) = maggiore di 0.7	✓ SÌ
TU-316	Verifica che la similarità è simmetrica sim(a,b) = sim(b,a).	cosine Similarity(v1, v2) = vicino a cosineSimilarity(v2, v1), 5	✓ SÌ
TU-317	Verifica che la funzione testo multilingua italiano e inglese simili hanno similaritÃ 0.6.	cosine Similarity(v1, v2) = maggiore di 0.6	✓ SÌ
TU-318	Verifica che score come 1 - distanza è nel range [0, 1].	• punteggio = maggiore o uguale a 0 • punteggio = minore o uguale a 1	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-319	Verifica che gestisca testo molto lungo senza errori.	• result = un'istanza di Float32Array • length = 384	✓ SÌ
TU-320	Verifica che gestisca stringa vuota senza errori.	• result = un'istanza di Float32Array • length = 384	✓ SÌ
TU-321	Verifica che gestisca caratteri speciali e unicode.	• result = un'istanza di Float32Array • length = 384	✓ SÌ
TU-322	Verifica che gestisca numeri e codici.	• result = un'istanza di Float32Array • length = 384	✓ SÌ
TU-323	Verifica che genera un embedding reale dalla query e lo passa al vectorRepo come Float32Array.	• vector Arg = un'istanza di Float32Array • vector Arg.length = 384	✓ SÌ
TU-324	Verifica che embedding di query simili producono vettori diversi ma vicini.	• v1 non = v2 • cosine Similarity(v1, v2) = maggiore di 0.7	✓ SÌ
TU-325	Verifica che embedding di query diverse producono vettori semanticamente distanti.	cosine Similarity(v1, v2) = minore di 0.5	✓ SÌ
TU-326	Verifica che flusso completo SearchSemanticUC embedding reale e risultati vectorRepo passano invariati.	• results 2 elementi • punteggio = vicino a 0.9, 5 • punteggio = vicino a 0.6, 5 • document = fakeDoc1 • results[1].document = fakeDoc2	✓ SÌ
TU-327	Verifica che query identica genera embedding identico.	Array.from(v1) = Array.from(v2)	✓ SÌ
TU-328	Verifica che flusso completo con query in inglese modello multilingua.	• results 1 elementi • punteggio = vicino a 0.85, 5	✓ SÌ
TU-329	Verifica che vettore generato da embedding reale non è nullo o tutto zero.	has Non Zero vero	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-330	Verifica che lancia un errore se vectorRepo restituisce un documentID inesistente.	Errore previsto: "999"	✓ SÌ
TU-331	Verifica che la funzione WordEmbedding isInitialized() ritorna falso prima di qualsiasi chiamata.	adapter.is Initialized falso	✓ SÌ
TU-332	Verifica che la funzione WordEmbedding isInitialized() ritorna vero dopo initialize().	adapter.is Initialized vero	✓ SÌ
TU-333	Verifica che la funzione WordEmbedding chiama pipeline con i parametri corretti del modello.	pipeline = stato chiamato con 'feature-extraction', 'paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2', quantized: true, local_files_only: true	✓ SÌ
TU-334	Verifica che la funzione WordEmbedding initialize() è idempotente pipeline non viene richiamata.	pipeline = stato chiamato 1 volte	✓ SÌ
TU-335	Verifica che la funzione WordEmbedding configura transformers env per usare modelli locali su CPU.	• env.allow Local Models vero • env.allow Remote Models falso • env.use Browser Cache falso • ID: 'cpu'	✓ SÌ
TU-336	Verifica che la funzione WordEmbedding lancia errore con path se la cartella modelli non èsiste.	adapter.initialize() deve lanciare '[AI] Cartella modelli non trovata'	✓ SÌ
TU-337	Verifica che la funzione WordEmbedding non modifica isInitialized se initialize() fallisce.	adapter.is Initialized falso	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-338	Verifica che la funzione WordEmbedding propaghi errore di pipeline e mantiene initialized=falso.	• adapter.initialize() deve lanciare 'model load failed' • adapter.is Initialized falso	✓ SÌ
TU-339	Verifica che la funzione WordEmbedding consente retry di initialize dopo errore precedente.	• adapter.initialize() deve lanciare 'temporary load failure' • adapter.is Initialized falso • adapter.is Initialized vero • pipeline = stato chiamato 2 volte	✓ SÌ
TU-340	Verifica che la funzione WordEmbedding ritorna un Float32Array con i dati del modello.	• result = un'istanza di Float32Array • result = fakeVector	✓ SÌ
TU-341	Verifica che la funzione WordEmbedding chiama l'embedder con pooling mean e normalizza vero.	mock Embedder = stato chiamato con 'testo', pooling: 'mean', normalize: true,	✓ SÌ
TU-342	Verifica che la funzione WordEmbedding inizializza automaticamente il modello alla prima chiamata.	• adapter.is Initialized falso • adapter.is Initialized vero	✓ SÌ
TU-343	Verifica che la funzione WordEmbedding non richiama pipeline su generateEmbedding successive.	• pipeline = stato chiamato 1 volte • mock Embedder = stato chiamato 3 volte	✓ SÌ
TU-344	Verifica che la funzione WordEmbedding produce vettori di 384 dimensioni (dimensione MiniLM).	length = 384	✓ SÌ
TU-345	Verifica che la funzione WordEmbedding testi diversi producono vettori diversi.	• result1 = vicino a 0.1, 5 • result2 = vicino a 0.9, 5 • result1 non = result2	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-346	Verifica che la funzione WordEmbedding propaghi errori dell'embedder durante generateEmbedding.	adapter.generateEmbedding('testo') deve lanciare 'inference failed'	✓ SÌ
TU-347	Verifica che la funzione DocumentClass casi d'uso, nel test TU-S-browsing-80, execute() GetDocumentClassByIDUC delega a repo.getByID.	• ID = stato chiamato con 5 • result = entity	✓ SÌ
TU-348	Verifica che la funzione DocumentClass casi d'uso, nel test TU-S-browsing-81, execute() GetDocumentClassByDipIDUC delega a repo.getByDipID.	• ID classe dipendente = stato chiamato con 9 • result = list	✓ SÌ
TU-349	Verifica che la funzione DocumentClass casi d'uso, nel test TU-S-browsing-82, execute() GetDocumentClassByStatusUC delega a repo.getByStatus.	• stato = stato chiamato con IntegrityStatusEnum.INVALID • result = list	✓ SÌ
TU-350	Verifica che la funzione DocumentClass casi d'uso, nel test TU-S-browsing-83, execute() CheckDocumentClassIntegrityStatusUC aggiorna lo stato aggregato dai processo.	• stato di integrita = stato chiamato con 1 • result = IntegrityStatusEnum.UNKNOWN	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-351	Verifica che la funzione DocumentClass casi d'uso, nel test TU-S-browsing-84, execute() CheckDocumentClassIntegrityStatusUC lancia errore se classe inesistente.	Errore previsto: "DocumentClass with id 14 not found"	✓ SÌ
TU-352	Verifica che la funzione Dip casi d'uso, nel test TU-S-browsing-85, execute() restituisce the correct dip.	• ID = stato chiamato con 10 • result = dip	✓ SÌ
TU-353	Verifica che la funzione Dip casi d'uso, nel test TU-S-browsing-86, execute() restituisce null.	• ID = stato chiamato con 999 • result assente	✓ SÌ
TU-354	Verifica che la funzione Dip casi d'uso, nel test TU-S-browsing-87, execute() restituisce an array of dips.	• stato = stato chiamato con IntegrityStatusEnum.VALID • result = list	✓ SÌ
TU-355	Verifica che la funzione Dip casi d'uso, nel test TU-S-browsing-88, execute() restituisce an vuoto array.	• stato = stato chiamato con IntegrityStatusEnum.INVALID • result vuoto	✓ SÌ
TU-356	Verifica che la funzione Dip casi d'uso, nel test TU-S-browsing-89, execute() successfully update e restituisce the newly aggregated stato.	• stato di integrita = stato chiamato con 1 • result = IntegrityStatusEnum.VALID	✓ SÌ
TU-357	Verifica che la funzione Dip casi d'uso, nel test TU-S-browsing-90, execute() throw an errore.	Errore previsto: "Dip with id 3 not found"	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-358	Verifica che la funzione documento casi d'uso, nel test TU-S-browsing-91, execute() GetDocumentByIDUC delega a repo.getByID.	• ID = stato chiamato con 10 • result = entity	✓ SÌ
TU-359	Verifica che la funzione documento casi d'uso, nel test TU-S-browsing-92, execute() GetDocumentByProcessUC delega a repo.getByProcessID.	• ID processo = stato chiamato con 3 • result = list	✓ SÌ
TU-360	Verifica che la funzione documento casi d'uso, nel test TU-S-browsing-93, execute() GetDocumentByStatusUC delega a repo.getByStatus.	• stato = stato chiamato con IntegrityStatusEnum.VALID • result = list	✓ SÌ
TU-361	Verifica che la funzione documento casi d'uso, nel test TU-S-browsing-94, execute() CheckDocumentIntegrityStatusUC aggiorna lo stato aggregato dai file.	• stato di integrita = stato chiamato con 1 • result = IntegrityStatusEnum.INVALID	✓ SÌ
TU-362	Verifica che la funzione documento casi d'uso, nel test TU-S-browsing-95, execute() CheckDocumentIntegrityStatusUC lancia errore se documento inesistente.	Errore previsto: "Document with id 77 not found"	✓ SÌ
TU-363	Verifica che la funzione file casi d'uso, nel test TU-S-browsing-96, GetFileByIDUC delega a repo.getByID.	• ID = stato chiamato con 11 • result = entity	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-364	Verifica che la funzione file casi d'uso, nel test TU-S-browsing-97, GetFileByDocumentUC delega a repo.getByDocumentID.	• ID documento = stato chiamato con 8 • result = list	✓ SÌ
TU-365	Verifica che la funzione file casi d'uso, nel test TU-S-browsing-98, GetFileByStatusUC delega a repo.getByStatus.	• stato = stato chiamato con IntegrityStatusEnum.UNKNOWN • result = list	✓ SÌ
TU-366	Verifica che la funzione file casi d'uso, nel test TU-S-browsing-99, CheckFileIntegrityStatusUC imposta valido se hash coincide.	• result = IntegrityStatusEnum.VALID • stato di integrita = stato chiamato con 8	✓ SÌ
TU-367	Verifica che la funzione file casi d'uso, nel test TU-S-browsing-100, CheckFileIntegrityStatusUC propaga UNKNOWN.	• result = IntegrityStatusEnum.UNKNOWN • stato di integrita = stato chiamato con 8	✓ SÌ
TU-368	Verifica che la funzione file casi d'uso, nel test TU-S-browsing-101, CheckFileIntegrityStatusUC lancia errore se file inesistente.	Errore previsto: "File with id 99 not found"	✓ SÌ
TU-369	Verifica che la usa case ExportFileUC ritorna NOT_FOUND quando il file non èsiste.	• success falso • codice errore = "NOT_FOUND" • dialog Port.show Save Dialog non = stato chiamato • export Port.export File non = stato chiamato	✓ SÌ
TU-370	Verifica che la usa case ExportFileUC ritorna ExportResult.canceled() se il dialog viene annullato.	• success falso • canceled vero • export Port.export File non = stato chiamato	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-371	Verifica che la usa case ExportFileUC chiama exportPort.exportFile con lo stream e il path scelto dal dialog.	• openReadStreamArg deve contenere "base/dip" • openReadStreamArg deve contenere "docs/f.pdf" • export Port.export File = stato chiamato con stream, "/dest/f.pdf" • result = exported	✓ SÌ
TU-372	Verifica che la usa case ExportFileUC propaghi eccezioni di exportPort.exportFile.	Errore previsto: "disk full"	✓ SÌ
TU-373	Verifica che la usa case ExportFilesUC ritorna canceled:vero se il dialog cartella viene annullato.	• canceled vero • results 0 elementi • on Progress non = stato chiamato	✓ SÌ
TU-374	Verifica che la usa case ExportFilesUC registra errore per file non trovato senza interrompere il loop.	• canceled falso • result.results[0] deve corrispondere a fileId: 99, success: false • on Progress = stato chiamato con 1, 1	✓ SÌ
TU-375	Verifica che la usa case ExportFilesUC esporta ogni file nel folder scelto e chiama onProgress.	• stream Arg = stream • destPathArg deve contenere "/dest" • destPathArg deve contenere "f.pdf" • canceled falso • result.results[0] deve corrispondere a fileId: 1, success: true • on Progress = stato chiamato con 1, 1	✓ SÌ
TU-376	Verifica che la usa case PrintFileUC ritorna NOT_FOUND quando il file non èsiste.	• success falso • codice errore = "NOT_FOUND" • print Port.print Single non = stato chiamato	✓ SÌ
TU-377	Verifica che la usa case PrintFileUC chiama printSingle con il path assoluto e le opzioni corrette.	• absolutePathArg deve contenere "base/dip" • absolutePathArg deve contenere "docs/report.pdf" • opts Arg: silent = false • print Background = true	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-378	Verifica che la usa case PrintFileUC ritorna il risultato di printSingle quando la stampa riesce.	result = ok	✓ SÌ
TU-379	Verifica che la usa case PrintFileUC propaghi eccezioni di printSingle.	Errore previsto: "unexpected crash"	✓ SÌ
TU-380	Verifica che la usa case PrintFileUC chiama fileRepo.getByID con il fileID corretto.	ID = stato chiamato con 42	✓ SÌ
TU-381	Verifica che la usa case PrintFilesUC ritorna canceled:vero se il dialog di conferma viene annullato.	• canceled vero • results 0 elementi • on Progress non = stato chiamato	✓ SÌ
TU-382	Verifica che la usa case PrintFilesUC registra errore per file non trovato senza interrompere il loop.	• canceled falso • result.results[0] deve corrispondere a fileId: 99, success: false • on Progress = stato chiamato con 1, 1	✓ SÌ
TU-383	Verifica che la usa case PrintFilesUC stampa ogni file e chiama onProgress.	• absolutePathArg deve contenere "base/-dip" • absolutePathArg deve contenere "docs/f.pdf" • opts Arg: silent = false • print Background = true • canceled falso • result.results[0] deve corrispondere a fileId: 1, success: true • on Progress = stato chiamato con 1, 1	✓ SÌ
TU-384	Verifica che la usa case PrintFilesUC chiama showConfirmPrint con il numero corretto di file.	dialog Port.show Confirm Print = stato chiamato con 3	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-385	Verifica che la funzione processo casi d'uso, nel test TU-S-browsing-102, execute() restituisce the correct processo.	• ID = stato chiamato con 12 • result = entity	✓ SÌ
TU-386	Verifica che la funzione processo casi d'uso, nel test TU-S-browsing-103, execute() restituisce list of processes.	• ID classe documento = stato chiamato con 3 • result = list	✓ SÌ
TU-387	Verifica che la funzione processo casi d'uso, nel test TU-S-browsing-104, execute() restituisce list of processes.	• stato = stato chiamato con IntegrityStatusEnum.VALID • result = list	✓ SÌ
TU-388	Verifica che la funzione processo casi d'uso, nel test TU-S-browsing-105, execute() update e restituisce aggregated stato.	• stato di integrita = stato chiamato con 1 • result = IntegrityStatusEnum.VALID	✓ SÌ
TU-389	Verifica che la funzione processo casi d'uso, nel test TU-S-browsing-106, execute() throw an errore.	Errore previsto: "Process with id 55 not found"	✓ SÌ
TU-390	Verifica che la usa case SearchDocumentalClassUC ritorna le classi documentali trovate dal repository.	• results 1 elementi • ID = 1 • nome = "Contratti" • UUID = "uuid-1"	✓ SÌ
TU-391	Verifica che la usa case SearchDocumentalClassUC passa il nome al repository senza modificarlo.	repo.search Documental Classes = stato chiamato con "Fatture 2026"	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-392	Verifica che la usa case SearchDocumentalClassUC ritorna array vuoto se nessuna classe corrisponde al nome.	results 0 elementi	✓ SÌ
TU-393	Verifica che la usa case SearchDocumentalClassUC passa stringa vuota al repository per ricerca senza filtro.	• repo.search Documental Classes = stato chiamato con "" • results 3 elementi	✓ SÌ
TU-394	Verifica che la usa case SearchDocumentalClassUC preservi l'ordine dei risultati restituito dal repository.	nome: "AAA", "BBB", "CCC"	✓ SÌ
TU-395	Verifica che la usa case SearchDocumentalClassUC mantiene gli attributi dominio della classe documentale.	• ID = 1 • nome = "Originale" • stato di integrita = "UNKNOWN"	✓ SÌ
TU-396	Verifica che la usa case SearchDocumentalClassUC propaghi eccezioni del repository senza alterarle.	Errore previsto: "document class search failed"	✓ SÌ
TU-397	Verifica che la usa case SearchProcessUC ritorna i processi trovati dal repository.	• results 1 elementi • ID = 1 • UUID = "proc-uuid-abc" • metadati = "Proc A" • metadati = "PROCESSO"	✓ SÌ
TU-398	Verifica che la usa case SearchProcessUC passa l'UUID al repository senza modificarlo.	repo.search Processes = stato chiamato con "uuid-specifico-123"	✓ SÌ
TU-399	Verifica che la usa case SearchProcessUC ritorna array vuoto se nessun processo corrisponde all'UUID.	results 0 elementi	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-400	Verifica che la usa case SearchProcessUC passa stringa vuota al repository per ricerca senza filtro.	• repo.search Processes = stato chiamato con "" • results 2 elementi	✓ SÌ
TU-401	Verifica che la usa case SearchProcessUC preservi l'ordine dei risultati restituito dal repository.	ID: 1, 2, 3	✓ SÌ
TU-402	Verifica che la usa case SearchProcessUC usi stringa vuota per name e type se i metadati non sono presenti.	metadati assente	✓ SÌ
TU-403	Verifica che la usa case SearchProcessUC accetta UUID parziali per ricerche per prefisso.	repo.search Processes = stato chiamato con "proc-"	✓ SÌ
TU-404	Verifica che la usa case SearchProcessUC propaghi eccezioni del repository senza alterarle.	Errore previsto: "process search failed"	✓ SÌ
TU-405	Verifica che la usa case SearchDocumentsUC mappi correttamente UUID, nome e tipoDocumento nel SearchResult.	• results 1 elementi • UUID = "uuid-1" • metadati = "fattura.pdf" • metadati = "DOCUMENTO INFORMATICO"	✓ SÌ
TU-406	Verifica che la usa case SearchDocumentsUC ritorna array vuoto se il repository non trova risultati.	results 0 elementi	✓ SÌ
TU-407	Verifica che la usa case SearchDocumentsUC usi stringa vuota per name e type se i metadati sono assenti.	metadati assente	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-408	Verifica che la usa case SearchDocumentsUC passa i filtri al repository senza modificarli.	repo.search Document = stato chiamato con filters	✓ SÌ
TU-409	Verifica che la usa case SearchDocumentsUC mappi correttamente più documenti restituiti dal repository.	• results 3 elementi • UUID: "uuid-a", "uuid-b", "uuid-c",	✓ SÌ
TU-410	Verifica che la usa case SearchDocumentsUC ignora metadati con chiavi diverse da nome e tipoDocumento.	• metadati = "contratto.pdf" • metadati = "DOCUMENTO AMMINISTRATIVO INFORMATICO"	✓ SÌ
TU-411	Verifica che la usa case SearchDocumentsUC usi il primo metadato corrispondente quando ci sono duplicati (nome/tipoDocumento).	• metadati = "primo-nome.pdf" • metadati = "TIPO-1"	✓ SÌ
TU-412	Verifica che la usa case SearchDocumentsUC propaghi errori del repository durante la ricerca normale.	Errore previsto: "db unavailable"	✓ SÌ
TU-413	Verifica che la usa case SearchSemanticUC ritorna coppie documento+score dal repository.	• results 1 elementi • UUID = "uuid-s1" • punteggio = 0.92	✓ SÌ
TU-414	Verifica che la usa case SearchSemanticUC lo score semantico è sempre un numero, mai null.	• punteggio = "number" • punteggio valorizzato	✓ SÌ
TU-415	Verifica che la usa case SearchSemanticUC ritorna array vuoto se nessun documento supera la soglia di similaritÃ.	results 0 elementi	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-416	Verifica che la usa case SearchSemanticUC genera embedding dalla query e passa il vettore al repository.	• vettore = stato chiamato con "ricerca semantica avanzata" • vector Repo.search Similar Vectors = stato chiamato con embedding, 10	✓ SÌ
TU-417	Verifica che la usa case SearchSemanticUC preservi l'ordine dei risultati restituito dal repository.	• punteggio = 0.95 • punteggio = 0.78 • punteggio = 0.61	✓ SÌ
TU-418	Verifica che la usa case SearchSemanticUC gestisca correttamente score ai valori limite (0.0 e 1.0).	• punteggio = 1 • punteggio = 0	✓ SÌ
TU-419	Verifica che la usa case SearchSemanticUC ritorna comunque documento e score anche con metadati assenti.	• UUID = "uuid-empty" • punteggio = 0.88	✓ SÌ
TU-420	Verifica che la usa case SearchSemanticUC preservi il documento originale anche con metadati duplicati.	• UUID = "uuid-dup" • punteggio = 0.5	✓ SÌ
TU-421	Verifica che la usa case SearchSemanticUC propaghi errori del repository durante la ricerca semantica.	Errore previsto: "semantic fail"	✓ SÌ
TU-422	Verifica che la funzione IndexDip usa-case performance, nel test TU-F-Indexing-26, execute() measures end-in-end indexing performance su a real DiP.	• true vero • success vero • durationsMs deve avere lunghezza runs	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-423	Verifica che la funzione IndexDip, nel test TU-F-Indexing-27, execute() orchestrate reader e repository writes parsing real XML.	• result: success = true • dips 1 elementi • UUID = "dip-uuid-1" • doc Classes 1 elementi • UUID = "dc-1" • processes 1 elementi • UUID = "proc-1" • documents 1 elementi • UUID = "doc-1" • files 1 elementi • nome file = "./primary.pdf" • vettore = stato chiamato 1 volte • calledFile.getPath() deve contenere "primary.pdf" • vector Repository.save Vector = stato chiamato 1 volte • vector Repository.save Vector = stato chiamato con any Vector	✓ SÌ
TU-424	Verifica che la funzione IndexDip, nel test TU-F-Indexing-28, execute() throw su structurally non valido vuoto files e avoid persistenza.	• useCase.execute(dipPath) deve lanciare un errore • dips 0 elementi • doc Classes 0 elementi	✓ SÌ
TU-425	Verifica che la funzione IndexDip, nel test TU-F-Indexing-29, execute() continue indexing quando vettore generation fails.	• result: success = true • files 1 elementi • vettore = stato chiamato 1 volte • vector Repository.save Vector non = stato chiamato	✓ SÌ
TU-426	Verifica che la funzione appConfig cache providers risolve CACHE_SERVICE_TOKEN sulla stessa istanza di IpcCacheService.	cache By Token = cacheByClass	✓ SÌ
TU-427	Verifica che la funzione App /routes redirect da vuoto path in /browse.	percorso = '/browse'	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-428	Verifica che la funzione App /routes have a lazy caricati ricerca route.	• search Route = truthy • figli = definito • figli = 'function'	✓ SÌ
TU-429	Verifica che la funzione App /routes have a lazy caricati detail route.	• detail Route = truthy • figli = definito • figli = 'function'	✓ SÌ
TU-430	Verifica che la funzione App /routes load verification routes quando navigating in /integrity-dashboard.	• integrity Route = truthy • figli = definito • figli = 'function'	✓ SÌ
TU-431	Verifica che la funzione App /routes redirect da /dip in /browse.	percorso = '/browse'	✓ SÌ
TU-432	Verifica che la funzione App /routes redirect da an unknown path in /browse.	percorso = '/browse'	✓ SÌ
TU-433	Verifica che la funzione App create the app.	app = truthy	✓ SÌ
TU-434	Verifica che la funzione App render router outlet.	compiled.query Selector('router-outlet') valorizzato	✓ SÌ
TU-435	Verifica che la funzione ElectronLoggingGateway chiamare il bridge IPC corretto e completarsi con successo.	ID = stato chiamato con 'ipc:log:write', mockLogEntry	✓ SÌ
TU-436	Verifica che la funzione ElectronLoggingGateway propagare l'errore se la scrittura IPC fallisce.	• error Result = mockError • ID = stato chiamato 1 volte	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-437	Verifica che il servizio IpcErrorHandler-Service, nel caso createError(), creare un AppError con la corretta mappatura (es. DOC_BLOB_LOAD_ERROR	• error.code = ErrorCode.DOC_BLOB_LOAD_ERROR • error.message = 'File non trovato' • error.source = 'DocFacade' • error.category = ErrorCategory.IO • error.severity = ErrorSeverity.ERROR • error.recoverable vero	✓ SÌ
TU-438	Verifica che il servizio IpcErrorHandlerService, nel caso createError(), creare un AppError fatale e non recuperabile per IPC_ERROR.	• error.severity = ErrorSeverity.FATAL • error.recoverable falso	✓ SÌ
TU-439	Verifica che il servizio IpcErrorHandlerService, nel caso gestisce() / toErrorCode(), estrarre correttamente il codice se fornito nell'oggetto raw.	• code = ErrorCode.DOC_FORMAT_UNSUPPORTED • message = 'Formato .xyz non supportato' • source = 'ElectronRenderer' • category = ErrorCategory.IO	✓ SÌ
TU-440	Verifica che il servizio IpcErrorHandlerService, nel caso gestisce() / toErrorCode(), fare fallback su ricerca_ENGINE_ERROR se l'oggetto non ha un codice riconosciuto.	• code = ErrorCode.SEARCH_ENGINE_ERROR • message = 'Errore misterioso nel motore di ricerca' • detail = rawError.stack	✓ SÌ
TU-441	Verifica che il servizio IpcErrorHandlerService, nel caso gestisce() / toErrorCode(), dedurre IPC_ERROR se il messaggio contiene la stringa "ipc".	• code = ErrorCode.IPC_ERROR • category = ErrorCategory.IPC	✓ SÌ
TU-442	Verifica che il servizio IpcErrorHandlerService, nel caso gestisce() / toErrorCode(), gestire stringhe primitive in modo sicuro.	• code = ErrorCode.SEARCH_ENGINE_ERROR • message = 'Qualcosa e andato storto' • source = 'IPC Gateway'	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-443	Verifica che il servizio IpcErrorHandlerService, nel caso Casi limite (Edge Cases) e Coverage, usare la configurazione di default in createError per un codice non mappato (righe 67-77).	• error.category = ErrorCategory.IPC • error.severity = ErrorSeverity.ERROR • error.recoverable falso	✓ SÌ
TU-444	Verifica che il servizio IpcErrorHandlerService, nel caso Casi limite (Edge Cases) e Coverage, fare fallback se l'oggetto raw ha una proprietà code non presente nell'enum (riga 98).	code = ErrorCode.SEARCH_ENGINE_ERROR	✓ SÌ
TU-445	Verifica che il servizio IpcCacheService salvare e recuperare un valore se non è scaduto.	• result: ID = 1 • nome = 'Documento'	✓ SÌ
TU-446	Verifica che il servizio IpcCacheService restituire null e invalidare la cache se il TTL è scaduto.	result assente	✓ SÌ
TU-447	Verifica che il servizio IpcCacheService restituire null per una chiave mai inserita.	result assente	✓ SÌ
TU-448	Verifica che il servizio IpcCacheService invalidare esplicitamente una chiave specifica.	cache Service.get('manual-key') assente	✓ SÌ
TU-449	Verifica che il servizio IpcCacheService invalidare solo le chiavi che corrispondono a un prefisso (invalidatePrefix).	• cache Service.get('search/123') assente • cache Service.get('search/456') assente • cache Service.get('doc/789') = 'dati documento'	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-450	Verifica che il servizio TelemetryService trackEvent() dovrebbe inviare un log di livello INFO senza payload.	mock Logging Channel.write Log = stato chiamato con level: LogLevel.INFO, event: TelemetryEvent.SEARCH_EXECUTED, timestamp: MOCK_TIME, payload: null,	✓ SÌ
TU-451	Verifica che il servizio TelemetryService trackTiming() dovrebbe inviare un log di livello INFO con la durata nel payload.	mock Logging Channel.write Log = stato chiamato con level: LogLevel.INFO, event: TelemetryMetric.SEARCH_LATENCY_MS, timestamp: MOCK_TIME, payload: durationMs: 350 ,	✓ SÌ
TU-452	Verifica che il servizio TelemetryService trackError() dovrebbe inviare un log di livello errore con l'oggetto AppError.	mock Logging Channel.write Log = stato chiamato con level: LogLevel.ERROR, event: 'APP_ERROR', timestamp: MOCK_TIME, payload: mockError,	✓ SÌ
TU-453	Verifica che il servizio TelemetryService gestire in modo sicuro gli errori del canale di logging (fire-e-forget).	• () uguale a > service.trackEvent(TelemetryEvent.SEARCH_EX non deve lanciare un errore • console.error = stato chiamato con 'Fallimento scrittura telemetria via IPC:', logError	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-454	Verifica che il mapper aggregate.mapper, nel caso mapProcessDtoToAggregateDetail, gestisce undefined or null DTO safely e apply default fallback valori.	• ID = 'Fascicolo' • ID = '' • tipologia Fascicolo = 'procedimento amministrativo' • soggetti: tipoRuolo: 'Sconosciuto', denominazione: 'N/A' • data Apertura = 'N/D' • progressivo = 1 • chiave Descrittiva!.oggetto = 'Fascicolo n. ' • procedimento Amministrativo!.materia Argomento Struttura = 'Standard' • procedimento Amministrativo!.procedimento = 'N/A' • procedimento Amministrativo!.fasi vuoto • posizione Fisica Aggregazione Documentale = 'Archivio' • tempo Di Conservazione = 10 • indice Documenti vuoto • metadati vuoto	✓ SÌ
TU-455	Verifica che il mapper aggregate.mapper, nel caso mapProcessDtoToAggregateDetail, mappi standard metadati fields correctly.	• ID = 'Serie' • ID = 'AGG-001' • tipologia Fascicolo = 'affare' • data Apertura = '2023-01-01T00:00:00Z' • data Chiusura = '2024-01-01T00:00:00Z' • progressivo = 42 • chiave Descrittiva.oggetto = 'Fascicolo di Test' • chiave Descrittiva.parole Chiave = 'test, mock' • posizione Fisica Aggregazione Documentale = 'Scaffale A' • tempo Di Conservazione = 99 • note = 'Nota di test' • ID = 'PRIM-001' • UUID = 'abc-uuid' • stato di integrita = 'VALID' • timestamp = '2023-01-01T00:00:00Z'	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-456	Verifica che il mapper aggregate.mapper, nel caso mapProcessDtoToAggregateDetail, mappi assignment (assegnazione) effectively.	• assegnazione.tipo Assegnazione = 'Per conoscenza' • assegnazione.soggetto Assegnatario.denominazione = 'Mario Rossi' • assegnazione.soggetto Assegnatario.codice Fiscale = 'RSSMRA' • assegnazione.data Inizio Assegnazione = '2023-05-01' • assegnazione.data Fine Assegnazione = '2023-06-01'	✓ SÌ
TU-457	Verifica che il mapper aggregate.mapper, nel caso mapProcessDtoToAggregateDetail, Soggetti Mapping > mappa Persona Fisica (PF) subject.	• soggetti 1 elementi • soggetti: tipo Ruolo = 'Mittente' • denominazione = 'Giuseppe Verdi' • codice Fiscale = 'VRDGPP' • indirizzo Digitale = 'giuseppe@pec.it'	✓ SÌ
TU-458	Verifica che il mapper aggregate.mapper, nel caso mapProcessDtoToAggregateDetail, Soggetti Mapping > mappa Persona Giuridica (PG) subject.	• soggetti 1 elementi • soggetti: tipo Ruolo = 'Destinatario' • denominazione = 'Azienda Test SRL' • codice Fiscale = '12345678901' • indirizzo Digitale = 'azienda@pec.it'	✓ SÌ
TU-459	Verifica che il mapper aggregate.mapper, nel caso mapProcessDtoToAggregateDetail, Soggetti Mapping > mappa Amministrazione subject.	• soggetti 1 elementi • soggetti.tipo Ruolo = 'Produttore' • soggetti.denominazione = 'IPA123'	✓ SÌ
TU-460	Verifica che il mapper aggregate.mapper, nel caso mapProcessDtoToAggregateDetail, Soggetti Mapping > mappa RUP subject.	• soggetti 1 elementi • soggetti.tipo Ruolo = 'RUP' • soggetti.denominazione = 'Luca Bianchi'	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-461	Verifica che il mapper aggregate.mapper, nel caso mapProcessDtoToAggregateDetail, Soggetti Mapping > mappa fallback plain subject correctly.	• soggetti.denominazione = 'Soggetto Generico' • soggetti.tipo Ruolo = 'Sconosciuto'	✓ SÌ
TU-462	Verifica che il mapper aggregate.mapper, nel caso mapProcessDtoToAggregateDetail, documento Indices Mapping > mappa DocumentoAmministrativoInformatico.	• indice Documenti 1 elementi • indice Documenti: tipo Documento = 'DocumentoAmministativoinformatico' • ID = 'DOC-AMM-1' • impronta = 'HASH123'	✓ SÌ
TU-463	Verifica che il mapper aggregate.mapper, nel caso mapProcessDtoToAggregateDetail, documento Indices Mapping > mappa DocumentoInformatico.	• indice Documenti 1 elementi • indice Documenti: tipo Documento = 'Documentoinformatico' • ID = 'DOC-INF-2' • impronta = 'HASH456'	✓ SÌ
TU-464	Verifica che il mapper aggregate.mapper, nel caso mapProcessDtoToAggregateDetail, documento Indices Mapping > mappa unknown documento types as generic Documento.	• indice Documenti 1 elementi • indice Documenti: tipo Documento = 'Documento' • ID = 'DOC-GEN-3' • impronta = undefined	✓ SÌ
TU-465	Verifica che il mapper aggregate.mapper, nel caso mapProcessDtoToAggregateDetail, Fasi Mapping > mappa fasi correctly.	• procedimento Amministrativo!.fasi 2 elementi • procedimento Amministrativo!.fasi: tipo Fase = 'Istruttoria' • data Inizio = '2023-01-01' • data Fine = '2023-01-31' • procedimento Amministrativo!.fasi[1]: tipo Fase = 'Decisionale' • data Inizio = '2023-02-01' • data Fine = '2023-02-15'	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-466	Verifica che il mapper aggregate.mapper, nel caso mapProcessDtoToAggregateDetail, Custom metadati > extract explicit custom data like CustomMetadata e ArchimemoData.	metadati = array containing [nome: 'CampoExtra1', valore: 'Valore 1' , nome: 'CampoExtra2', valore: 'Valore 2' ,]	✓ SÌ
TU-467	Verifica che il mapper aggregate.mapper, nel caso mapProcessDtoToAggregateDetail, Custom metadati > extract generic unmapped roots mancante da known blocks.	metadati = array containing [nome: 'UnknownTag123', valore: 'Value123']	✓ SÌ
TU-468	Verifica che la funzione AggregateFacade restituire i dati dalla cache senza chiamare il gateway (Cache Hit).	• mock Cache.get = stato chiamato con 'aggregate:123' • mock Gateway.invoke non = stato chiamato • facade.get State.detail: mockAggregateData • mock Telemetry.track Timing = stato chiamato	✓ SÌ
TU-469	Verifica che la funzione AggregateFacade chiamare il gateway e salvare in cache se i dati non sono presenti (Cache Miss).	• mock Gateway.invoke = stato chiamato con IpcChannels.BROWSE_GET_PROCESS_BY_ID, 123, null • mock Gateway.invoke = stato chiamato con IpcChannels.BROWSE_GET_DOCUMENTS_BY_PRO 123, null • mock Cache.set = stato chiamato con 'aggregate:123', any Object, 300000 • facade.get State.detail = truthy	✓ SÌ
TU-470	Verifica che la funzione AggregateFacade gestire gli errori, mapparli tramite ErrorHandler e tracciarli con Telemetry.	• mock Error Handler.handle = stato chiamato con rawError • facade.get State.error = mappedError • mock Telemetry.track Error = stato chiamato con mappedError	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-471	Verifica che il servizio ClasseDocumentaleApiService be creata.	service = truthy	✓ SÌ
TU-472	Verifica che il servizio ClasseDocumentaleApiService, nel caso findAll, call electronAPI.classeDocumentale.lis e restituisce the risultato.	• mock Electron API.classe Documentale.list = stato chiamato • result = mockClasses	✓ SÌ
TU-473	Verifica che il servizio ClasseDocumentaleApiService, nel caso findByID, call electronAPI.classeDocumentale.ge con correct ID e restituisce the risultato.	• mock Electron API.classe Documentale.get = stato chiamato con 1 • result = mockClasse	✓ SÌ
TU-474	Verifica che il servizio ClasseDocumentaleApiService, nel caso create, call electronAPI.classeDocumentale.cr con correct name e restituisce the risultato.	• mock Electron API.classe Documentale.create = stato chiamato con 'Nuova Classe' • result = mockClasse	✓ SÌ
TU-475	Verifica che il mapper documento.mapper, nel caso mapDocumentDtoToDetail, gestisce safely vuoto, undefined, or null payload.	• ID documento = '' • nome file = 'Documento' • mime Type = MimeType.UNSUPPORTED • metadati = 'N/A' • stato di integrita = undefined • classification!.indice = 'N/A' • registration!.tipo Registro = 'N/A' • format!.tipo = 'N/A' • verification!.firma Digitale = 'N/A' • attachments!.numero = 0 • attachments!.allegati vuoto • subjects vuoto • metadati vuoto	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-476	Verifica che il mapper documento.mapper, nel caso mapDocumentDtoToDetail, IDentity e MimeType > extract correct identity e fallback mimeType in extension if mancante.	• ID documento = 'DB-ID-123' • UUID = 'UUID-456' • nome file = 'relazione_tecnica.pdf' • mime Type = MimeType.PDF	✓ SÌ
TU-477	Verifica che il mapper documento.mapper, nel caso mapDocumentDtoToDetail, IDentity e MimeType > usa explicit mimetype da metadati over file extension.	• ID documento = 'META-ID-789' • nome file = 'image_no_ext' • mime Type = MimeType.IMAGE	✓ SÌ
TU-478	Verifica che il mapper documento.mapper, nel caso mapDocumentDtoToDetail, Base metadati mapping > mappa core metadati properties accurately.	• metadati = 'DOC-123' • metadati = 'HASH123' • metadati = 'SHA-512' • metadati = 'Oggetto Test' • metadati = 'Contratto' • metadati = 'true' • metadati = '2.0' • metadati = '99' • metadati: 'test', 'mock'	✓ SÌ
TU-479	Verifica che il mapper documento.mapper, nel caso mapDocumentDtoToDetail, Registration Data (DatiDiRegistrazione) > extract flat registration data.	• registration!.tipo Registro = 'Protocollo Ufficiale' • registration!.data = '2023-01-01' • registration!.numero = 'PROT-001'	✓ SÌ
TU-480	Verifica che il mapper documento.mapper, nel caso mapDocumentDtoToDetail, Registration Data (DatiDiRegistrazione) > extract complex nested TipoRegistro.	registration!.tipo Registro = 'Registro Interno Nested'	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-481	Verifica che il mapper documento.mapper, nel caso mapDocumentDtoToDetail, Registration Data (DatiDiRegistrazione) > fallback in Repertorio_Registro.	registration!.tipo Registro = 'Repertorio 123'	✓ SÌ
TU-482	Verifica che il mapper documento.mapper, nel caso mapDocumentDtoToDetail, Subjects (Soggetti) Mapping > parse PF (Persona Fisica) subject.	• subjects 1 elementi • subjects!.tipo = SubjectType.PF • subjects!.ruolo = 'Autore' • subjects!.campi Specifici['Nome'] = 'Mario' • subjects!.campi Specifici['Codice Fiscale'] = 'RSSMRA' • ID = 'mario.rossi@pec.it'	✓ SÌ
TU-483	Verifica che il mapper documento.mapper, nel caso mapDocumentDtoToDetail, Subjects (Soggetti) Mapping > parse PG (Persona Giuridica) subject.	• subjects!.tipo = SubjectType.PG • subjects!.campi Specifici['Denominazione Organizzazione'] = 'Azienda SRL' • subjects!.campi Specifici['Codice Fiscale_Partita Iva'] = 'IT123456789'	✓ SÌ
TU-484	Verifica che il mapper documento.mapper, nel caso mapDocumentDtoToDetail, Subjects (Soggetti) Mapping > parse PAI (Pubblica Amministrazione Italiana).	• subjects!.tipo = SubjectType.PAI • subjects!.campi Specifici['IPAAmm'] = 'IPA-111'	✓ SÌ
TU-485	Verifica che il mapper documento.mapper, nel caso mapDocumentDtoToDetail, Subjects (Soggetti) Mapping > parse RUP mapped as Person.	• subjects!.tipo = SubjectType.PF • subjects!.campi Specifici['Nome'] = 'Giulia'	✓ SÌ
TU-486	Verifica che il mapper documento.mapper, nel caso mapDocumentDtoToDetail, Attachments (Allegati) > extract attachment details.	• attachments!.numero = 1 • attachments!.allegati 1 elementi • ID = 'All-01' • attachments!.allegati!.descrizione = 'Planimetria'	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-487	Verifica che il mapper documento.mapper, nel caso mapDocumentDtoToDetail, Change Tracking (TracciatureModificheDocumento) > extract change tracking details accurately.	• change Tracking!.tipo = 'Aggiornamento' • change Tracking!.soggetto = 'Anna Verdi' • change Tracking!.data = '2023-10-10' • ID = 'v1.0'	✓ SÌ
TU-488	Verifica che il mapper documento.mapper, nel caso mapDocumentDtoToDetail, Custom metadati > bundle unmapped custom variables outside standard documento dominio.	metadati = array containing [nome: 'SistemaSorgente', valore: 'ExtApp' , nome: 'FieldNotPresentInXSD', valore: '1234' ,]	✓ SÌ
TU-489	Verifica che la funzione DocumentFacade chiamare il gateway per i metadati e usare cache a 5 min (Cache Miss).	• mock Gateway.invoke = stato chiamato con IpcChannels.BROWSE_GET_DOCUMENT_BY_ID, 456, null • mock Cache.set = stato chiamato con 'document:456', any Object, 300000 • facade.get State.detail = truthy	✓ SÌ
TU-490	Verifica che la funzione DocumentFacade chiamare il gateway per il Blob e usare cache a 1 min (Cache Miss).	• mock Gateway.invoke = stato chiamato alla posizione 1 con IpcChannels.BROWSE_GET_FILE_BY_DOCUMENT, 456, null • mock Gateway.invoke = stato chiamato alla posizione 2 con IpcChannels.BROWSE_GET_FILE_BUFFER_BY_ID, 999, null • mock Gateway.invoke non = stato chiamato con IpcChannels.BROWSE_GET_FILE_BY_ID, 456, null • mock Cache.set = stato chiamato con 'blob:456', mockBlob, 60000 • result = mockBlob	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-491	Verifica che la funzione DocumentFacade gestire un errore durante il recupero del blob e lanciare un AppError.	• facade.get File Blob('456') = mappedError • mock Telemetry.track Error = stato chiamato con mappedError	✓ SÌ
TU-492	Verifica che la funzione DocumentFacade loadDocument dovrebbe usare la cache se presente invece di chiamare IPC.	• mock Gateway.invoke non = stato chiamato • facade.get State.detail: mockDocumentData	✓ SÌ
TU-493	Verifica che la funzione DocumentFacade loadDocument dovrebbe gestire errore e aggiornare lo stato con AppError.	• facade.get State.error = mappedError • facade.get State.loading falso • mock Telemetry.track Error = stato chiamato con mappedError	✓ SÌ
TU-494	Verifica che la funzione DocumentFacade loadDocument dovrebbe tentare il fallback del mimeType in base al nome file.	• mock Gateway.invoke = stato chiamato 2 volte • facade.get State.detail.mime Type = MimeType.PDF	✓ SÌ
TU-495	Verifica che la funzione DocumentFacade getFileBlob dovrebbe restituire il blob dalla cache se presente.	• mock Gateway.invoke non = stato chiamato • result = mockBlob	✓ SÌ
TU-496	Verifica che la funzione DocumentFacade getFileBlob dovrebbe lanciare errore se ID non è numerico.	• facade.get File Blob('abc') = mappedError • mock Error Handler.handle = stato chiamato	✓ SÌ
TU-497	Verifica che la funzione DocumentFacade getFileBlob dovrebbe lanciare errore se non ci sono file associati al documento.	facade.get File Blob('456') = mappedError	✓ SÌ
TU-498	Verifica che la funzione ExportState partire con lo stato INITIAL.	• state.phase = ExportPhase.IDLE • state.loading falso • state.progress = 0	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-499	Verifica che la funzione ExportState setProcessing dovrebbe attivare il caricamento e resettare il progresso.	• state.phase = ExportPhase.PROCESSING • state.loading vero • state.output Context = OutputContext.SINGLE_EXPORT • state.progress = 0	✓ SÌ
TU-500	Verifica che la funzione ExportState setProgress dovrebbe arrotondare i valori e non superare 100.	• state.progress = 46 • state.progress = 100	✓ SÌ
TU-501	Verifica che la funzione ExportState setSuccess dovrebbe impostare la fase SUCCESS e spegnere il loading.	• state.phase = ExportPhase.SUCCESS • state.result = mockResult • state.loading falso • state.progress = 100	✓ SÌ
TU-502	Verifica che la funzione ExportState setError dovrebbe impostare la fase errore.	• state.phase = ExportPhase.ERROR • state.error = mockError • state.loading falso	✓ SÌ
TU-503	Verifica che la funzione ExportState reset dovrebbe riportare lo stato all'origine.	• state.phase = ExportPhase.IDLE • state.loading falso • state.output Context assente	✓ SÌ
TU-504	Verifica che la funzione ExportIpcGateway, nel caso senza Electron bridge, exportFile ritorna ExportResult con successo=falso.	success falso	✓ SÌ
TU-505	Verifica che la funzione ExportIpcGateway, nel caso senza Electron bridge, exportFile ritorna errorCode BRIDGE_UNAVAILABLE.	codice errore = 'BRIDGE_UNAVAILABLE'	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-506	Verifica che la funzione ExportIpcGateway, nel caso senza Electron bridge, exportFiles ritorna canceled=falso e risultati vuoti.	• result: canceled = false • results = []	✓ SÌ
TU-507	Verifica che la funzione ExportIpcGateway, nel caso senza Electron bridge, getFileDto ritorna null.	result assente	✓ SÌ
TU-508	Verifica che la funzione ExportIpcGateway, nel caso senza Electron bridge, getFilesByDocumentID ritorna array vuoto.	result vuoto	✓ SÌ
TU-509	Verifica che la funzione ExportIpcGateway, nel caso senza Electron bridge, printFile ritorna success=falso.	success falso	✓ SÌ
TU-510	Verifica che la funzione ExportIpcGateway, nel caso senza Electron bridge, printFiles ritorna canceled=falso e risultati vuoti.	• result: canceled = false • results = []	✓ SÌ
TU-511	Verifica che la funzione ExportIpcGateway, nel caso senza Electron bridge, onExportProgress ritorna una funzione di unsubscribe no-op.	() uguale a > unsub() non deve lanciare un errore	✓ SÌ
TU-512	Verifica che la funzione ExportIpcGateway, nel caso senza Electron bridge, onPrintProgress ritorna una funzione di unsubscribe no-op.	() uguale a > unsub() non deve lanciare un errore	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-513	Verifica che la funzione ExportIpcGateway, nel caso exportFile(), invoca il canale corretto con fileID.	ipc.invoke = stato chiamato con IpcChannels.FILE_DOWNLOAD, 42	✓ SÌ
TU-514	Verifica che la funzione ExportIpcGateway, nel caso exportFile(), ritorna il risultato IPC invariato.	result = ipcResult	✓ SÌ
TU-515	Verifica che la funzione ExportIpcGateway, nel caso exportFile(), propaghi l'eccezione se ipc.invoke rigetta.	gateway.exportFile(1) deve lanciare 'IPC crash'	✓ SÌ
TU-516	Verifica che la funzione ExportIpcGateway, nel caso exportFiles(), invoca il canale corretto con i fileIDs.	ipc.invoke = stato chiamato con IpcChannels.FILE_DOWNLOAD_MANY, [1, 2, 3]	✓ SÌ
TU-517	Verifica che la funzione ExportIpcGateway, nel caso exportFiles(), ritorna la risposta IPC invariata.	result = ipcResult	✓ SÌ
TU-518	Verifica che la funzione ExportIpcGateway, nel caso exportFiles(), ritorna canceled=vero se l'utente annulla.	canceled vero	✓ SÌ
TU-519	Verifica che la funzione ExportIpcGateway, nel caso exportFiles(), propaghi l'eccezione se ipc.invoke rigetta.	gateway.exportFiles([1]) deve lanciare 'IPC crash'	✓ SÌ
TU-520	Verifica che la funzione ExportIpcGateway, nel caso getFileDto(), invoca il canale corretto con fileID.	ipc.invoke = stato chiamato con 'browse:get-file-by-id', 7	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-521	Verifica che la funzione ExportIpcGateway, nel caso getFileDto(), ritorna il FileDTO dalla risposta IPC.	result = dto	✓ SÌ
TU-522	Verifica che la funzione ExportIpcGateway, nel caso getFileDto(), ritorna null se IPC risponde null.	result assente	✓ SÌ
TU-523	Verifica che la funzione ExportIpcGateway, nel caso getFilesByDocumentID(), invoca il canale corretto con documentID.	ipc.invoke = stato chiamato con 'browse:get-file-by-document', 10	✓ SÌ
TU-524	Verifica che la funzione ExportIpcGateway, nel caso getFilesByDocumentID(), ritorna l'array di FileDTO dalla risposta IPC.	• result = dtos • result 2 elementi	✓ SÌ
TU-525	Verifica che la funzione ExportIpcGateway, nel caso getFilesByDocumentID(), ritorna array vuoto se IPC risponde con array vuoto.	result vuoto	✓ SÌ
TU-526	Verifica che la funzione ExportIpcGateway, nel caso printFile(), invoca il canale corretto con fileID.	ipc.invoke = stato chiamato con IpcChannels.FILE_PRINT, 5	✓ SÌ
TU-527	Verifica che la funzione ExportIpcGateway, nel caso printFile(), ritorna la risposta IPC invariata.	result: success = true	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-528	Verifica che la funzione ExportIpcGateway, nel caso printFile(), ritorna success=falso con errore in caso di fallimento IPC.	• success falso • error = 'Stampante non trovata'	✓ SÌ
TU-529	Verifica che la funzione ExportIpcGateway, nel caso printFile(), propaghi l'eccezione se ipc.invoke rigetta.	gateway.printFile(1) deve lanciare 'IPC crash'	✓ SÌ
TU-530	Verifica che la funzione ExportIpcGateway, nel caso printFiles(), invoca il canale corretto con i fileIDs.	ipc.invoke = stato chiamato con IpcChannels.FILE_PRINT_MANY, [10, 11]	✓ SÌ
TU-531	Verifica che la funzione ExportIpcGateway, nel caso printFiles(), ritorna la risposta IPC invariata.	result = ipcResult	✓ SÌ
TU-532	Verifica che la funzione ExportIpcGateway, nel caso printFiles(), ritorna canceled=vero se l'utente annulla.	canceled vero	✓ SÌ
TU-533	Verifica che la funzione ExportIpcGateway, nel caso printFiles(), propaghi l'eccezione se ipc.invoke rigetta.	gateway.printFiles([1]) deve lanciare 'IPC crash'	✓ SÌ
TU-534	Verifica che la funzione ExportIpcGateway, nel caso onExportProgress(), registra il listener sul canale corretto.	ipc.on = stato chiamato con IpcChannels.FILE_DOWNLOAD_PROGRESS, any Function	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-535	Verifica che la funzione ExportIpcGateway, nel caso onExportProgress(), ritorna la funzione di unsubscribe fornita da ipc.su.	result = unsub	✓ SÌ
TU-536	Verifica che la funzione ExportIpcGateway, nel caso onPrintProgress(), registra il listener sul canale corretto.	ipc.on = stato chiamato con IpcChannels.FILE_PRINT_PROGRESS, any Function	✓ SÌ
TU-537	Verifica che la funzione ExportIpcGateway, nel caso onPrintProgress(), ritorna la funzione di unsubscribe fornita da ipc.su.	result = unsub	✓ SÌ
TU-538	Verifica che la funzione ExportFacade, nel caso signal accessors, deleghi phase a ExportState.	facade.phase = state.phase	✓ SÌ
TU-539	Verifica che la funzione ExportFacade, nel caso signal accessors, deleghi outputContext a ExportState.	facade.outputContext = state.outputContext	✓ SÌ
TU-540	Verifica che la funzione ExportFacade, nel caso signal accessors, deleghi risultato a ExportState.	facade.result = state.result	✓ SÌ
TU-541	Verifica che la funzione ExportFacade, nel caso signal accessors, deleghi progress a ExportState.	facade.progress = state.progress	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-542	Verifica che la funzione ExportFacade, nel caso signal accessors, deleghi errore a ExportState.	facade.error = state.error	✓ SÌ
TU-543	Verifica che la funzione ExportFacade, nel caso signal accessors, deleghi loading a ExportState.	facade.loading = state.loading	✓ SÌ
TU-544	Verifica che la funzione ExportFacade, nel caso signal accessors, deleghi queue a ExportState.	facade.queue = state.queue	✓ SÌ
TU-545	Verifica che la funzione ExportFacade, nel caso reset(), chiama state.reset().	state.reset = stato chiamato 1 volte	✓ SÌ
TU-546	Verifica che la funzione ExportFacade, nel caso exportFile(), chiama setProcessing con SINGLE_EXPORT.	state.set Processing = stato chiamato con OutputContext.SINGLE_EXPORT	✓ SÌ
TU-547	Verifica che la funzione ExportFacade, nel caso exportFile(), chiama reset e ritorna se il risultato è canceled.	• state.reset = stato chiamato 1 volte • state.set Success non = stato chiamato	✓ SÌ
TU-548	Verifica che la funzione ExportFacade, nel caso exportFile(), chiama setSuccess con ExportResult corretto.	state.set Success = stato chiamato con object containing outputContext: OutputContext.SINGLE_EXPORT, successCount: 1, failedCount: 0,	✓ SÌ
TU-549	Verifica che la funzione ExportFacade, nel caso exportFile(), chiama setError se ipcResult.success è falso.	state.set Error = stato chiamato 1 volte	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-550	Verifica che la funzione ExportFacade, nel caso exportFile(), usi errorCode come fallback se errorMessage è assente.	error.message = 'ERR_IO'	✓ SÌ
TU-551	Verifica che la funzione ExportFacade, nel caso exportFile(), chiama setError con recoverable=vero in caso di eccezione.	• error.recoverable vero • error.message = 'IPC crash'	✓ SÌ
TU-552	Verifica che la funzione ExportFacade, nel caso exportFile(), gestisca err non-errore come "Errore sconosciuto".	error.message = 'Errore sconosciuto'	✓ SÌ
TU-553	Verifica che la funzione ExportFacade, nel caso exportFiles(), chiama setProcessing con MULTI_EXPORT.	state.set Processing = stato chiamato con OutputContext.MULTI_EXPORT	✓ SÌ
TU-554	Verifica che la funzione ExportFacade, nel caso exportFiles(), chiama setError se tutti i DTO sono null.	state.set Error = stato chiamato 1 volte	✓ SÌ
TU-555	Verifica che la funzione ExportFacade, nel caso exportFiles(), costruisce la coda solo con i DTO validi.	• queue 2 elementi • nome file: 'a.pdf', 'c.pdf'	✓ SÌ
TU-556	Verifica che la funzione ExportFacade, nel caso exportFiles(), chiama reset e ritorna se exportFiles è canceled.	• state.reset = stato chiamato 1 volte • state.set Success non = stato chiamato	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-557	Verifica che la funzione ExportFacade, nel caso exportFiles(), aggiorni il progresso tramite onExportProgress callback.	calls: expect.closeTo(33.33, 1), expect.closeTo(66.67, 1), 100,	✓ SÌ
TU-558	Verifica che la funzione ExportFacade, nel caso exportFiles(), conteggia successCount e failedCount correttamente.	• conteggio = 2 • conteggio = 1	✓ SÌ
TU-559	Verifica che la funzione ExportFacade, nel caso exportFiles(), aggiorni lo stato dell'item a "done" in caso di successo.	state.update Queue Item = stato chiamato con 7, status: 'done', error: undefined	✓ SÌ
TU-560	Verifica che la funzione ExportFacade, nel caso exportFiles(), aggiorni lo stato dell'item a "errore" in caso di fallimento.	state.update Queue Item = stato chiamato con 5, object containing status: 'error', error: 'IO fail'	✓ SÌ
TU-561	Verifica che la funzione ExportFacade, nel caso exportFiles(), setSuccess ha outputContext MULTI_EXPORT.	output Context = OutputContext.MULTI_EXPORT	✓ SÌ
TU-562	Verifica che la funzione ExportFacade, nel caso exportFiles(), chiama setError se exportFiles lancia eccezione.	state.set Error = stato chiamato 1 volte	✓ SÌ
TU-563	Verifica che la funzione ExportFacade, nel caso printDocument(), chiama setProcessing con SINGLE_PRINT.	state.set Processing = stato chiamato con OutputContext.SINGLE_PRINT	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-564	Verifica che la funzione ExportFacade, nel caso printDocument(), chiama printFile per i formati stampabili.	gateway.print File = stato chiamato con 1	✓ SÌ
TU-565	Verifica che la funzione ExportFacade, nel caso printDocument(), chiama setSuccess con SINGLE_PRINT dopo la stampa.	• output Context = OutputContext.SINGLE_PRINT • conteggio = 1	✓ SÌ
TU-566	Verifica che la funzione ExportFacade, nel caso printDocument(), chiama setUnavailable per formati non stampabili.	• state.set Unavailable = stato chiamato 1 volte • gateway.print File non = stato chiamato	✓ SÌ
TU-567	Verifica che la funzione ExportFacade, nel caso printDocument(), il messaggio setUnavailable contiene il nome del file.	error.message deve contenere 'report.xlsx'	✓ SÌ
TU-568	Verifica che la funzione ExportFacade, nel caso printDocument(), setUnavailable ha recoverable=falso.	error.recoverable falso	✓ SÌ
TU-569	Verifica che la funzione ExportFacade, nel caso printDocument(), chiama setError se getFileDto ritorna null.	state.set Error = stato chiamato 1 volte	✓ SÌ
TU-570	Verifica che la funzione ExportFacade, nel caso printDocument(), chiama setError se printFile lancia eccezione.	state.set Error = stato chiamato 1 volte	✓ SÌ
TU-571	Verifica che la funzione ExportFacade, nel caso printDocument(), 'accetta il formato.$ext'.	• state.set Success = stato chiamato • state.set Unavailable non = stato chiamato	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-572	Verifica che la funzione ExportFacade, nel caso printDocument(), è case-insensitive per l'estensione.	state.set Success = stato chiamato	✓ SÌ
TU-573	Verifica che la funzione ExportFacade, nel caso printDocuments(), chiama printFiles per i file stampabili validi.	• gateway.print Files = stato chiamato 1 volte • gateway.print Files = stato chiamato con [1, 2]	✓ SÌ
TU-574	Verifica che la funzione ExportFacade, nel caso printDocuments(), salta i file con DTO null o formato non stampabile.	gateway.print Files = stato chiamato con [3]	✓ SÌ
TU-575	Verifica che la funzione ExportFacade, nel caso printDocuments(), chiama setUnavailable se non ci sono formati stampabili tra tutti quelli scelti.	• state.set Unavailable = stato chiamato 1 volte • gateway.print Files non = stato chiamato	✓ SÌ
TU-576	Verifica che la funzione ExportFacade, nel caso printDocuments(), chiama setSuccess al termine.	state.set Success = stato chiamato 1 volte	✓ SÌ
TU-577	Verifica che la funzione ExportFacade, nel caso printDocuments(), chiama reset e ritorna se printFiles è canceled.	• state.reset = stato chiamato 1 volte • state.set Success non = stato chiamato	✓ SÌ
TU-578	Verifica che la funzione ExportFacade, nel caso printDocuments(), chiama setError se printFiles lancia eccezione.	state.set Error = stato chiamato 1 volte	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-579	Verifica che la funzione ExportProgressComponent mostrare la percentuale corretta nel testo.	pctElement.textContent deve contenere '45%'	✓ SÌ
TU-580	Verifica che la funzione ExportProgressComponent mostrare la label "Generazione PDFâ€¦" per il contesto REPORT_PDF.	label Element.text Content = 'Generazione PDFâ€¦'	✓ SÌ
TU-581	Verifica che la funzione ExportProgressComponent mostrare la label "Stampa in corsoâ€¦" per il contesto MULTI_PRINT.	label Element.text Content = 'Stampa in corsoâ€¦'	✓ SÌ
TU-582	Verifica che la funzione ExportProgressComponent aggiornare la larghezza della barra fill.	ID = '75%'	✓ SÌ
TU-583	Verifica che la funzione ExportResultComponent, nel caso stato iniziale (IDLE), non renderizza nulla con phase IDLE.	fixture.native Element.query Selector('.result-box') assente	✓ SÌ
TU-584	Verifica che la funzione ExportResultComponent, nel caso stato iniziale (IDLE), il phase di default è IDLE.	component.phase = ExportPhase.IDLE	✓ SÌ
TU-585	Verifica che la funzione ExportResultComponent, nel caso stato iniziale (IDLE), risultato e errore sono null di default.	• component.result assente • component.error assente	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-586	Verifica che la funzione ExportResultComponent, nel caso phase SUCCESS, mostra il box success.	fixture.native Element.query Selector('.result-success') valorizzato	✓ SÌ
TU-587	Verifica che la funzione ExportResultComponent, nel caso phase SUCCESS, non mostra box errore o warning.	• fixture.native Element.query Selector('.result-error') assente • fixture.native Element.query Selector('.result-warning') assente	✓ SÌ
TU-588	Verifica che la funzione ExportResultComponent, nel caso phase SUCCESS, ha role="stato" e aria-live="polite".	• box.get Attribute('role') = 'status' • box.get Attribute('aria-live') = 'polite'	✓ SÌ
TU-589	Verifica che la funzione ExportResultComponent, nel caso phase SUCCESS, non mostra il contatore elementi falliti se failedCount === 0.	fixture.native Element.query Selector('.result-sub') assente	✓ SÌ
TU-590	Verifica che la funzione ExportResultComponent, nel caso phase SUCCESS, mostra il contatore elementi falliti se failedCount > 0.	• sub valorizzato • sub.textContent deve contenere '3 elementi non salvati'	✓ SÌ
TU-591	Verifica che la funzione ExportResultComponent, nel caso phase SUCCESS, non mostra nulla se risultato è null anche con phase SUCCESS.	fixture.native Element.query Selector('.result-success') assente	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-592	Verifica che la funzione ExportResultComponent, nel caso successMessage, restituisca stringa vuota se risultato è null.	component.success Message = ”	✓ SÌ
TU-593	Verifica che la funzione ExportResultComponent, nel caso successMessage, ‘OutputContext.$ctx‘.	component.success Message = msg	✓ SÌ
TU-594	Verifica che la funzione ExportResultComponent, nel caso successMessage, restituisca "Operazione completata" per outputContext sconosciuto.	component.success Message = ’Operazione completata’	✓ SÌ
TU-595	Verifica che la funzione ExportResultComponent, nel caso successMessage, il messaggio compare nel template come aria-label.	box.get Attribute(’aria-label’) = ’Documento salvato con successo’	✓ SÌ
TU-596	Verifica che la funzione ExportResultComponent, nel caso phase errore, mostra il box errore.	fixture.native Element.query Selector(’.result-error’) valorizzato	✓ SÌ
TU-597	Verifica che la funzione ExportResultComponent, nel caso phase errore, non mostra box success o warning.	• fixture.native Element.query Selector(’.result-success’) assente • fixture.native Element.query Selector(’.result-warning’) assente	✓ SÌ
TU-598	Verifica che la funzione ExportResultComponent, nel caso phase errore, ha role="alert" e aria-live="assertive".	• box.get Attribute(’role’) = ’alert’ • box.get Attribute(’aria-live’) = ’assertive’	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-599	Verifica che la funzione ExportResultComponent, nel caso phase errore, mostra il messaggio di errore.	title.text Content.trim = 'Qualcosa e andato storto'	✓ SÌ
TU-600	Verifica che la funzione ExportResultComponent, nel caso phase errore, aria-label contiene "Errore:" e il messaggio.	box.get Attribute('aria-label') = 'Errore: Qualcosa e andato storto'	✓ SÌ
TU-601	Verifica che la funzione ExportResultComponent, nel caso phase errore, non mostra il bottone Riprova se errore.recoverable è falso.	fixture.native Element.query Selector('.retry-btn') assente	✓ SÌ
TU-602	Verifica che la funzione ExportResultComponent, nel caso phase errore, mostra il bottone Riprova se errore.recoverable è vero.	• btn valorizzato • btn.get Attribute('aria-label') = "Riprova l'operazione"	✓ SÌ
TU-603	Verifica che la funzione ExportResultComponent, nel caso phase errore, non mostra nulla se errore è null anche con phase errore.	fixture.native Element.query Selector('.result-error') assente	✓ SÌ
TU-604	Verifica che la funzione ExportResultComponent, nel caso evento retry, emette retry al click del bottone.	spy = stato chiamato 1 volte	✓ SÌ
TU-605	Verifica che la funzione ExportResultComponent, nel caso evento retry, emette retry senza payload (void).	emitted = undefined	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-606	Verifica che la funzione ExportResultComponent, nel caso phase UNAVAILABLE, mostra il box warning.	fixture.native Element.query Selector('.result-warning') valorizzato	✓ SÌ
TU-607	Verifica che la funzione ExportResultComponent, nel caso phase UNAVAILABLE, non mostra box success o errore.	• fixture.native Element.query Selector('.result-success') assente • fixture.native Element.query Selector('.result-error') assente	✓ SÌ
TU-608	Verifica che la funzione ExportResultComponent, nel caso phase UNAVAILABLE, ha role="stato" e aria-live="polite".	• box.get Attribute('role') = 'status' • box.get Attribute('aria-live') = 'polite'	✓ SÌ
TU-609	Verifica che la funzione ExportResultComponent, nel caso phase UNAVAILABLE, mostra il messaggio di errore.	title.text Content.trim = 'Funzione non disponibile'	✓ SÌ
TU-610	Verifica che la funzione ExportResultComponent, nel caso phase UNAVAILABLE, aria-label contiene "Operazione non disponibile:" e il messaggio.	box.get Attribute('aria-label') = 'Operazione non disponibile: Funzione non disponibile'	✓ SÌ
TU-611	Verifica che la funzione ExportResultComponent, nel caso phase UNAVAILABLE, non mostra il bottone Riprova nel warning.	fixture.native Element.query Selector('.retry-btn') assente	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-612	Verifica che la funzione ExportResultComponent, nel caso phase UNAVAILABLE, non mostra nulla se errore è null anche con phase UNAVAILABLE.	fixture.native Element.query Selector('.result-warning') assente	✓ SÌ
TU-613	Verifica che la funzione ExportResultComponent, nel caso accessibilitÃ, lo span risultato-sub in SUCCESS ha role="alert" e aria-live="assertive".	• sub.get Attribute('role') = 'alert' • sub.get Attribute('aria-live') = 'assertive'	✓ SÌ
TU-614	Verifica che la funzione ExportResultComponent, nel caso accessibilitÃ, aria-atomic è vero su tutti i box.	box.get Attribute('aria-atomic') = 'true'	✓ SÌ
TU-615	Verifica che la funzione ExportPageComponent, nel caso ngOnInit, carica i fileIDs dal gateway usando il documentID in input.	ID documento = stato chiamato con 42	✓ SÌ
TU-616	Verifica che la funzione ExportPageComponent, nel caso ngOnInit, non chiami il gateway se documentID non è un numero valido.	ID documento = stato chiamato	✓ SÌ
TU-617	Verifica che la funzione ExportPageComponent, nel caso ngOnInit, chiama reset della facade al cambio di documentID.	mock Facade.reset = stato chiamato	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-618	Verifica che la funzione ExportPageComponent, nel caso overlay progress, è visibile durante loading + multi-file.	fixture.debug Element.query(By.css('app-export-progress')) valorizzato	✓ SÌ
TU-619	Verifica che la funzione ExportPageComponent, nel caso overlay progress, non è visibile con un solo file.	fixture.debug Element.query(By.css('app-export-progress')) assente	✓ SÌ
TU-620	Verifica che la funzione ExportPageComponent, nel caso overlay queue, mostra la coda quando ci sono elementi.	fixture.debug Element.query(By.css('.queue-container')) valorizzato	✓ SÌ
TU-621	Verifica che la funzione ExportPageComponent, nel caso overlay queue, nasconde la coda al click su close.	fixture.debug Element.query(By.css('.queue-container')) assente	✓ SÌ
TU-622	Verifica che la funzione ExportPageComponent, nel caso overlay risultato, è visibile quando la fase è SUCCESS.	fixture.debug Element.query(By.css('app-export-result')) valorizzato	✓ SÌ
TU-623	Verifica che la funzione ExportPageComponent, nel caso overlay risultato, non è visibile in fase IDLE.	fixture.debug Element.query(By.css('app-export-result')) assente	✓ SÌ
TU-624	Verifica che la funzione ExportPageComponent, nel caso overlay risultato, non è visibile in fase PROCESSING.	fixture.debug Element.query(By.css('app-export-result')) assente	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-625	Verifica che la funzione ExportPageComponent, nel caso overlay risultato, chiama reset al click su retry.	mock Facade.reset = stato chiamato	✓ SÌ
TU-626	Verifica che la funzione ExportPageComponent, nel caso overlay risultato, nasconde il risultato al click su close.	fixture.debug Element.query(By.css('app-export-result')) assente	✓ SÌ
TU-627	Verifica che la funzione ExportPageComponent, nel caso onExport file singolo, chiama exportFile direttamente senza mostrare il selettore.	• mock Facade.export File = stato chiamato con 7 • component.show Download Selector falso	✓ SÌ
TU-628	Verifica che la funzione ExportPageComponent, nel caso onExport file multipli, mostra il selettore download con tutti i file preselezionati.	• component.show Download Selector vero • ID vero	✓ SÌ
TU-629	Verifica che la funzione ExportPageComponent, nel caso onExport file multipli, toggleDownloadFile deseleziona e riseleziona un file.	• ID falso • ID vero	✓ SÌ
TU-630	Verifica che la funzione ExportPageComponent, nel caso onExport file multipli, confirmDownload chiama exportFiles con gli ID selezionati.	• mock Facade.export Files = stato chiamato con [1, 2] • component.show Download Selector falso	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-631	Verifica che la funzione ExportPageComponent, nel caso onExport file multipli, confirmDownload chiama exportFile (singolo) se è rimasto un solo ID selezionato.	• mock Facade.export File = stato chiamato con 1 • mock Facade.export Files non = stato chiamato	✓ SÌ
TU-632	Verifica che la funzione ExportPageComponent, nel caso onExport file multipli, confirmDownload non fa nulla se nessun file è selezionato.	• mock Facade.export File non = stato chiamato • mock Facade.export Files non = stato chiamato	✓ SÌ
TU-633	Verifica che la funzione ExportPageComponent, nel caso onExport file multipli, cancelDownload chiude il selettore e svuota lo stato.	• component.show Download Selector falso • component.downloadable Files 0 elementi • ID = 0	✓ SÌ
TU-634	Verifica che la funzione ExportPageComponent, nel caso onExport file multipli, click sull'overlay chiama cancelDownload.	component.show Download Selector falso	✓ SÌ
TU-635	Verifica che la funzione ExportPageComponent, nel caso onPrint file singolo stampabile, chiama printDocument direttamente senza mostrare il selettore.	• mock Facade.print Document = stato chiamato con 3 • component.show Print Selector falso	✓ SÌ
TU-636	Verifica che la funzione ExportPageComponent, nel caso onPrint nessun file stampabile, non apre il selettore e non chiama la facade.	• mock Facade.print Document non = stato chiamato • component.show Print Selector falso	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-637	Verifica che la funzione ExportPageComponent, nel caso onPrint file multipli, mostra il selettore stampa con tutti i file preselezionati.	• component.show Print Selector vero • ID vero	✓ SÌ
TU-638	Verifica che la funzione ExportPageComponent, nel caso onPrint file multipli, togglePrintFile deseleziona e riseleziona un file.	• ID falso • ID vero	✓ SÌ
TU-639	Verifica che la funzione ExportPageComponent, nel caso onPrint file multipli, confirmPrint chiama printDocuments con gli ID selezionati.	• mock Facade.print Documents = stato chiamato con [10, 11] • component.show Print Selector falso	✓ SÌ
TU-640	Verifica che la funzione ExportPageComponent, nel caso onPrint file multipli, confirmPrint non fa nulla se nessun file è selezionato.	mock Facade.print Documents non = stato chiamato	✓ SÌ
TU-641	Verifica che la funzione ExportPageComponent, nel caso onPrint file multipli, cancelPrint chiude il selettore e svuota lo stato.	• component.show Print Selector falso • component.printable Files 0 elementi • ID = 0	✓ SÌ
TU-642	Verifica che la funzione ExportPageComponent, nel caso computed selectedDownloadCount e selectedPrintCount, selectedDownloadCount riflette la dimensione del Set.	• conteggio = 2 • conteggio = 1	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-643	Verifica che la funzione ExportPageComponent, nel caso computed selectedDownloadCount e selectedPrintCount, selectedPrintCount riflette la dimensione del Set.	• conteggio = 2 • conteggio = 1	✓ SÌ
TU-644	Verifica che la funzione NodeFallbackFacade usi la cache per dip senza chiamare gateway.	• mock Cache.get = stato chiamato con 'node-fallback:DIP:1' • mock Gateway.invoke non = stato chiamato • facade.get State.detail = cached	✓ SÌ
TU-645	Verifica che la funzione NodeFallbackFacade carica e mappa classe documento via ipc per-ID.	• mock Gateway.invoke = stato chiamato con IpcChannels.BROWSE_GET_DOCUMENT_CLASS_B 22, null • mock Gateway.invoke = stato chiamato con IpcChannels.BROWSE_GET_PROCESS_BY_DOCUM 22, null • facade.get State.detail.title = 'Classe Contratti' • facade.get State.detail.related Section.items: itemType: 'PROCESS', itemId: '31', label: 'Processo Contratti', description: 'UUID: PROC-31 - Stato: UNKNOWN', , • ID falso • mock Cache.set = stato chiamato con 'node-fallback:DOCUMENT_CLASS:22', any Object, 300000	✓ SÌ
TU-646	Verifica che la funzione NodeFallbackFacade normalizza il nome file nel fallback file.	facade.get State.detail.title = 'Allegato_1.pdf'	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-647	Verifica che la funzione NodeFallbackFacade gestisca gli errori tramite errore handler.	• mock Error Handler.handle = stato chiamato con rawError • facade.get State.error = mappedError • mock Telemetry.track Error = stato chiamato con mappedError	✓ SÌ
TU-648	Verifica che la funzione NodeFallbackFacade lancia errore in toNumericID se ID non è numerico.	• mock Gateway.invoke non = stato chiamato • mock Error Handler.handle = stato chiamato • facade.get State.error = mockError	✓ SÌ
TU-649	Verifica che la funzione NodeFallbackFacade carica e mappa il dettaglio DIP via gateway se non in cache.	• mock Gateway.invoke = stato chiamato con IpcChannels.BROWSE_GET_DIP_BY_ID, 5, null • facade.get State.detail.type = 'DIP' • facade.getState()().detail?.fields deve contenere un elemento uguale a object containing label: 'UUID', value: 'DIP-UUID-123'	✓ SÌ
TU-650	Verifica che la funzione NodeFallbackFacade solleva errore se IPC restituisce null per un nodo richiesto (es. DIP).	• mock Error Handler.handle = stato chiamato • facade.get State.error = mockError	✓ SÌ
TU-651	Verifica che la funzione NodeFallbackFacade applica etichette fallback ai processi correlati se Oggetto manca (resolveProcessLabel).	• detail.title = 'Classe Documentale' • items.length = 3 • items.label = 'Proc Alpha' • items[1].label = 'Agg Beta' • items[2].label = 'PROC-UUID-X'	✓ SÌ
TU-652	Verifica che la funzione NodeFallbackFacade gestisca processi null/undefined con list vuota in mapRelatedProcesses.	• detail.related Section.items vuoto • detail.hint = 'I metadati di processo verranno mostrati qui quando disponibili.'	✓ SÌ
TU-653	Verifica che la funzione DocumentToolbarComponent crearsi correttamente.	component = truthy	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-654	Verifica che la funzione DocumentToolbarComponent mostrare il titolo e il formato passati come input.	• htmlElement.querySelector('.title')?.textCo deve contenere 'Documento di Test' • htmlElement.querySelector('.badge')?.text deve contenere 'PDF'	✓ SÌ
TU-655	Verifica che la funzione DocumentActionsComponent create.	component = truthy	✓ SÌ
TU-656	Verifica che la funzione DocumentActionsComponent display correct context label based su itemType.	• fixture.nativeElement.textContent deve contenere 'Documento' • fixture.nativeElement.textContent deve contenere 'Processo' • fixture.nativeElement.textContent deve contenere 'Classe Documentale' • fixture.nativeElement.textContent deve contenere 'Fascicolo'	✓ SÌ
TU-657	Verifica che la funzione DocumentActionsComponent call verifyItem e emit actionCompleted su success.	• mock Integrity Facade.verify Item = stato chiamato con '123', 'DOCUMENT' • stato = 'VALID' • spy Emit = stato chiamato	✓ SÌ
TU-658	Verifica che la funzione DocumentActionsComponent gestisce verification failure e set stato in UNKNOWN.	• mock Integrity Facade.verify Item = stato chiamato con '456', 'PROCESS' • stato = 'UNKNOWN' • spy Emit = stato chiamato	✓ SÌ
TU-659	Verifica che la funzione DocumentActionsComponent compute verificationStatus prioritizing manualStatus over initial.	• stato = 'INVALID' • stato = 'VALID'	✓ SÌ
TU-660	Verifica che la funzione DocumentActionsComponent call exportPdf su export action.	mock Output Facade.export Pdf = stato chiamato con documentId: '789', tipo: 'PROCESS'	✓ SÌ
TU-661	Verifica che la funzione DocumentActionsComponent call print su print action.	mock Output Facade.print = stato chiamato con documentId: '789', tipo: 'PROCESS'	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-662	Verifica che la funzione DocumentActionsComponent reset manualStatus quando itemID or itemType changes via effect.	• stato = 'VALID' • stato assente	✓ SÌ
TU-663	Verifica che la funzione ItemDetailPageComponent inizializzare e caricare i dati per un AGGREGATE.	• mock Aggregate Facade.load Aggregate = stato chiamato con '123' • mock Document Facade.load Document non = stato chiamato • mock Fallback Facade.load Node non = stato chiamato • component.page Title = 'Fascicolo affare' • component.is Loading falso	✓ SÌ
TU-664	Verifica che la funzione ItemDetailPageComponent inizializzare e caricare i dati per un documento.	• mock Document Facade.load Document = stato chiamato con '456' • mock Aggregate Facade.load Aggregate non = stato chiamato • mock Process Facade.load Process non = stato chiamato • mock Fallback Facade.load Node non = stato chiamato • component.page Title = 'delibera.pdf'	✓ SÌ
TU-665	Verifica che la funzione ItemDetailPageComponent inizializzare e caricare i dati per un processo.	• mock Process Facade.load Process = stato chiamato con '31' • mock Aggregate Facade.load Aggregate non = stato chiamato • mock Document Facade.load Document non = stato chiamato • mock Fallback Facade.load Node non = stato chiamato • component.page Title = 'PROC-31' • ID = truthy • compiled.query Selector('.process-main-content') = truthy	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-666	Verifica che la funzione ItemDetailPageComponent caricare fallback detail per tipo DIP.	• mock Fallback Facade.load Node = stato chiamato con 'DIP', '1' • component.page Title = 'DIP' • fixture.native Element.query Selector('app-node-fallback-panel') = truthy	✓ SÌ
TU-667	Verifica che la funzione ItemDetailPageComponent naviga quando viene selezionato un item correlato dal fallback panel.	router Mock.navigate = stato chiamato con ['/detail', 'PROCESS', '31']	✓ SÌ
TU-668	Verifica che la funzione ItemDetailPageComponent mostrare lo spinner se lo stato è in loading.	• component.is Loading vero • compiled.query Selector('.spinner-overlay') = truthy	✓ SÌ
TU-669	Verifica che la funzione ItemDetailPageComponent mostrare un errore e permettere il retryLoad.	• component.current Error = fintoErrore • compiled.query Selector('app-error-dialog') = truthy • mock Aggregate Facade.load Aggregate = stato chiamato con 'ERR-1'	✓ SÌ
TU-670	Verifica che la funzione ItemDetailPageComponent restituire una stringa vuota per il pageTitle se non ci sono dettagli.	component.page Title = ''	✓ SÌ
TU-671	Verifica che la funzione LoadingComponent create.	component = truthy	✓ SÌ
TU-672	Verifica che la funzione LoadingComponent show loading overlay per default.	overlay = truthy	✓ SÌ
TU-673	Verifica che il servizio LoadingService be creata.	service = truthy	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-674	Verifica che la funzione navigation-routing mappi tutti i tipi nodo del tree verso un tipo detail.	• map Dip Node Type To Detail Item Type('dip') = 'DIP' • map Dip Node Type To Detail Item Type('document Class') = 'DOCUMENT_CLASS' • map Dip Node Type To Detail Item Type('process') = 'PROCESS' • map Dip Node Type To Detail Item Type('document') = 'DOCUMENT' • map Dip Node Type To Detail Item Type('file') = 'FILE'	✓ SÌ
TU-675	Verifica che la funzione navigation-routing normalizza i tipi risultato ricerca noti.	• map Search Result Type To Detail Item Type('AGGREGAZIONE DOCUMENTALE') = 'AGGREGATE' • map Search Result Type To Detail Item Type('documento_informatico') = 'DOCUMENT' • map Search Result Type To Detail Item Type('documento amministrativo informatico') = 'DOCUMENT' • map Search Result Type To Detail Item Type('processo') = 'PROCESS' • map Search Result Type To Detail Item Type('classe') = 'DOCUMENT_CLASS' • map Search Result Type To Detail Item Type('tipo sconosciuto') assente	✓ SÌ
TU-676	Verifica che la funzione navigation-routing riconosce i tipi rich detail.	• is Rich Detail Route Item Type('AGGREGATE') vero • is Rich Detail Route Item Type('DOCUMENT') vero • is Rich Detail Route Item Type('PROCESS') vero • is Rich Detail Route Item Type('DIP') falso	✓ SÌ
TU-677	Verifica che la funzione navigation-routing costruisce la route detail.	build Detail Route('DOCUMENT_CLASS', 77): '/detail', 'DOCUMENT_CLASS', '77'	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-678	Verifica che la funzione DipFacade, nel caso stato iniziale, phase è idle.	facade.get State.phase = 'idle'	✓ SÌ
TU-679	Verifica che la funzione DipFacade, nel caso stato iniziale, rootNodes è array vuoto.	facade.get State.root Nodes 0 elementi	✓ SÌ
TU-680	Verifica che la funzione DipFacade, nel caso stato iniziale, nodeCache è mappa vuota.	facade.get State.node Cache.size = 0	✓ SÌ
TU-681	Verifica che la funzione DipFacade, nel caso stato iniziale, loadingNodeIDs è set vuoto.	ID = 0	✓ SÌ
TU-682	Verifica che la funzione DipFacade, nel caso stato iniziale, nodeChildrenErrors è mappa vuota.	figli = 0	✓ SÌ
TU-683	Verifica che la funzione DipFacade, nel caso loadRootNodes successo, imposta phase=loading durante il caricamento.	phase While Loading = 'loading'	✓ SÌ
TU-684	Verifica che la funzione DipFacade, nel caso loadRootNodes successo, imposta phase=ready dopo il successo.	facade.get State.phase = 'ready'	✓ SÌ
TU-685	Verifica che la funzione DipFacade, nel caso loadRootNodes successo, popola rootNodes con il nodo ritornato dal gateway.	facade.get State.root Nodes: rootNode	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-686	Verifica che la funzione DipFacade, nel caso loadRootNodes successo, chiama getRootDip con il dipID corretto.	gateway Mock.get Root Dip = stato chiamato con 42	✓ SÌ
TU-687	Verifica che la funzione DipFacade, nel caso loadRootNodes successo, azzera rootError al nuovo caricamento.	• facade.get State.root Error = definito • facade.get State.root Error = undefined	✓ SÌ
TU-688	Verifica che la funzione DipFacade, nel caso loadRootNodes errore, imposta phase=idle dopo un errore.	facade.get State.phase = 'idle'	✓ SÌ
TU-689	Verifica che la funzione DipFacade, nel caso loadRootNodes errore, popola rootError con l'AppError ricevuto.	facade.get State.root Error = error	✓ SÌ
TU-690	Verifica che la funzione DipFacade, nel caso loadRootNodes errore, non modifica rootNodes in caso di errore.	facade.get State.root Nodes 0 elementi	✓ SÌ
TU-691	Verifica che la funzione DipFacade, nel caso loadChildren nodo non trovato, non chiami getChildren se il nodo non èsiste nel cache né in rootNodes.	figli = stato chiamato	✓ SÌ
TU-692	Verifica che la funzione DipFacade, nel caso loadChildren nodo non trovato, non modifica lo stato se il nodo non èsiste.	facade.get State.phase = stateBefore.phase	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-693	Verifica che la funzione DipFacade, nel caso loadChildren successo, aggiunge il nodeID a loadingNodeIDs durante il caricamento.	loading During Call vero	✓ SÌ
TU-694	Verifica che la funzione DipFacade, nel caso loadChildren successo, rimuove il nodeID da loadingNodeIDs dopo il successo.	ID falso	✓ SÌ
TU-695	Verifica che la funzione DipFacade, nel caso loadChildren successo, aggiunge i figli alla nodeCache.	facade.get State.node Cache.get(key For(parent)) = children	✓ SÌ
TU-696	Verifica che la funzione DipFacade, nel caso loadChildren successo, rimuove l'errore precedente sullo stesso nodo prima di ricaricare.	• figli vero • figli falso	✓ SÌ
TU-697	Verifica che la funzione DipFacade, nel caso loadChildren successo, trova il nodo nella nodeCache (non solo in rootNodes).	facade.get State.node Cache.get(key For(child)): grandchild	✓ SÌ
TU-698	Verifica che la funzione DipFacade, nel caso loadChildren errore, rimuove il nodeID da loadingNodeIDs dopo un errore.	ID falso	✓ SÌ
TU-699	Verifica che la funzione DipFacade, nel caso loadChildren errore, popola nodeChildrenErrors con l'errore del nodo specifico.	figli = error	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-700	Verifica che la funzione DipFacade, nel caso loadChildren errore, non modifica la phase globale in caso di errore parziale.	facade.get State.phase = 'ready'	✓ SÌ
TU-701	Verifica che la funzione DipFacade, nel caso loadChildren errore, un errore su un nodo non contamina gli altri nodi.	• figli vero • figli falso	✓ SÌ
TU-702	Verifica che la funzione IpcGateway getChildren â†' dip â†' chiama getDocumentClasses.	ID = stato chiamato con IpcChannels.BROWSE_GET_DOCUMENT_CLASS_BY_1	✓ SÌ
TU-703	Verifica che la funzione IpcGateway getChildren â†' file â†' ritorna array vuoto.	result vuoto	✓ SÌ
TU-704	Verifica che la funzione IpcGateway getDocumentClasses usa il nome se presente.	result: id: 10, name: 'Classe Contratti', type: 'documentClass', hasChildren: true,	✓ SÌ
TU-705	Verifica che la funzione IpcGateway getDocumentClasses usa il fallback solo tipo se il nome manca.	result: id: 1234567, name: 'Classe Documentale', type: 'documentClass', hasChildren: true,	✓ SÌ
TU-706	Verifica che la funzione IpcGateway getProcesses usa metadati oppure fallback tipo + ID.	nome: 'Processo Contratti', 'Processo',	✓ SÌ
TU-707	Verifica che la funzione IpcGateway getFiles normalizza i nomi con residui di path.	• nome = 'Allegato_1.pdf' • type = 'file' • figli falso	✓ SÌ
TU-708	Verifica che la funzione IpcGateway usi la cache se presente.	• result = cached • ID = stato chiamato	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-709	Verifica che la funzione IpcGateway salvi in cache dopo invoke.	mock Cache.set = stato chiamato	✓ SÌ
TU-710	Verifica che la funzione IpcGateway gestisca errori tramite IpcErrorHandler.	• gateway.getChildren(parent) deve lanciare un errore • mock Error Handler.handle = stato chiamato con error	✓ SÌ
TU-711	Verifica che la funzione DipTreeNodeComponent creare il componente.	component = truthy	✓ SÌ
TU-712	Verifica che la funzione DipTreeNodeComponent mostrare il nome del nodo.	compiled.textContent deve contenere mockNode.name	✓ SÌ
TU-713	Verifica che la funzione DipTreeNodeComponent emettere toggle quando clicco il bottone.	• component.toggle.emit = stato chiamato con mockNode • component.node Selected.emit = stato chiamato con mockNode	✓ SÌ
TU-714	Verifica che la funzione DipTreeNodeComponent chiamare stopPropagation su toggle.	spy = stato chiamato	✓ SÌ
TU-715	Verifica che la funzione DipTreeNodeComponent emettere nodeSelected e toggle quando clicco il nodo espandibile.	• component.node Selected.emit = stato chiamato con mockNode • component.toggle.emit = stato chiamato con mockNode	✓ SÌ
TU-716	Verifica che la funzione DipTreeNodeComponent non dovrebbe emettere toggle al click del nodo se non ha figli.	• component.node Selected.emit = stato chiamato con mockNode • component.toggle.emit non = stato chiamato	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-717	Verifica che la funzione DipTreeNodeComponent non dovrebbe emettere toggle al click del nodo se è in loading.	• component.node Selected.emit = stato chiamato con mockNode • component.toggle.emit non = stato chiamato	✓ SÌ
TU-718	Verifica che la funzione DipTreeNodeComponent mostrare il bottone toggle se ha figli.	button = truthy	✓ SÌ
TU-719	Verifica che la funzione DipTreeNodeComponent non dovrebbe mostrare il bottone toggle se non ha figli.	button = falsy	✓ SÌ
TU-720	Verifica che la funzione DipTreeNodeComponent mostrare spinner quando isLoading è vero.	spinner = truthy	✓ SÌ
TU-721	Verifica che la funzione DipTreeNodeComponent non dovrebbe mostrare spinner quando isLoading è falso.	spinner = falsy	✓ SÌ
TU-722	Verifica che la funzione DipTreeNodeComponent non dovrebbe mostrare inline errore se non câ€™è errore.	error = falsy	✓ SÌ
TU-723	Verifica che la funzione DipTreeNodeComponent mostrare dot vuoto quando non è espanso.	• dot = truthy • dot.class List.contains('node-dot-closed') vero	✓ SÌ
TU-724	Verifica che la funzione DipTreeNodeComponent mostrare dot pieno quando è espanso.	• dot = truthy • dot.class List.contains('node-dot-open') vero	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-725	Verifica che la funzione InlineErrorComponent creare il componente.	component = truthy	✓ SÌ
TU-726	Verifica che la funzione InlineErrorComponent mostra il messaggio di errore.	el.textContent deve contenere 'Errore test'	✓ SÌ
TU-727	Verifica che la funzione InlineErrorComponent mostra il pulsante retry se recoverable=vero.	• button = truthy • button.nativeElement.textContent deve contenere 'Riprova'	✓ SÌ
TU-728	Verifica che la funzione InlineErrorComponent non mostra il pulsante retry se recoverable=falso.	button assente	✓ SÌ
TU-729	Verifica che la funzione InlineErrorComponent emette retry quando si clicca il pulsante.	spy = stato chiamato	✓ SÌ
TU-730	Verifica che la funzione AppShellComponent creare il componente.	component = truthy	✓ SÌ
TU-731	Verifica che la funzione AppShellComponent mostrare loading quando phase === loading.	fixture.nativeElement.textContent deve contenere 'Caricamento'	✓ SÌ
TU-732	Verifica che la funzione AppShellComponent navigare al dettaglio documento.	router Mock.navigate = stato chiamato con ['/detail', 'DOCUMENT', '1']	✓ SÌ
TU-733	Verifica che la funzione AppShellComponent navigare al dettaglio processo per nodo processo.	router Mock.navigate = stato chiamato con ['/detail', 'PROCESS', '42']	✓ SÌ
TU-734	Verifica che la funzione AppShellComponent navigare al dettaglio DIP per nodo dip.	router Mock.navigate = stato chiamato con ['/detail', 'DIP', '7']	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-735	Verifica che la funzione AppShellComponent navigare al dettaglio documento_CLASS per nodo documentClass.	router Mock.navigate = stato chiamato con ['/detail', 'DOCUMENT_CLASS', '9']	✓ SÌ
TU-736	Verifica che la funzione AppShellComponent navigare al dettaglio file per nodo file.	router Mock.navigate = stato chiamato con ['/detail', 'FILE', '11']	✓ SÌ
TU-737	Verifica che la funzione DipExplorerComponent, nel caso creazione, creare il componente.	component = truthy	✓ SÌ
TU-738	Verifica che la funzione DipExplorerComponent, nel caso rootNodes, ritorna i rootNodes dallo stato del facade.	component.root Nodes = nodes	✓ SÌ
TU-739	Verifica che la funzione DipExplorerComponent, nel caso rootNodes, ritorna array vuoto se il facade non ha nodi.	component.root Nodes 0 elementi	✓ SÌ
TU-740	Verifica che la funzione DipExplorerComponent, nel caso rootNodes, si aggiorna quando il facade cambia i rootNodes.	• component.root Nodes 0 elementi • component.root Nodes = nodes	✓ SÌ
TU-741	Verifica che la funzione DipExplorerComponent, nel caso state, espone il Signal del facade.	component.state() deve corrispondere a phase: 'ready'	✓ SÌ
TU-742	Verifica che la funzione DipExplorerComponent, nel caso state, riflette il phase loading quando il facade è in caricamento.	component.state.phase = 'loading'	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-743	Verifica che la funzione DipExplorerComponent, nel caso state, si aggiorna reattivamente al cambio di phase.	• component.state.phase = 'idle' • component.state.phase = 'ready'	✓ SÌ
TU-744	Verifica che la funzione DipExplorerComponent, nel caso node selection navigation, naviga verso il dettaglio fallback per nodo dip.	router Mock.navigate = stato chiamato con ['/detail', 'DIP', '3']	✓ SÌ
TU-745	Verifica che la funzione DipExplorerComponent, nel caso node selection navigation, naviga verso il dettaglio fallback per nodo documentClass.	router Mock.navigate = stato chiamato con ['/detail', 'DOCUMENT_CLASS', '12']	✓ SÌ
TU-746	Verifica che la funzione DipExplorerComponent, nel caso node selection navigation, naviga verso il dettaglio fallback per nodo file.	router Mock.navigate = stato chiamato con ['/detail', 'FILE', '44']	✓ SÌ
TU-747	Verifica che la funzione DipTree, nel caso creazione, creare il componente.	component = truthy	✓ SÌ
TU-748	Verifica che la funzione DipTree, nel caso flatNodes sorgente dati, usi rootNodes dal facade se @Input non è fornito.	component.flat Nodes.node = node	✓ SÌ
TU-749	Verifica che la funzione DipTree, nel caso flatNodes sorgente dati, usi @Input rootNodes se fornito, ignorando il facade.	• ids deve contenere 2 • ids non deve contenere 1	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-750	Verifica che la funzione DipTree, nel caso flatNodes sorgente dati, ritorna array vuoto se non ci sono nodi.	component.flat Nodes 0 elementi	✓ SÌ
TU-751	Verifica che la funzione DipTree, nel caso flatNodes struttura FlatNode, assegna depth=0 ai nodi radice.	component.flat Nodes.depth = 0	✓ SÌ
TU-752	Verifica che la funzione DipTree, nel caso flatNodes struttura FlatNode, assegna isLoading=vero se il nodo è in loadingNodeIDs.	component.flat Nodes.is Loading vero	✓ SÌ
TU-753	Verifica che la funzione DipTree, nel caso flatNodes struttura FlatNode, assegna isLoading=falso se il nodo non è in loadingNodeIDs.	component.flat Nodes.is Loading falso	✓ SÌ
TU-754	Verifica che la funzione DipTree, nel caso flatNodes struttura FlatNode, assegna childrenError se presente nella mappa errori.	figli = error	✓ SÌ
TU-755	Verifica che la funzione DipTree, nel caso flatNodes struttura FlatNode, assegna childrenError=undefined se non ci sono errori.	figli = undefined	✓ SÌ
TU-756	Verifica che la funzione DipTree, nel caso toggleNode espansione, non include figli se il nodo non è espanso.	component.flat Nodes 1 elementi	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-757	Verifica che la funzione DipTree, nel caso toggleNode espansione, include i figli con depth=1 dopo toggleNode.	• flat 2 elementi • ID = 2 • flat[1].depth = 1	✓ SÌ
TU-758	Verifica che la funzione DipTree, nel caso toggleNode espansione, collassa i figli al secondo toggle sullo stesso nodo.	• component.flat Nodes 2 elementi • component.flat Nodes 1 elementi	✓ SÌ
TU-759	Verifica che la funzione DipTree, nel caso toggleNode espansione, segna isExpanded=vero dopo il toggle.	component.flat Nodes.is Expanded vero	✓ SÌ
TU-760	Verifica che la funzione DipTree, nel caso toggleNode espansione, segna isExpanded=falso dopo il secondo toggle.	component.flat Nodes.is Expanded falso	✓ SÌ
TU-761	Verifica che la funzione DipTree, nel caso toggleNode espansione, gestisca nodi con stesso ID ma tipo diverso senza collisioni.	• component.flat Nodes 2 elementi • component.flat Nodes.is Expanded vero • component.flat Nodes[1].is Expanded falso • figli = stato chiamato con child	✓ SÌ
TU-762	Verifica che la funzione DipTree, nel caso toggleNode loadChildren, chiama facade.loadChildren se i figli non sono in cache.	figli = stato chiamato con parent	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-763	Verifica che la funzione DipTree, nel caso toggleNode loadChildren, non chiami facade.loadChildren se i figli sono già in cache.	figli = stato chiamato	✓ SÌ
TU-764	Verifica che la funzione DipTree, nel caso toggleNode loadChildren, non chiami facade.loadChildren quando si collassa un nodo.	figli = stato chiamato	✓ SÌ
TU-765	Verifica che la funzione DipTree, nel caso reattività Signal facade, aggiorni flatNodes quando il facade aggiunge figli alla cache.	• component.flat Nodes 1 elementi • component.flat Nodes 2 elementi	✓ SÌ
TU-766	Verifica che la funzione DipTree, nel caso reattività Signal facade, mostra isLoading=vero quando facade aggiunge nodo a loadingNodeIDs.	component.flat Nodes.is Loading vero	✓ SÌ
TU-767	Verifica che la funzione DipTree, nel caso selectNode @Output, emette nodeSelected quando si chiama selectNode.	spy = stato chiamato con node	✓ SÌ
TU-768	Verifica che la funzione DipTree, nel caso selectNode @Output, emette il nodo corretto tra più nodi presenti.	• spy = stato chiamato con nodes[1] • spy non = stato chiamato con nodes[0]	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-769	Verifica che la funzione ProcessMetadataComponent renderizza le sezioni principali con i test ID previsti.	• metadati = truthy • metadati assente • metadati = 'Contesto del Processo' • el.querySelector('[data-testid uguale a "process-metadata-row-process-id"]')?.textContent deve contenere '31' • el.querySelector('[data-testid uguale a "process-metadata-row-process-status"]')?.textContent deve contenere 'TERMINATO' • el.querySelector('[data-testid uguale a "process-metadata-row-document-class-timestamp"]') ?.textContent deve contenere formatReadableDate('2026-04-08T10:30:00Z') • el.querySelector('[data-testid uguale a "process-metadata-row-submission-data-inizio"]')?.textContent deve contenere formatReadableDate('2026-04-08') • el.querySelector('[data-testid uguale a "process-metadata-row-conservation-data-inizio"]') ?.textContent deve contenere formatReadableDate('2026-04-08') • el.querySelector('[data-testid uguale a "process-metadata-row-overview-oggetto"]')?.textContent deve contenere 'Processo Contratti'	✓ SÌ
TU-770	Verifica che la funzione ProcessMetadata-Component mostra i campi opzionali di conservazione quando presenti.	metadati = truthy	✓ SÌ
TU-771	Verifica che la funzione ProcessMetadataComponent mostra i campi opzionali di versamento quando presenti.	metadati = truthy	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-772	Verifica che la funzione ProcessMetadataComponent nasconde il contesto processo quando i campi sono tutti N/A.	• metadati assente • metadati = truthy • el.querySelector('[data-testid uguale a "optional-field-absent-message"]')?.textContent deve contenere 'Nessun contesto del processo disponibile nei metadati'	✓ SÌ
TU-773	Verifica che la funzione ProcessMetadataComponent nasconde i campi opzionali di conservazione quando assenti.	metadati assente	✓ SÌ
TU-774	Verifica che la funzione ProcessMetadataComponent nasconde i campi opzionali di versamento quando assenti.	metadati assente	✓ SÌ
TU-775	Verifica che la funzione ProcessMetadataComponent usi il fallback N/A per campi classe documentale non valorizzati.	• el.querySelector('[data-testid uguale a "process-metadata-row-document-class-name"]')?.textContent deve contenere 'N/A' • el.querySelector('[data-testid uguale a "process-metadata-row-document-class-uuid"]')?.textContent deve contenere 'N/A' • el.querySelector('[data-testid uguale a "process-metadata-row-document-class-timestamp"]') ?.textContent deve contenere 'N/A'	✓ SÌ
TU-776	Verifica che la funzione ProcessMetadataComponent non visualizza la sezione metadati aggiuntivi anche se presenti.	metadati assente	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-777	Verifica che il mapper processo.mapper mappi correttamente sessioni di versamento e conservazione da metadati annidati.	• ID processo = '31' • UUID processo = 'PROC-31' • stato di integrita = 'VALID' • detail.submission.processo = 'PROC-XML-UUID' • detail.submission.sessione = 'SUB-SESSION-01' • detail.submission.data Inizio = '2025-12-11T16:48:48.087Z' • detail.submission.data Fine = '2025-12-11T16:50:39.671Z' • UUID = 'USR-001' • detail.submission.canale Attivazione = 'WebGui' • detail.submission.canale Terminazione = 'WebGui' • detail.submission.stato = 'TERMINATA' • detail.conservation.processo = 'PROC-XML-UUID' • detail.conservation.sessione = 'PRES-SESSION-01' • detail.conservation.data Inizio = '2025-12-11T16:50:39.671Z' • detail.conservation.data Fine = undefined • detail.conservation.canale Attivazione = 'Other' • detail.conservation.stato = undefined • metadati = 'CHIUSO' • ID = 22 • metadati = 'N/A'	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-778	Verifica che il mapper processo.mapper mantiene fallback legacy per metadati piatti di conservazione.	• detail.submission.processo = 'PRES-31' • detail.submission.sessione = 'SESSION-99' • detail.submission.data Inizio = '2026-04-01' • detail.submission.data Fine = undefined • UUID = 'USR-ATT-VERS-001' • detail.submission.canale Attivazione = 'PortaleWeb' • detail.submission.stato = 'TERMINATA' • detail.conservation.processo = 'PRES-31' • detail.conservation.sessione = 'SESSION-99' • detail.conservation.data Inizio = '2026-04-08' • detail.conservation.data Fine = '2026-04-09' • UUID = 'USR-ATT-CONS-001' • detail.conservation.canale Attivazione = 'ConservazioneBatch' • detail.conservation.stato = 'TERMINATA' • metadati = 'COMPLETATO'	✓ SÌ
TU-779	Verifica che il mapper processo.mapper usi fallback robusti con metadati minimali.	• ID processo = '7' • UUID processo = 'N/A' • stato di integrita = 'UNKNOWN' • detail.overview.oggetto = 'N/D Test' • detail.conservation.processo = 'N/A' • detail.submission.processo = 'N/A' • detail.submission.data Inizio = 'N/A' • ID assente • nome = 'N/A' • UUID classe documento = 'N/A'	✓ SÌ
TU-780	Verifica che la funzione ProcessFacade usi la cache senza chiamare il gateway.	• mock Cache.get = stato chiamato con 'process:31' • mock Gateway.invoke non = stato chiamato • facade.get State.detail = cachedDetail	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-781	Verifica che la funzione ProcessFacade carica processo, classe e documenti e popola lo stato.	• mock Gateway.invoke = stato chiamato con IpcChannels.BROWSE_GET_PROCESS_BY_ID, 31, null • mock Gateway.invoke = stato chiamato con IpcChannels.BROWSE_GET_DOCUMENTS_BY_PRC 31, null • mock Gateway.invoke = stato chiamato con IpcChannels.BROWSE_GET_DOCUMENT_CLASS_E 22, null • UUID processo = 'PROC-31' • nome = 'Classe Contratti' • metadati = 'Classe Contratti' • facade.get State.detail.indice Documenti.length = 1 • mock Cache.set = stato chiamato con 'process:31', any Object, 300000	✓ SÌ
TU-782	Verifica che la funzione ProcessFacade espone errore applicativo quando la chiamata IPC fallisce.	• mock Error Handler.handle = stato chiamato con rawError • facade.get State.error = mappedError • mock Telemetry.track Error = stato chiamato con mappedError	✓ SÌ
TU-783	Verifica che la funzione ProcessFacade isProcess ritorna vero quando trova il processo via IPC.	• result vero • mock Gateway.invoke = stato chiamato con IpcChannels.BROWSE_GET_PROCESS_BY_ID, 31, null	✓ SÌ
TU-784	Verifica che la funzione ProcessFacade isProcess ritorna falso con ID non numerico.	• result falso • mock Gateway.invoke non = stato chiamato	✓ SÌ
TU-785	Verifica che la funzione Broad Integration: Full ricerca Engine Flow (Servizi Reali) 1. Ricerca Libera: dalla UI al canale ipc:ricerca:text.	ID = stato chiamato con 'ipc:search:text', object containing text: 'Ricerca Valida' , any AbortSignal	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-786	Verifica che la funzione Broad Integration: Full ricerca Engine Flow (Servizi Reali) 2. Ricerca Avanzata: dal Pannello Filtri al canale ipc:ricerca:advanced.	ID = stato chiamato con 'ipc:search:advanced', object containing filter: expect.objectContaining(logicOperator: 'AND',), , any AbortSignal	✓ SÌ
TU-787	Verifica che la funzione Broad Integration: Full ricerca Engine Flow (Servizi Reali) 3. Ricerca Semantica: attivazione toggle e chiamata a ipc:ricerca:semantic.	ID = stato chiamato con 'ipc:search:semantic', object containing text: 'Concetto chiave', useSemanticSearch: true , any AbortSignal	✓ SÌ
TU-788	Verifica che la funzione Broad Integration: Full ricerca Engine Flow (Servizi Reali) 4. Gestione Errori Reale: crash del backend tradotto dalla UI.	• error Box = truthy • errorBox.nativeElement.textContent deve contenere 'IPC_TIMEOUT'	✓ SÌ
TU-789	Verifica che la funzione Broad Integration: Full ricerca Engine Flow (Servizi Reali) 5. Validazione Reale: la ricerca si blocca se i filtri sono invalidi.	ID = stato chiamato	✓ SÌ
TU-790	Verifica che la funzione SearchIpcGateway restituire i risultati dalla cache se disponibili (senza chiamare IPC).	• mock Cache.get = stato chiamato • ID = stato chiamato • result = mockResults	✓ SÌ
TU-791	Verifica che la funzione SearchIpcGateway chiamare IPC e salvare in cache se il dato non è presente.	• ID = stato chiamato con 'ipc:search:text', mockQuery, abortController.signal • mock Cache.set = stato chiamato • result = mockResults	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-792	Verifica che la funzione SearchIpcGateway invalidare la cache e lanciare errore tramite l'handler in caso di Abort.	• ID = stato chiamato con 'search:text' • mock Error Handler.handle non = stato chiamato	✓ SÌ
TU-793	Verifica che la funzione SearchIpcGateway formattare un errore di rete/IPC tramite l'IpcErrorHandlerService.	• mock Error Handler.handle = stato chiamato con mockError • (error Result as any).message = 'IPC timeout'	✓ SÌ
TU-794	Verifica che la funzione SearchIpcGateway, nel caso searchAdvanced e searchSemantic, usare la cache e chiamare il canale corretto per searchAdvanced.	• ID = stato chiamato con 'ipc:search:advanced', mapped, abortController.signal • result = mockResults • mock Cache.get = stato chiamato con 'search:advanced:$JSON.stringify(mappec • cached Result = mockResults	✓ SÌ
TU-795	Verifica che la funzione SearchIpcGateway, nel caso searchAdvanced e searchSemantic, non deve invocare IPC per filtri avanzati non significativi.	• ID = stato chiamato con 'ipc:search:advanced', expect.anything(), expect.anything() • result vuoto	✓ SÌ
TU-796	Verifica che la funzione SearchIpcGateway, nel caso searchAdvanced e searchSemantic, usare la cache e chiamare il canale corretto per searchSemantic.	• ID = stato chiamato con 'ipc:search:semantic', mockQuery, abortController.signal • result = mockResults • mock Cache.get = stato chiamato con 'search:semantic:$JSON.stringify(mockQu • cached Result = mockResults	✓ SÌ
TU-797	Verifica che la funzione SearchIpcGateway, nel caso searchAdvanced e searchSemantic, caricare le chiavi custom da IPC e cachearle.	• ID = stato chiamato con 'search:get-custom-metadata-keys', 1, abortController.signal • mock Cache.set = stato chiamato • result: 'NomeCliente', 'NumeroPratica'	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-798	Verifica che la funzione SearchIpcGateway, nel caso searchAdvanced e searchSemantic, restituire le chiavi custom dalla cache senza chiamare IPC.	• mock Cache.get = stato chiamato con 'search:custom-metadata-keys:1' • ID = stato chiamato con 'search:get-custom-metadata-keys', expect.anything(), expect.anything() • result = cachedKeys	✓ SÌ
TU-799	Verifica che la funzione SearchIpcGateway, nel caso Edge Cases del Segnale di Annullamento (AbortSignal), fallire immediatamente se il segnale è già stato annullato prima di iniziare.	• ID = stato chiamato • ID = stato chiamato con 'search:text' • error Result = undefined	✓ SÌ
TU-800	Verifica che la funzione SearchIpcGateway, nel caso Edge Cases del Segnale di Annullamento (AbortSignal), NON deve emettere risultati se la promise IPC si risolve in ritardo (dopo un abort).	next Called falso	✓ SÌ
TU-801	Verifica che la funzione SearchIpcGateway, nel caso Edge Cases del Segnale di Annullamento (AbortSignal), NON deve propagare errori se la promise IPC fallisce in ritardo (dopo un abort).	conteggio = 0	✓ SÌ
TU-802	Verifica che la funzione ricercarequest.mapper custom metadata treats custom metadati array as meaningful advanced filters.	has Meaningful Advanced Filters(filters) vero	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-803	Verifica che la funzione ricerca-request.mapper custom metadata mappa a custom metadati array into LIKE conditions.	• dto valorizzato • dto?.filter.items deve contenere un elemento uguale a object containing logicOperator: 'AND', items: expect.arrayContaining([expect.objectContaining(path: 'DocumentoInformatico.CustomMetadata.NomeCliente', operator: 'LIKE', value: '%Alfa Solutions S.p.A.%',),]),	✓ SÌ
TU-804	Verifica che la funzione ricerca-request.mapper custom metadata mappa a plain key in the selected documento root custom metadati path.	• dto valorizzato • dto?.filter.items deve contenere un elemento uguale a object containing logicOperator: 'AND', items: expect.arrayContaining([expect.objectContaining(path: 'DocumentoAmministrativoInformatico.CustomMetadata.NomeCliente', operator: 'LIKE', value: '%Alfa Solutions S.p.A.%',),]),	✓ SÌ
TU-805	Verifica che la funzione ricerca-request.mapper custom metadata mappa legacy full path DocumentoInformatico.CustomMetadata.Key preserving rooted path.	• dto valorizzato • dto?.filter.items deve contenere un elemento uguale a object containing logicOperator: 'AND', items: expect.arrayContaining([expect.objectContaining(path: 'DocumentoInformatico.CustomMetadata.NomeCliente', operator: 'LIKE', value: '%Alfa Solutions S.p.A.%',),]),	✓ SÌ
TU-806	Verifica che la funzione ricerca-request.mapper custom metadata normalizza legacy aggregate root in AggregazioneDocumentaliInformatiche.CustomMetadata.Key	• dto valorizzato • dto?.filter.items deve contenere un elemento uguale a object containing logicOperator: 'AND', items: expect.arrayContaining([expect.objectContaining(path: 'AggregazioneDocumentaliInformatiche.CustomMetadata.NomeCliente', operator: 'LIKE', value: '%Alfa Solutions S.p.A.%',),]),	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-807	Verifica che la funzione ricerca-request.mapper custom metadata mappa multiple custom metadati entries con e semantics.	• conditions deve contenere un elemento uguale a object containing path: 'DocumentoInformatico.CustomMetadata.NomeCliente', operator: 'LIKE', value: '%Alfa%', • conditions deve contenere un elemento uguale a object containing path: 'DocumentoInformatico.CustomMetadata.Pagato', operator: 'LIKE', value: '%true%',	✓ SÌ
TU-808	Verifica che la funzione ricerca-request.mapper custom metadata mappa plain key in all supported roots quando documento type is not selected.	• dto valorizzato • dto?.filter.items deve contenere un elemento uguale a object containing logicOperator: 'AND', items: expect.arrayContaining([expect.objectContaining(logicOperator: 'OR', items: expect.arrayContaining([expect.objectContaining(path: 'DocumentoInformatico.CustomMetadata.NomeCliente', operator: 'LIKE', value: '%Alfa%',), expect.objectContaining(path: 'DocumentoAmministrativoInformatico.CustomMetadata.NomeCliente', operator: 'LIKE', value: '%Alfa%',), expect.objectContaining(path: 'AggregazioneDocumentaliInformatiche.CustomMetadata.NomeCliente', operator: 'LIKE', value: '%Alfa%',),]),),]),	✓ SÌ
TU-809	Verifica che il mapper ricerca-request.mapper restituisca null for vuoto advanced filters.	• dto assente • ID falso	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-810	Verifica che il mapper ricerca-request.mapper mappa text filters con LIKE contains.	• dto valorizzato • dto?.filter.items deve contenere un elemento uguale a object containing logicOperator: 'AND', items: expect.arrayContaining([expect.objectContaining(path: 'DocumentoInformatico.Note', operator: 'LIKE', value: '%protocollo%',),]),	✓ SÌ
TU-811	Verifica che il mapper ricerca-request.mapper normalizza custom metadati path in DocumentoRoot.CustomMetadata.Ke e applies LIKE.	dto?.filter.items deve contenere un elemento uguale a object containing logicOperator: 'AND', items: expect.arrayContaining([expect.objectContaining(path: 'DocumentoInformatico.CustomMetadata.NomeCliente', operator: 'LIKE', value: '%Acme%',),]),	✓ SÌ
TU-812	Verifica che il mapper ricerca-request.mapper mappa aggregate filters under AggregazioneDocumentale root.	dto?.filter.items deve contenere un elemento uguale a object containing logicOperator: 'AND', items: expect.arrayContaining([expect.objectContaining(path: 'AggregazioneDocumentale.TipoAgg.TipoAggregazione', operator: 'EQ', value: 'Fascicolo',), expect.objectContaining(path: 'AggregazioneDocumentale.TipoAgg.IdAggregazione', operator: 'EQ', value: 'A-123',),]),	✓ SÌ
TU-813	Verifica che il mapper ricerca-request.mapper mappa subject criteria including role/type/details con ELEM_MATCH.	• subject Group = definito • subject Group.items = object containing path: 'DocumentoInformatico.Soggetti.Ruolo', operator: 'ELEM_MATCH',	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-814	Verifica che il mapper ricerca-request.mapper does not emit container-level conditions for subject type wrappers.	• nestedItems deve contenere un elemento uguale a object containing path: 'Altro.TipoRuolo', operator: 'EQ', value: 'Altro', • nestedItems non deve contenere un elemento uguale a object containing path: 'Altro.PF', • nestedItems deve contenere un elemento uguale a object containing path: 'Altro.PF.Cognome', operator: 'LIKE', value: '%Rossi%', • nestedItems deve contenere un elemento uguale a object containing path: 'Altro.PF.Nome', operator: 'LIKE', value: '%Paolo%',	✓ SÌ
TU-815	Verifica che il mapper ricerca-request.mapper mappa role e type wrappers aligned con Soggetti XML structure.	• nestedItems deve contenere un elemento uguale a object containing path: 'ResponsabileGestioneDocumentale.TipoRuolo', operator: 'EQ', value: 'Responsabile della Gestione Documentale', • nestedItems deve contenere un elemento uguale a object containing path: 'ResponsabileGestioneDocumentale.PF.Cognome', operator: 'LIKE', value: '%Colombo%', • nestedItems deve contenere un elemento uguale a object containing path: 'ResponsabileGestioneDocumentale.PF.Nome', operator: 'LIKE', value: '%Marco%',	✓ SÌ
TU-816	Verifica che il mapper ricerca-request.mapper mappa subject ELEM_MATCH under DAI root quando tipoDocumento is DAI.	• subject Group = definito • subject Group.items 1 elementi • subject Group.items = object containing path: 'DocumentoAmministrativoInformatico.Soggetti.Ruolo', operator: 'ELEM_MATCH',	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-817	Verifica che il mapper ricerca-request.mapper mappa subject ELEM_MATCH across all roots quando tipoDocumento is not specified.	• subject Group = definito • percorso: 'AggregazioneDocumentale.Soggetti.Ruolo', 'DocumentoAmministrativoInformatico.Soggetti.Ruolo', 'DocumentoInformatico.Soggetti.Ruolo',	✓ SÌ
TU-818	Verifica che il mapper ricerca-request.mapper mappa PG Codice Fiscale / Partita IVA in CodiceFiscale_PartitaIva.	nestedItems deve contenere un elemento uguale a object containing path: 'Destinatario.PG.CodiceFiscale_PartitaIva', operator: 'EQ', value: '31140103768',	✓ SÌ
TU-819	Verifica che il mapper ricerca-request.mapper mappa predefined diDai valori in canonical XSD literals.	• items deve contenere un elemento uguale a object containing path: 'DocumentoInformatico.DatiDiRegistrazione.TipoRegistro.Repe operator: 'EQ', value: String.raw'Repertorio-Registro', • items deve contenere un elemento uguale a object containing path: 'DocumentoInformatico.ModalitaDiFormazione', operator: 'EQ', value: 'creazione tramite utilizzo di strumenti software che assicurino la produzione di documenti nei formati previsti in allegato 2',	✓ SÌ
TU-820	Verifica che il mapper ricerca-request.mapper mappa predefined aggregate valori in canonical XSD literals.	items deve contenere un elemento uguale a object containing path: 'AggregazioneDocumentale.TipoAgg.TipoAggregazione', operator: 'EQ', value: 'Serie Di Fascicoli',	✓ SÌ
TU-821	Verifica che il mapper ricerca-request.mapper mappa Riservatezza display labels in boolean valori.	items deve contenere un elemento uguale a object containing path: 'DocumentoInformatico.Riservato', operator: 'EQ', value: true,	✓ SÌ

istro.Tipo

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-822	Verifica che la funzione SearchFacade, nel caso EC1: Errore IPC, ricerca deve gestire gli errori, tracciarli e resettare isSearching.	• state.error = appError • state.loading falso • state.is Searching falso • mock Error Handler.handle = stato chiamato con rawError • mock Telemetry.track Error = stato chiamato con appError	✓ SÌ
TU-823	Verifica che la funzione SearchFacade, nel caso EC2: Concorrenza, ricerca() deve ignorare le chiamate se isSearching è già vero.	mock Search Channel.search non = stato chiamato	✓ SÌ
TU-824	Verifica che la funzione SearchFacade, nel caso EC3: Validazione Filtri Avanzati, searchAdvanced() NON deve chiamare l'IPC se la pre-validazione fallisce.	• ID: validationError • mock Search Channel.search Advanced non = stato chiamato	✓ SÌ
TU-825	Verifica che la funzione SearchFacade, nel caso EC4: Annullamento, cancelSearch() deve resettare i flag e triggerare AbortController.	• state.loading falso • state.is Searching falso • abort Spy = stato chiamato	✓ SÌ
TU-826	Verifica che la funzione SearchFacade, nel caso EC5: Ricerca Semantica, searchSemantic() non deve eseguire se l'indicizzazione non è READY.	mock Search Channel.search Semantic non = stato chiamato	✓ SÌ
TU-827	Verifica che la funzione SearchFacade, nel caso EC5: Ricerca Semantica, searchSemantic() deve eseguire se l'indicizzazione è READY.	• mock Search Channel.search Semantic = stato chiamato • facade.get State.results = mockResults	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-828	Verifica che la funzione SearchFacade, nel caso Successo della ricerca, ricerca() deve popolare risultati e annunciare il numero di risultati.	• state.results = mockResults • state.loading falso • state.is Searching falso • mock Telemetry.track Event = stato chiamato con any String • mock Live Announcer.announce = stato chiamato con 'Trovati 2 risultati', 'polite'	✓ SÌ
TU-829	Verifica che la funzione SearchFacade, nel caso Successo della ricerca, searchAdvanced() deve popolare risultati dopo validazione positiva.	• state.results = mockResults • ID = 0 • mock Search Channel.search Advanced = stato chiamato con dummyFilters, any AbortSignal	✓ SÌ
TU-830	Verifica che la funzione SearchFacade, nel caso Successo della ricerca, searchAdvanced() non deve chiamare IPC con filtri vuoti e deve svuotare i risultati.	• mock Search Channel.search Advanced non = stato chiamato • facade.get State.results vuoto • facade.get State.loading falso • facade.get State.is Searching falso	✓ SÌ
TU-831	Verifica che la funzione SearchFacade, nel caso AbortError handling, ricerca() deve ignorare AbortError e non tracciare il telemetry.	• mock Error Handler.handle non = stato chiamato • mock Telemetry.track Error non = stato chiamato • facade.get State.loading falso	✓ SÌ
TU-832	Verifica che la funzione SearchFacade, nel caso setQuery e setFilters, setQuery() deve aggiornare lo stato della query.	facade.get State.query = newQuery	✓ SÌ
TU-833	Verifica che la funzione SearchFacade, nel caso setQuery e setFilters, setFilters() deve aggiornare lo stato dei filtri.	facade.get State.filters = newFilters	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-834	Verifica che la funzione SearchFacade, nel caso retry(), retry() deve triggerare una nuova ricerca.	• mock Search Channel.search = stato chiamato • facade.get State.results = mockResults	✓ SÌ
TU-835	Verifica che la funzione SearchFacade, nel caso Debounce behavior, ricerca() deve debounce le chiamate IPC di 300ms.	• mock Search Channel.search non = stato chiamato • mock Search Channel.search = stato chiamato 1 volte	✓ SÌ
TU-836	Verifica che la funzione SearchFacade, nel caso Validazione errori cleanup, searchAdvanced() deve pulire gli errori di validazione precedenti su validazione positiva.	ID = 0	✓ SÌ
TU-837	Verifica che la funzione SearchFacade, nel caso Concurrent ricerca prevention, executeFullTextSearch() non deve eseguire se isSearching è già vero.	• mock Search Channel.search = stato chiamato 1 volte • facade.get State.is Searching vero	✓ SÌ
TU-838	Verifica che la funzione SearchFacade, nel caso Guardie di concorrenza (Mutex) e Coverage, bloccare executeAdvancedSearch se un'altra ricerca è in corso.	• facade.get State.is Searching vero • mock Search Channel.search Advanced = stato chiamato 1 volte	✓ SÌ
TU-839	Verifica che la funzione SearchFacade, nel caso Guardie di concorrenza (Mutex) e Coverage, bloccare executeSemanticSearch se un'altra ricerca è in corso.	• facade.get State.is Searching vero • mock Search Channel.search Semantic = stato chiamato 1 volte	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-840	Verifica che la funzione SearchFacade, nel caso Guardie di concorrenza (Mutex) e Coverage, bloccare executeFullTextSearch se il mutex si attiva durante il debounce.	mock Search Channel.search non = stato chiamato	✓ SÌ
TU-841	Verifica che la funzione SearchFacade, nel caso Copertura Rami (Branch Coverage), cancelSearch() non deve fallire o lanciare eccezioni se abortController è null.	• () uguale a > facade.cancelSearch() non deve lanciare un errore • facade.get State.is Searching falso	✓ SÌ
TU-842	Verifica che la funzione SearchFacade, nel caso Copertura Rami (Branch Coverage), prepareForSearch() deve abortire un vecchio controller se ancora presente.	abort Spy = stato chiamato	✓ SÌ
TU-843	Verifica che la funzione SearchFacade, nel caso Copertura Rami (Branch Coverage), executeAdvancedSearch() deve gestire correttamente gli errori nel blocco catch.	• mock Error Handler.handle = stato chiamato con rawError • facade.get State.error: code = 'ERR_ADV' • message = 'Errore'	✓ SÌ
TU-844	Verifica che la funzione SearchFacade, nel caso Copertura Rami (Branch Coverage), executeSemanticSearch() deve gestire correttamente gli errori nel blocco catch.	• mock Error Handler.handle = stato chiamato con rawError • facade.get State.error: code = 'ERR_SEM' • message = 'Errore'	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-845	Verifica che la funzione SearchFacade, nel caso Copertura Rami (Branch Coverage), handleError() deve processare correttamente un errore nullo o senza proprietà name.	mock Error Handler.handle = stato chiamato con null	✓ SÌ
TU-846	Verifica che il servizio SearchResultFactoryService restituire ProcessResultCardComponent per il tipo PROCESSO.	component Class = ProcessResultCardComponent	✓ SÌ
TU-847	Verifica che il servizio SearchResultFactoryService restituire ClassResultCardComponent per il tipo CLASSE.	component Class = ClassResultCardComponent	✓ SÌ
TU-848	Verifica che il servizio SearchResultFactoryService restituire DocumentResultCardComponent per ElementType.DOCUMENTO_INFORI	component Class = DocumentResultCardComponent	✓ SÌ
TU-849	Verifica che il servizio SearchResultFactoryService restituire DocumentResultCardComponent per ElementType.DOCUMENTO_AMMIN	component Class = DocumentResultCardComponent	✓ SÌ
TU-850	Verifica che il servizio SearchResultFactoryService restituire AggregateResultCardComponent per ElementType.AGGREGAZIONE_DOC	component Class = AggregateResultCardComponent	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-851	Verifica che il servizio SearchResultFactoryService restituire ProcessResultCardComponent per ElementType.processo.	component Class = ProcessResultCardComponent	✓ SÌ
TU-852	Verifica che il servizio SearchResultFactoryService CORNER CASE: dovrebbe usare DocumentResultCardComponent come fallback per tipi sconosciuti.	component Class = DocumentResultCardComponent	✓ SÌ
TU-853	Verifica che il servizio SearchResultFactoryService CORNER CASE: dovrebbe usare DocumentResultCardComponent se il tipo è vuoto.	component Class = DocumentResultCardComponent	✓ SÌ
TU-854	Verifica che la funzione SemanticIndexFacade inizializzarsi con lo stato IDLE.	• stato = IndexingStatus.IDLE • current State.progress Percentage = 0 • stato = stato chiamato 1 volte	✓ SÌ
TU-855	Verifica che la funzione SemanticIndexFacade aggiornare lo stato quando il gateway emette un nuovo valore.	• stato = IndexingStatus.INDEXING • current State.progress Percentage = 45	✓ SÌ
TU-856	Verifica che la funzione SemanticIndexFacade passare allo stato TIMEOUT se non riceve aggiornamenti per 120 secondi.	stato = IndexingStatus.TIMEOUT	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-857	Verifica che la funzione SemanticIndexFacade resettare il timer se riceve un aggiornamento prima della scadenza.	• stato = IndexingStatus.INDEXING • stato = IndexingStatus.TIMEOUT	✓ SÌ
TU-858	Verifica che la funzione SemanticIndexFacade fermare il timer se riceve uno stato terminale (READY).	stato = IndexingStatus.READY	✓ SÌ
TU-859	Verifica che la funzione SemanticIndexFacade fermare il timer e impostare lo stato su errore se l'observable va in errore.	stato = IndexingStatus.ERROR	✓ SÌ
TU-860	Verifica che la funzione AggContextStrategy restituisca available roles mapped da the roleMap keys.	• roles.length = maggiore di 0 • titolare Role = definito • titolare Role.label = SubjectRoleType.AMMINISTRAZIONE_TITOLARE	✓ SÌ
TU-861	Verifica che la funzione AggContextStrategy restituisca the correct allowed types for a valido role.	types: SubjectType.PG, SubjectType.PAI, SubjectType.PAE	✓ SÌ
TU-862	Verifica che la funzione AggContextStrategy restituisca an vuoto array for an undefined or unknown role.	types vuoto	✓ SÌ
TU-863	Verifica che la funzione AllContextStrategy restituisca a specific list of available roles con custom labels.	• roles.length = 16 • autore Role.label = 'Autore' • reg Role.label = 'Sogg. Registrazione (DI)'	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-864	Verifica che la funzione AllContextStrategy restituisca the correct allowed types for a valido role.	types: SubjectType.PAI, SubjectType.PAE	✓ SÌ
TU-865	Verifica che la funzione AllContextStrategy restituisca an vuoto array for an undefined or unknown role.	types vuoto	✓ SÌ
TU-866	Verifica che la funzione DaiContextStrategy restituisca available roles mapped da the roleMap keys.	• roles.length = maggiore di 0 • reg Role = definito • reg Role.label = SubjectRoleType.AMMINISTRAZIONE_REGISTRAZIONI	✓ SÌ
TU-867	Verifica che la funzione DaiContextStrategy restituisca the correct allowed types for a valido role.	types: SubjectType.PAI	✓ SÌ
TU-868	Verifica che la funzione DaiContextStrategy restituisca an vuoto array for an undefined or unknown role.	types vuoto	✓ SÌ
TU-869	Verifica che la funzione DiContextStrategy restituisca available roles mapped da the roleMap keys.	• roles.length = maggiore di 0 • autore Role = definito • autore Role.label = SubjectRoleType.AUTORE	✓ SÌ
TU-870	Verifica che la funzione DiContextStrategy restituisca the correct allowed types for a valido role.	types: SubjectType.PF, SubjectType.PG, SubjectType.PAI, SubjectType.PAE	✓ SÌ
TU-871	Verifica che la funzione DiContextStrategy restituisca an vuoto array for an undefined or unknown role.	types vuoto	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-872	Verifica che la funzione AggregateFiltersComponent istanziarsi con la struttura gerarchica corretta e array vuoto.	• component = truthy • component.form.contains('procedimento') vero • component.form.contains('assegnazione') vero • component.fasi Form Array.length = 0	✓ SÌ
TU-873	Verifica che la funzione AggregateFiltersComponent emettere filtersChanged quando il form cambia.	• emit Spy = stato chiamato • ID = 'AGG-001'	✓ SÌ
TU-874	Verifica che la funzione AggregateFiltersComponent, nel caso Gestione Fasi (FormArray), aggiungere e rimuovere fasi correttamente.	• component.fasi Form Array.length = 1 • component.fasi Form Array.at(0).get('tipo Fase') = definito • component.fasi Form Array.length = 0	✓ SÌ
TU-875	Verifica che la funzione AggregateFiltersComponent, nel caso Gestione Fasi (FormArray), innescare add/remove tramite i bottoni HTML per la copertura.	• add Btn = truthy • component.fasi Form Array.length = 1 • remove Btn = truthy • component.fasi Form Array.length = 0	✓ SÌ
TU-876	Verifica che la funzione AggregateFiltersComponent, nel caso ngOnChanges (Integrazione Dati), aggiornare i campi annidati e ricostruire le fasi.	• valore = AggregationType.FASCICOLO • valore = 'Ambiente' • component.fasi Form Array.length = 1	✓ SÌ
TU-877	Verifica che la funzione AggregateFiltersComponent, nel caso ngOnChanges (Integrazione Dati), ignorare cambiamenti se filters non è presente o nullo.	patch Spy non = stato chiamato	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-878	Verifica che la funzione AggregateFiltersComponent ngOnDestroy() deve pulire le sottoscrizioni.	• next Spy = stato chiamato • complete Spy = stato chiamato	✓ SÌ
TU-879	Verifica che la funzione AsyncStateWrapperComponent proiettare il contenuto quando non è in caricamento e non ci sono errori.	• projected = truthy • projected.nativeElement.textContent deve contenere 'Contenuto Reale' • fixture.debug Element.query(By.css('.async-loading-state')) assente • fixture.debug Element.query(By.css('.async-error-state')) assente	✓ SÌ
TU-880	Verifica che la funzione AsyncStateWrapperComponent mostrare il loader e nascondere il contenuto quando isLoading è vero.	• loader = truthy • loader.nativeElement.textContent deve contenere 'Caricamento in corso' • fixture.debug Element.query(By.css('.projected-content')) assente	✓ SÌ
TU-881	Verifica che la funzione AsyncStateWrapperComponent mostrare l'errore, nascondere il contenuto e innescare il retry al click.	• error State = truthy • errorState.nativeElement.textContent deve contenere 'Il server non risponde' • host Component.on Retry = stato chiamato	✓ SÌ
TU-882	Verifica che la funzione AsyncStateWrapperComponent usare il messaggio di errore di fallback se errore.message è vuoto.	errorState.nativeElement.textContent deve contenere 'Si e verificato un errore imprevisto.'	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-883	Verifica che la funzione CommonFiltersComponent istanziarsi correttamente con la struttura base annidata.	• component = truthy • component.form.contains('chiave Descrittiva') vero • component.form.contains('classificazione' vero • component.form.contains('conservazione' vero • component.form.contains('note') vero • component.form.contains('tipo Documento') vero	✓ SÌ
TU-884	Verifica che la funzione CommonFiltersComponent emettere filtersChanged quando un valore del form cambia dal DOM.	• emit Spy = stato chiamato • valore = 'Test di nota'	✓ SÌ
TU-885	Verifica che la funzione CommonFiltersComponent, nel caso ngOnChanges (Patching dei dati esterni), aggiornare i campi del form quando riceve nuovi filtri.	• valore = DocumentType.DOCUMENTO_INFORMATICO • valore = 'Da verificare' • valore = 'TIT.1'	✓ SÌ
TU-886	Verifica che la funzione CommonFiltersComponent, nel caso ngOnChanges (Patching dei dati esterni), non dovrebbe fallire se ngOnChanges non riceve il parametro filters.	() uguale a > component.ngOnChanges() non deve lanciare un errore	✓ SÌ
TU-887	Verifica che la funzione CommonFiltersComponent, nel caso getError (Gestione Errori di Validazione), restituire l'errore corretto navigando il path annidato e stamparlo nell'HTML.	• error = truthy • error.message = 'Oggetto obbligatorio' • error Div = truthy • errorDiv.nativeElement.textContent deve contenere 'Oggetto obbligatorio'	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-888	Verifica che la funzione CommonFiltersComponent, nel caso getError (Gestione Errori di Validazione), restituire undefined se l'errore non èsiste o validationResult è null.	• component.get Error('note') = undefined • component.get Error('classificazione.codice') = undefined	✓ SÌ
TU-889	Verifica che la funzione CustomMetaFiltersComponent logic does not rebuild controls quando incoming filters are equivalent.	component.entries.at(0) = original	✓ SÌ
TU-890	Verifica che la funzione CustomMetaFiltersComponent logic rebuilds controls quando incoming filters change.	• component.entries.at(0) non = original • valore: field = 'MetaKey2' • valore = 'MetaValue2'	✓ SÌ
TU-891	Verifica che la funzione CustomMetaFiltersComponent logic keeps local blank draft rows quando parent echoes only meaningful entries.	• component.entries.length = 2 • component.entries.at(1) = draftControl	✓ SÌ
TU-892	Verifica che la funzione CustomMetaFiltersComponent logic emits filtered valori while typing e null quando entries are blank.	• emit Spy = stato chiamato con [field: 'Cliente', value: ''] • emit Spy = stato chiamato con null	✓ SÌ
TU-893	Verifica che la funzione CustomMetaFiltersComponent istanziare un form con entries vuoto.	component.entries.length = 0	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-894	Verifica che la funzione CustomMetaFiltersComponent ngOnChanges() dovrebbe sincronizzare le entries con i nuovi filtri senza emettere.	• component.entries.length = 1 • valore: field = 'Chiave1' • valore = 'Valore1' • emit Spy non = stato chiamato	✓ SÌ
TU-895	Verifica che la funzione CustomMetaFiltersComponent ngOnChanges() non dovrebbe ricreare i controlli se il valore in ingresso è equivalente.	component.entries.at(0) = firstControl	✓ SÌ
TU-896	Verifica che la funzione CustomMetaFiltersComponent ngOnChanges() dovrebbe resettare le entries se i filtri sono null.	• component.entries.length = 1 • component.entries.length = 0	✓ SÌ
TU-897	Verifica che la funzione CustomMetaFiltersComponent emettere l'array filtrato se almeno un campo è valorizzato.	emit Spy = stato chiamato con [field: 'Chiave', value: '']	✓ SÌ
TU-898	Verifica che la funzione CustomMetaFiltersComponent emettere null se l'utente svuota i campi delle entries.	emit Spy = stato chiamato con null	✓ SÌ
TU-899	Verifica che la funzione CustomMetaFiltersComponent restituire gli errori customMeta con getError e hasAnyError.	• component.get Error(0, 'field').message = 'Chiave non valida' • component.has Any Error vero	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-900	Verifica che la funzione CustomMetaFiltersComponent hasAnyError dovrebbe restituire falso senza validationResult.	component.has Any Error falso	✓ SÌ
TU-901	Verifica che la funzione CustomMetaFiltersComponent getSelectableKeys dovrebbe usare availableKeys ordinate e includere il valore corrente se assente.	component.get Selectable Keys(0): 'Zeta', 'A', 'B'	✓ SÌ
TU-902	Verifica che la funzione CustomMetaFiltersComponent getSelectableKeyLabel dovrebbe formattare la chiave come nel dettaglio metadati.	conteggio = 'Documents Files Count'	✓ SÌ
TU-903	Verifica che la funzione DiDaiFiltersComponent istanziarsi correttamente con la struttura base.	• component = truthy • component.form.contains('registrazione') vero • ID vero • component.form.contains('verifica') vero • component.tracciature Form Array.length = 0	✓ SÌ
TU-904	Verifica che la funzione DiDaiFiltersComponent emettere filtersChanged quando un valore del form cambia.	• emit Spy = stato chiamato • valore = 'Test Tipo'	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-905	Verifica che la funzione DiDaiFiltersComponent, nel caso Gestione FormArray Tracciature, aggiungere una nuova tracciatura vuota.	• component.tracciatureFormArray.length = 0 • component.tracciatureFormArray.length = 1 • valore: tipo Modifica = null • data Modifica = null • ora Modifica = null • ID = null	✓ SÌ
TU-906	Verifica che la funzione DiDaiFiltersComponent, nel caso Gestione FormArray Tracciature, rimuovere una tracciatura esistente.	• component.tracciatureFormArray.length = 2 • component.tracciatureFormArray.length = 1	✓ SÌ
TU-907	Verifica che la funzione DiDaiFiltersComponent, nel caso ngOnChanges (Patching dei dati esterni), aggiornare i campi statici e ricostruire l'array tracciature.	• valore = 'Bando' • valore = RegisterType.PROTOCOLLO • component.tracciatureFormArray.length = 2 • valore = ModificationType.INTEGRAZIONE • valore = ModificationType.ANNULLAMENTO	✓ SÌ
TU-908	Verifica che la funzione DiDaiFiltersComponent, nel caso ngOnChanges (Patching dei dati esterni), non dovrebbe fallire se ngOnChanges non riceve il parametro filters.	() uguale a > component.ngOnChanges() non deve lanciare un errore	✓ SÌ
TU-909	Verifica che la funzione DiDaiFiltersComponent, nel caso ngOnChanges (Patching dei dati esterni), svuotare l'array se i nuovi filtri non hanno tracciatureModifiche.	• component.tracciatureFormArray.length = 1 • component.tracciatureFormArray.length = 0	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-910	Verifica che la funzione DiDaiFiltersComponent, nel caso getError (Gestione Errori di Validazione), restituire l'errore corretto navigando il path.	• error = truthy • error.message = 'Numero invalido'	✓ SÌ
TU-911	Verifica che la funzione DiDaiFiltersComponent, nel caso getError (Gestione Errori di Validazione), restituire undefined se l'errore non èsiste o validationResult è null.	• component.get Error('campo Inesistente') = undefined • component.get Error('registrazione.tipologia Flusso') = undefined	✓ SÌ
TU-912	Verifica che la funzione DiDaiFiltersComponent, nel caso getError (Gestione Errori di Validazione), restituire errore corretto per tracciature indicizzate.	error.code = 'ERR_CONF_DT_002'	✓ SÌ
TU-913	Verifica che la funzione DiDaiFiltersComponent innescare i metodi di tracciatura cliccando fisicamente i bottoni nel template HTML.	• add Btn = truthy • component.tracciature Form Array.length = 1 • remove Btn = truthy • component.tracciature Form Array.length = 0	✓ SÌ
TU-914	Verifica che la funzione FieldErrorComponent create.	component = truthy	✓ SÌ
TU-915	Verifica che la funzione FilterValueInputComponent emettere valueChanged quando l'input testo cambia.	spy = stato chiamato con 'ciao'	✓ SÌ
TU-916	Verifica che la funzione FilterValueInputComponent gestire il tipo DATE e stampare l'errore se presente.	• input = truthy • errorCmp.nativeElement.textContent deve contenere 'Data obbligatoria'	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-917	Verifica che la funzione FilterValueInputComponent renderizzare una select se il tipo è SELECT.	• select = truthy • options.length = 2	✓ SÌ
TU-918	Verifica che la funzione FilterValueInputComponent emettere il valore quando l'input DATE cambia (copertura evento ngModelChange).	spy = stato chiamato	✓ SÌ
TU-919	Verifica che la funzione FilterValueInputComponent gestire il tipo NUMBER ed emettere il valore al cambiamento (copertura righe 25-30).	• input = truthy • spy = stato chiamato	✓ SÌ
TU-920	Verifica che la funzione FilterValueInputComponent gestire il tipo ENUM ed emettere il valore al cambiamento (copertura righe 32-35).	• select = truthy • spy = stato chiamato	✓ SÌ
TU-921	Verifica che la funzione InlineErrorComponent istanziarsi correttamente e mostrare il messaggio di default.	• component = truthy • component.message = 'Si e verificato un errore.' • wrapper El = truthy • iconEl.nativeElement.className deve contenere 'bi-exclamation-triangle-fill' • msgEl.nativeElement.textContent deve contenere 'Si e verificato un errore.'	✓ SÌ
TU-922	Verifica che la funzione InlineErrorComponent aggiornare il DOM quando riceve un nuovo messaggio in input.	msgEl.nativeElement.textContent deve contenere 'Credenziali non valide.'	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-923	Verifica che la funzione AggregateResultCardComponent renderizzare il nome e l'UUID del fascicolo.	• nameEl.textContent deve contenere 'Fascicolo Personale Mario Rossi' • idEl.textContent deve contenere 'ID Fascicolo: FAS-456' • badgeEl.textContent deve contenere 'AGGREGAZIONE DOCUMENTALE'	✓ SÌ
TU-924	Verifica che la funzione AggregateResultCardComponent mostrare lo score semantico formattato se attivo.	scoreBadge.textContent deve contenere '0.72'	✓ SÌ
TU-925	Verifica che la funzione AggregateResultCardComponent A11Y: dovrebbe invocare onSelectAction al click.	mock Action = stato chiamato con mockAggregate	✓ SÌ
TU-926	Verifica che la funzione ClassResultCardComponent renderizzare il nome e l'UUID della classe.	• nameEl.textContent deve contenere 'Risorse Umane' • idEl.textContent deve contenere 'ID Classe: CLS-789' • badgeEl.textContent deve contenere 'CLASSE'	✓ SÌ
TU-927	Verifica che la funzione ClassResultCardComponent A11Y: dovrebbe invocare onSelectAction premendo Invio (keydown.enter).	mock Action = stato chiamato con mockClass	✓ SÌ
TU-928	Verifica che la funzione DocumentResultCardComponent renderizzare il nome e l'UUID del documento.	• nameEl.textContent deve contenere 'Relazione Tecnica' • idEl.textContent deve contenere 'DOC-999'	✓ SÌ
TU-929	Verifica che la funzione DocumentResultCardComponent mostrare lo score solo se isSemanticSearch è vero.	punteggio = truthy	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-930	Verifica che la funzione DocumentResultCardComponent non dovrebbe mostrare lo score se isSemanticSearch è falso.	punteggio = falsy	✓ SÌ
TU-931	Verifica che la funzione DocumentResultCardComponent A11Y: dovrebbe invocare onSelectAction al click.	mock Action = stato chiamato con mockDocument	✓ SÌ
TU-932	Verifica che la funzione DocumentResultCardComponent A11Y: dovrebbe invocare onSelectAction premendo Invio (keydown.enter).	mock Action = stato chiamato con mockDocument	✓ SÌ
TU-933	Verifica che la funzione ProcessResultCardComponent renderizzare il nome e l'UUID del processo.	• nameEl.textContent deve contenere 'Approvazione Bilancio' • idEl.textContent deve contenere 'ID Processo: PRC-123' • badgeEl.textContent deve contenere 'PROCESS'	✓ SÌ
TU-934	Verifica che la funzione ProcessResultCardComponent A11Y: dovrebbe invocare onSelectAction al click.	mock Action = stato chiamato con mockProcess	✓ SÌ
TU-935	Verifica che la funzione ProcessResultCardComponent A11Y: dovrebbe invocare onSelectAction premendo Invio (keydown.enter).	mock Action = stato chiamato con mockProcess	✓ SÌ
TU-936	Verifica che la funzione SearchBarRulesManager, nel caso evaluate(), force semantic state e set activeType in FREE quando isSemantic is vero.	• result: is Semantic Forced = true • active Type = SearchQueryType.FREE	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-937	Verifica che la funzione SearchBarRulesManager, nel caso evaluate(), NOT force semantic state e retain the requestedType quando isSemantic is falso.	• result: is Semantic Forced = false • active Type = requestedType	✓ SÌ
TU-938	Verifica che la funzione SearchBarComponent istanziare il componente con i valori di default.	• component = truthy • valore = ” • valore = MockQueryType.FREE • valore falso	✓ SÌ
TU-939	Verifica che la funzione SearchBarComponent ngOnChanges() dovrebbe aggiornare il form se riceve una nuova query in input senza emettere.	• valore = ’Fascicolo 123’ • valore = MockQueryType.PROCESS_ID • valore vero • emit Spy non = stato chiamato	✓ SÌ
TU-940	Verifica che la funzione SearchBarComponent ngOnChanges() dovrebbe disabilitare il form se isSearching diventa vero.	component.form.disabled vero	✓ SÌ
TU-941	Verifica che la funzione SearchBarComponent ngOnChanges() dovrebbe riabilitare il form se isSearching diventa falso.	component.form.enabled vero	✓ SÌ
TU-942	Verifica che la funzione SearchBarComponent mostrare il loader nel template quando isSearching è vero.	• spinner = truthy • spinner.nativeElement.textContent deve contenere ’Ricerca in corso’	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-943	Verifica che la funzione SearchBarComponent ngOnDestroy() dovrebbe ripulire le sottoscrizioni chiudendo il subject.	• next Spy = stato chiamato • complete Spy = stato chiamato	✓ SÌ
TU-944	Verifica che la funzione SearchResultsComponent istanziarsi correttamente con array vuoto di default.	• component = truthy • component.length = 0	✓ SÌ
TU-945	Verifica che la funzione SearchResultsComponent mostrare il componente EmptyState se non ci sono risultati.	• empty State = truthy • empty State.component Instance.message = 'Nessun dato' • emptyState.nativeElement.textContent deve contenere 'Nessun dato'	✓ SÌ
TU-946	Verifica che la funzione SearchResultsComponent NON mostrare EmptyState quando ci sono risultati.	empty State assente	✓ SÌ
TU-947	Verifica che la funzione SearchResultsComponent delegare al factory il componente corretto per ogni tipo di risultato.	• mock Factory.get Component For Type = stato chiamato con ElementType.DOCUMENTO_INFORMATICO • mock Factory.get Component For Type = stato chiamato con ElementType.DOCUMENTO_AMMINISTRATIVO_INF	✓ SÌ
TU-948	Verifica che la funzione SearchResultsComponent renderizzare un container dinamico per ogni risultato.	stubs.length = 2	✓ SÌ
TU-949	Verifica che la funzione SearchResultsComponent getInputs dovrebbe passare risultato, isSemanticSearch e onSelectAction.	• inputs['result'] = result • inputs['is Semantic Search'] vero • typeof inputs['on Select Action'] = 'function'	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-950	Verifica che la funzione SearchResultsComponent emettere resultSelected quando onSelectAction viene invocata dal componente figlio.	• emit Spy = stato chiamato 1 volte • emit Spy = stato chiamato con result	✓ SÌ
TU-951	Verifica che la funzione SearchResultsComponent propagare isSemanticSearch=falso di default agli input del componente figlio.	inputs['is Semantic Search'] falso	✓ SÌ
TU-952	Verifica che la funzione SemanticIndexStatusComponent renderizzare lo stato sconosciuto se state è null.	• stato = 'status-unknown' • stato = 'Sconosciuto' • textEl.nativeElement.textContent deve contenere 'Sconosciuto'	✓ SÌ
TU-953	Verifica che la funzione SemanticIndexStatusComponent renderizzare lo stato READY.	• stato = 'status-ready' • stato = 'Pronto'	✓ SÌ
TU-954	Verifica che la funzione SemanticIndexStatusComponent renderizzare lo stato errore.	• stato = 'status-error' • stato = 'Errore Indice'	✓ SÌ
TU-955	Verifica che la funzione SemanticIndexStatusComponent renderizzare lo stato INDEXING senza progress se non fornito.	• stato = 'status-indexing' • stato = 'In Aggiornamento...' • progress El assente	✓ SÌ
TU-956	Verifica che la funzione SemanticIndexStatusComponent renderizzare lo stato INDEXING mostrando la percentuale se progress è presente.	• progress El = truthy • progressEl.nativeElement.textContent deve contenere '45%'	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-957	Verifica che la funzione SemanticIndexStatusComponent gestire uno stato non mappato restituendo il valore originale come label.	• stato = 'status-unknown' • stato = 'CUSTOM_STATE'	✓ SÌ
TU-958	Verifica che la funzione SubjectDetailFormComponent nascere vuoto e mostrare il messaggio di fallback.	• component = truthy • component.fields.length = 0 • renderedText deve contenere 'Seleziona una tipologia'	✓ SÌ
TU-959	Verifica che la funzione SubjectDetailFormComponent, nel caso Ricostruzione Dinamica (Strategy Pattern), ricostruire il form e stampare gli input corretti per Persona Fisica (PF).	• component.fields.length = 3 • component.form.contains('cognome PF') vero • component.form.contains('nome PF') vero • inputs.length = 3	✓ SÌ
TU-960	Verifica che la funzione SubjectDetailFormComponent, nel caso Ricostruzione Dinamica (Strategy Pattern), applicare il validatore required solo ai campi obbligatori.	• ID = truthy • ID vero	✓ SÌ
TU-961	Verifica che la funzione SubjectDetailFormComponent, nel caso Ricostruzione Dinamica (Strategy Pattern), mostrare un unico campo PG Codice Fiscale / Partita IVA.	• component.form.contains('codice Fiscale Partita Iva PG') vero • component.form.contains('codice Fiscale PG') falso • component.form.contains('partita Iva PG') falso • component.fields.some((f) uguale a > f.key uguale a uguale a uguale a 'codice Fiscale Partita Iva PG') vero • component.fields.some((f) uguale a > f.label uguale a uguale a uguale a 'Codice Fiscale / Partita IVA') vero	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-962	Verifica che la funzione SubjectDetailFormComponent, nel caso Patching dei Dati, valorizzare il form quando arrivano details esterni.	• valore = 'Rossi' • valore = 'Mario'	✓ SÌ
TU-963	Verifica che la funzione SubjectDetailFormComponent, nel caso Patching dei Dati, non dovrebbe fallire se arrivano details prima che il form sia costruito.	() uguale a > component.ngOnChanges(details: new SimpleChange(null, cognomePF: 'Rossi' , true),); non deve lanciare un errore	✓ SÌ
TU-964	Verifica che la funzione SubjectDetailFormComponent, nel caso Emissione Eventi, emettere detailsChanged quando un utente compila il form.	emit Spy = stato chiamato con object containing cognomePF: 'Bianchi'	✓ SÌ
TU-965	Verifica che la funzione SubjectDetailFormComponent ngOnDestroy() deve pulire le sottoscrizioni per evitare memory leak.	• next Spy = stato chiamato • complete Spy = stato chiamato	✓ SÌ
TU-966	Verifica che la funzione SubjectFiltersComponent (Wizard) partire allo step 0 con stato pulito.	• component.current Step = 0 • component.selected Role assente	✓ SÌ
TU-967	Verifica che la funzione SubjectFiltersComponent (Wizard) chiamare setRole cliccando i bottoni dello step 1.	• expected Role = definito • set Role Spy = stato chiamato con expectedRole	✓ SÌ
TU-968	Verifica che la funzione SubjectFiltersComponent (Wizard) chiamare setType cliccando i bottoni dello step 2.	set Type Spy = stato chiamato con allowedTypes[idx]	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-969	Verifica che la funzione SubjectFiltersComponent (Wizard) ngOnChanges() dovrebbe chiamare resetWizard() quando resetCounter viene incrementato.	reset Spy = stato chiamato	✓ SÌ
TU-970	Verifica che la funzione SubjectFiltersComponent (Wizard) ngOnChanges() NON dovrebbe chiamare resetWizard() al primo caricamento.	reset Spy non = stato chiamato	✓ SÌ
TU-971	Verifica che la funzione SubjectFiltersComponent (Wizard) setRole() dovrebbe salvare il ruolo e passare allo step 2.	• component.selected Role = SubjectRoleType.AUTORE • component.current Step = 2	✓ SÌ
TU-972	Verifica che la funzione SubjectFiltersComponent (Wizard) setType() dovrebbe salvare il tipo, resettare i dettagli e passare allo step 3.	• component.selected Type = SubjectType.PAI • component.current Details assente • component.current Step = 3	✓ SÌ
TU-973	Verifica che la funzione SubjectFiltersComponent (Wizard) prevStep() e nextStep() dovrebbero scorrere gli step.	• component.current Step = 1 • component.current Step = 3	✓ SÌ
TU-974	Verifica che la funzione SubjectFiltersComponent (Wizard) resetWizard() dovrebbe ripristinare tutto allo step 0.	• component.current Step = 0 • component.selected Role assente • component.selected Type assente	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-975	Verifica che la funzione SubjectFiltersComponent (Wizard) ngOnChanges() dovrebbe popolare subjectsList se riceve un array subject.	component.subjects List = mockSubject	✓ SÌ
TU-976	Verifica che la funzione SubjectFiltersComponent (Wizard) onDetailsChanged() dovrebbe solo salvare i dati temporaneamente nel signal.	component.current Details = mockDetails	✓ SÌ
TU-977	Verifica che la funzione SubjectFiltersComponent (Wizard) addSubjectToList() dovrebbe emettere e aggiornare la lista se i dati sono completi.	• emit Spy = stato chiamato • component.subjects List.length = 1 • component.subjects List.role = SubjectRoleType.AUTORE • component.subjects List.details = mockDetails • component.current Step = 0	✓ SÌ
TU-978	Verifica che la funzione SubjectFiltersComponent (Wizard) removeSubject() dovrebbe rimuovere l'elemento e lanciare l'evento.	• component.subjects List.length = 1 • component.subjects List.role = 'DESTINATARIO' • emit Spy = stato chiamato con component.subjectsList()	✓ SÌ
TU-979	Verifica che la funzione SubjectFiltersComponent (Wizard) renderizzare lo Step 1 e coprire click e annulla.	• buttons.length = component.availableRoles().length • action Btns.length = 1 • component.current Step = 0	✓ SÌ
TU-980	Verifica che la funzione SubjectFiltersComponent (Wizard) renderizzare lo Step 2 e coprire click, indietro e annulla.	• buttons.length = component.allowedTypes().length • action Btns.length = 2 • component.current Step = 1 • component.current Step = 0	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-981	Verifica che la funzione SubjectFiltersComponent (Wizard) renderizzare lo Step 3 e coprire azioni e binding del figlio.	• detail Form = truthy • action Btns.length = 3	✓ SÌ
TU-982	Verifica che la funzione AdvancedFilterPanelComponent, nel caso Interazione con i componenti figli (Eventi DOM HTML), intercettare onEntriesChanged da app-custom-meta-filters (HTML righe 39-40).	emit Spy = stato chiamato con object containing customMeta: mockEntries	✓ SÌ
TU-983	Verifica che la funzione AdvancedFilterPanelComponent, nel caso Interazione con i componenti figli (Eventi DOM HTML), intercettare onSubjectChanged da app-subject-filters.	emit Spy = stato chiamato con object containing subject: mockSubject	✓ SÌ
TU-984	Verifica che la funzione AdvancedFilterPanelComponent, nel caso Submit e Disabilitazione Bottone, onSubmit() NON dovrebbe emettere se la validazione esterna ha trovato errori.	emit Submit Spy non = stato chiamato	✓ SÌ
TU-985	Verifica che la funzione AdvancedFilterPanelComponent, nel caso Submit e Disabilitazione Bottone, disabilitare il bottone Applica se currentValidationResult è invalido (HTML riga 104).	submit Btn.disabled vero	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-986	Verifica che la funzione AdvancedFilterPanelComponent, nel caso Submit e Disabilitazione Bottone, emettere filtersSubmit se non ci sono errori e si preme Applica (TS riga 100).	emit Submit Spy = stato chiamato	✓ SÌ
TU-987	Verifica che la funzione AdvancedFilterPanelComponent, nel caso Logica Reattiva (validateAndEmit), chiamare validateAndEmit al variare del form, aggiornando validationResult e filtersChanged (TS 108-120).	• ID = stato chiamato • emit Filters Spy = stato chiamato con object containing common: expect.objectContaining(testo: 'prova reattivita'),	✓ SÌ
TU-988	Verifica che la funzione AdvancedFilterPanelComponent, nel caso Altre Funzioni Base, resettare il form e il validationResult con onReset.	• ID assente • emit Reset Spy = stato chiamato	✓ SÌ
TU-989	Verifica che la funzione AdvancedFilterPanelComponent, nel caso Getter/Setter filters e Logica di Reset, eseguire patchValue (ramo else) se i filtri NON sono vuoti.	patch Spy = stato chiamato con newFilters, emitEvent: false	✓ SÌ
TU-990	Verifica che la funzione AdvancedFilterPanelComponent, nel caso Getter/Setter filters e Logica di Reset, eseguire reset (ramo if) e incrementare subjectResetCounter se i filtri SONO vuoti.	• reset Spy = stato chiamato con , emitEvent: false • conteggio = initialCounter + 1	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-991	Verifica che la funzione AdvancedFilterPanelComponent, nel caso Getter/Setter filters e Logica di Reset, gestire in modo sicuro i valori undefined (copertura dei rami ||).	reset Spy = stato chiamato con , emitEvent: false	✓ SÌ
TU-992	Verifica che la funzione AdvancedFilterPanelComponent, nel caso Getter/Setter filters e Logica di Reset, NON dovrebbe fare nulla se panelForm non è ancora inizializzato.	() uguale a > component.filters uguale a common: t: 1 as any; non deve lanciare un errore	✓ SÌ
TU-993	Verifica che la funzione FilterRulesManager, nel caso calculateUIState(), not block any filters quando form is vuoto or null.	• state.disable Aggregate falso • ID falso • state.motivo Blocco Aggregate = ” • ID = ”	✓ SÌ
TU-994	Verifica che la funzione FilterRulesManager, nel caso calculateUIState(), block Aggregate filters quando tipoDocumento is DOCUMENTO_INFORMATICO.	• state.disable Aggregate vero • state.motivo Blocco Aggregate = ’Filtri bloccati: hai selezionato il Tipo Documento.’ • ID falso	✓ SÌ
TU-995	Verifica che la funzione FilterRulesManager, nel caso calculateUIState(), block Aggregate filters quando tipoDocumento is DOCUMENTO_AMMINISTRATIVO_I	• state.disable Aggregate vero • state.motivo Blocco Aggregate = ’Filtri bloccati: hai selezionato il Tipo Documento.’	✓ SÌ
TU-996	Verifica che la funzione FilterRulesManager, nel caso calculateUIState(), block Aggregate filters quando diDai fields are compiled.	• state.disable Aggregate vero • state.motivo Blocco Aggregate = ’Filtri bloccati: stai compilando i parametri DiDai.’	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-997	Verifica che la funzione FilterRulesManager, nel caso calculateUIState(), block DiDai filters quando tipoDocumento is AGGREGAZIONE_DOCUMENTALE.	• ID vero • ID = 'Filtri bloccati: hai selezionato il Tipo Fascicolo.' • state.disable Aggregate falso	✓ SÌ
TU-998	Verifica che la funzione FilterRulesManager, nel caso calculateUIState(), block DiDai filters quando aggregate fields are compiled.	• ID vero • ID = 'Filtri bloccati: stai compilando i parametri Aggregazione.'	✓ SÌ
TU-999	Verifica che la funzione FilterRulesManager, nel caso hasValoriCompilati(), restituisca falso for null, undefined, or primitive types (not an object).	• Filter Rules Manager.has Valori Compilati(null) falso • Filter Rules Manager.has Valori Compilati(undefined) falso • Filter Rules Manager.has Valori Compilati('just a string') falso • Filter Rules Manager.has Valori Compilati(123) falso • Filter Rules Manager.has Valori Compilati(true) falso	✓ SÌ
TU-1000	Verifica che la funzione FilterRulesManager, nel caso hasValoriCompilati(), restituisca vero if the object itself is a Date.	Filter Rules Manager.has Valori Compilati(new Date) vero	✓ SÌ
TU-1001	Verifica che la funzione FilterRulesManager, nel caso hasValoriCompilati(), restituisca falso for objects containing only null, undefined, or vuoto strings.	Filter Rules Manager.has Valori Compilati(a: null, b: undefined, c: '', d: ' ') falso	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-1002	Verifica che la funzione FilterRulesManager, nel caso hasValoriCompilati(), restituisca falso for objects containing falso boolean valori.	Filter Rules Manager.has Valori Compilati(a: false) falso	✓ SÌ
TU-1003	Verifica che la funzione FilterRulesManager, nel caso hasValoriCompilati(), restituisca falso for objects containing vuoto arrays.	Filter Rules Manager.has Valori Compilati(items: []) falso	✓ SÌ
TU-1004	Verifica che la funzione FilterRulesManager, nel caso hasValoriCompilati(), restituisca falso recursively for nested objects con only vuoto valori.	Filter Rules Manager.has Valori Compilati(wrapper: nested: prop: ”) falso	✓ SÌ
TU-1005	Verifica che la funzione FilterRulesManager, nel caso hasValoriCompilati(), restituisca vero for objects containing a nested Date.	Filter Rules Manager.has Valori Compilati(date Prop: new Date) vero	✓ SÌ
TU-1006	Verifica che la funzione FilterRulesManager, nel caso hasValoriCompilati(), restituisca vero for nested objects con at least one valido valore.	ID vero	✓ SÌ
TU-1007	Verifica che la funzione FilterRulesManager, nel caso hasValoriCompilati(), restituisca vero for objects containing numbers, vero booleans, or populated arrays.	• Filter Rules Manager.has Valori Compilati(number Prop: 0) vero • Filter Rules Manager.has Valori Compilati(boolean Prop: true) vero • Filter Rules Manager.has Valori Compilati(array Prop: [1, 2, 3]) vero	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-1008	Verifica che la funzione SearchPageComponent crearsi correttamente e leggere lo stato iniziale.	• component = truthy • mock Facade.get State = stato chiamato • metadati = stato chiamato con	✓ SÌ
TU-1009	Verifica che la funzione SearchPageComponent, nel caso Interazione con la Barra di Ricerca (Eventi DOM), aggiornare la query intercettando (queryChanged) dalla ricerca-bar.	mock Facade.set Query = stato chiamato	✓ SÌ
TU-1010	Verifica che la funzione SearchPageComponent, nel caso Interazione con la Barra di Ricerca (Eventi DOM), lanciare la ricerca intercettando (searchRequested) dalla ricerca-bar.	mock Facade.search = stato chiamato	✓ SÌ
TU-1011	Verifica che la funzione SearchPageComponent, nel caso Orchestrazione della Ricerca, chiamare searchSemantic se useSemanticSearch è vero.	• mock Facade.search Semantic = stato chiamato • mock Facade.search non = stato chiamato	✓ SÌ
TU-1012	Verifica che la funzione SearchPageComponent, nel caso Orchestrazione della Ricerca, chiamare ricerca se useSemanticSearch è falso.	• mock Facade.search = stato chiamato • mock Facade.search Semantic non = stato chiamato	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-1013	Verifica che la funzione SearchPageComponent, nel caso Orchestrazione della Ricerca, mostrare externalValidation se la facade espone errori di validazione nello stato.	• ID falso • ID: validationError • mock Facade.search = stato chiamato	✓ SÌ
TU-1014	Verifica che la funzione SearchPageComponent, nel caso Orchestrazione della Ricerca, validateFilters() dovrebbe delegare alla facade.	ID = stato chiamato con filters	✓ SÌ
TU-1015	Verifica che la funzione SearchPageComponent, nel caso Interazione con i Filtri (Eventi DOM), passare i nuovi filtri alla facade intercettando (filtersChanged) dal figlio.	mock Facade.set Filters = stato chiamato con mockFilters	✓ SÌ
TU-1016	Verifica che la funzione SearchPageComponent, nel caso Interazione con i Filtri (Eventi DOM), resettare i filtri intercettando (filtersReset) dal figlio.	mock Facade.set Filters = stato chiamato con common: , diDai: , aggregate: , customMeta: null, subject: [],	✓ SÌ
TU-1017	Verifica che la funzione SearchPageComponent, nel caso Interazione con i Filtri (Eventi DOM), intercettare (filtersSubmit) dal figlio ed eseguire la ricerca avanzata.	• mock Facade.search Advanced = stato chiamato con mockFilters • mock Facade.search non = stato chiamato	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-1018	Verifica che la funzione SearchPageComponent, nel caso Interazione con i Filtri (Eventi DOM), aggiornare externalValidation intercettando (validationResult) dal figlio.	ID = result	✓ SÌ
TU-1019	Verifica che la funzione SearchPageComponent, nel caso Rendering Dinamico (Control Flow e Risultati), mostrare il loader se loading è vero.	• loader = truthy • loader.nativeElement.textContent deve contenere 'Ricerca in corso'	✓ SÌ
TU-1020	Verifica che la funzione SearchPageComponent, nel caso Rendering Dinamico (Control Flow e Risultati), mostrare il box di errore se presente un errore nello stato.	• error Box = truthy • errorBox.nativeElement.textContent deve contenere 'Errore di Rete' • retry Btn = truthy	✓ SÌ
TU-1021	Verifica che la funzione SearchPageComponent, nel caso Rendering Dinamico (Control Flow e Risultati), mostrare il messaggio "Nessun risultato" se array vuoto e query testuale presente.	• empty State = truthy • emptyState.nativeElement.textContent deve contenere 'Nessun risultato trovato'	✓ SÌ
TU-1022	Verifica che la funzione SearchPageComponent, nel caso Rendering Dinamico (Control Flow e Risultati), mostrare i risultati se ci sono elementi trovati.	• results Component = truthy • pageTitle.nativeElement.textContent deve contenere 'Trovati 1 risultati'	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-1023	Verifica che la funzione getIntegrityClass restituisca "integrity–valido" quando stato is valido.	stato di integrita = 'integrity–valid'	✓ SÌ
TU-1024	Verifica che la funzione getIntegrityClass restituisca "integrity–non valido" quando stato is non valido.	stato di integrita = 'integrity–invalid'	✓ SÌ
TU-1025	Verifica che la funzione getIntegrityClass restituisca "integrity–unknown" quando stato is UNKNOWN.	stato di integrita = 'integrity–unknown'	✓ SÌ
TU-1026	Verifica che la funzione getIntegrityClass restituisca "integrity–unknown" for any unmapped or default stato.	stato di integrita = 'integrity–unknown'	✓ SÌ
TU-1027	Verifica che il servizio FilterValidatorService inizializzarsi automaticamente con le 5 strategie di ricerca.	strategies.length = 5	✓ SÌ
TU-1028	Verifica che il servizio FilterValidatorService aggregare correttamente gli errori di una nuova strategia aggiunta dinamicamente.	• ID falso • errors.has('test Field') vero	✓ SÌ
TU-1029	Verifica che il servizio FilterValidatorService restituire isValid: vero se tutte le strategie passano con successo.	• ID vero • errors.size = 0	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-1030	Verifica che la funzione AggregationContradictionStrategy, nel caso Casi di Successo (Nessuna Contraddizione), passare se non ci sono filtri aggregate.	size = 0	✓ SÌ
TU-1031	Verifica che la funzione AggregationContradictionStrategy, nel caso Casi di Successo (Nessuna Contraddizione), passare se l'utente non specifica il tipo ma compila i campi (ricerca broad).	size = 0	✓ SÌ
TU-1032	Verifica che la funzione AggregationContradictionStrategy, nel caso Casi di Successo (Nessuna Contraddizione), passare con una combinazione valida completa.	size = 0	✓ SÌ
TU-1033	Verifica che la funzione AggregationContradictionStrategy, nel caso Casi di Fallimento (Contraddizioni Logiche), fallire se Tipo Aggregazione NON è Fascicolo ma viene specificata una Tipologia Fascicolo.	• size = 1 • errors = definito • errors..code = 'AGG_CNTR_001'	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-1034	Verifica che la funzione AggregationContradictionStrategy, nel caso Casi di Fallimento (Contraddizioni Logiche), fallire se Tipo Fascicolo NON è Procedimento ma vengono compilati i dati del Procedimento.	• size = 1 • errors = definito • errors..code = 'AGG_CNTR_002'	✓ SÌ
TU-1035	Verifica che la funzione AggregationContradictionStrategy, nel caso Casi di Fallimento (Contraddizioni Logiche), fallire se Tipo Aggregazione NON è Fascicolo ma viene compilata l'Assegnazione.	• size = 1 • errors = definito • errors..code = 'AGG_CNTR_003'	✓ SÌ
TU-1036	Verifica che la funzione AggregationContradictionStrategy, nel caso Casi di Fallimento (Contraddizioni Logiche), accumulare errori multipli se ci sono più contraddizioni contemporaneamente.	• size = 2 • has('aggregate.tipo Fascicolo') vero • has('aggregate.assegnazione') vero	✓ SÌ
TU-1037	Verifica che la funzione DateTimeCoherenceValidationStrategy segnalare errore se oraRegistrazione è valorizzata ma dataRegistrazione è assente.	• ID vero • ID = 'ERR_CONF_DT_001'	✓ SÌ
TU-1038	Verifica che la funzione DateTimeCoherenceValidationStrategy segnalare errore se oraModifica è valorizzata ma dataModifica è assente.	• ID vero • ID = 'ERR_CONF_DT_002'	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-1039	Verifica che la funzione DateTimeCoherenceValidationStrategy NON dovrebbe segnalare errori quando data e ora sono coerenti.	size = 0	✓ SÌ
TU-1040	Verifica che la funzione FormationModeContradictionStrategy, nel caso Assenza di campi scatenanti (Uscite anticipate), NON dovrebbe segnalare errore se manca completamente il blocco diDai.	size = 0	✓ SÌ
TU-1041	Verifica che la funzione FormationModeContradictionStrategy, nel caso Assenza di campi scatenanti (Uscite anticipate), NON dovrebbe segnalare errore se c'è la modalità ma conformitaCopie è null/undefined.	size = 0	✓ SÌ
TU-1042	Verifica che la funzione FormationModeContradictionStrategy, nel caso Assenza di campi scatenanti (Uscite anticipate), NON dovrebbe segnalare errore se c'è conformitaCopie ma manca la modalitÃ.	size = 0	✓ SÌ
TU-1043	Verifica che la funzione FormationModeContradictionStrategy, nel caso Contraddizioni Logiche, segnalare errore se cerco modalità EX_NOVO e imposto conformitaCopie a vero.	• ID vero • ID = 'ERR_CONF_FORM_001'	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-1044	Verifica che la funzione FormationModeContradictionStrategy, nel caso Contraddizioni Logiche, segnalare errore se cerco modalità MEMORIZZAZIONE e imposto conformitaCopie a falso.	ID vero	✓ SÌ
TU-1045	Verifica che la funzione FormationModeContradictionStrategy, nel caso Ricerche Valide, NON dovrebbe segnalare errore se cerco modalità ACQUISIZIONE e imposto conformitaCopie a vero.	size = 0	✓ SÌ
TU-1046	Verifica che la funzione FormationModeContradictionStrategy, nel caso Ricerche Valide, NON dovrebbe segnalare errore se cerco modalità legacy "b" e imposto conformitaCopie a vero.	size = 0	✓ SÌ
TU-1047	Verifica che la funzione FormationModeContradictionStrategy, nel caso Ricerche Valide, NON dovrebbe segnalare errore se cerco modalità "B" (maiuscolo) e imposto conformitaCopie.	size = 0	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-1048	Verifica che la funzione RegistryContradiction-ValidationStrategy, nel caso Assenza del blocco principale, NON dovrebbe eseguire validazioni se manca il blocco diDai o registrazione.	size = 0	✓ SÌ
TU-1049	Verifica che la funzione RegistryContradiction-ValidationStrategy, nel caso Contraddizioni Logiche, segnalare errore se cerco Tipo "Nessuno" ma inserisco un codiceRegistro.	• ID vero • ID = 'ERR_CONF_REG_001'	✓ SÌ
TU-1050	Verifica che la funzione RegistryContradiction-ValidationStrategy, nel caso Contraddizioni Logiche, segnalare errore se cerco Tipo "Nessuno" ma inserisco un numeroRegistrazione (copre ramo hasValue su numero).	• ID vero • ID = 'ERR_CONF_REG_002'	✓ SÌ
TU-1051	Verifica che la funzione RegistryContradiction-ValidationStrategy, nel caso Contraddizioni Logiche, segnalare entrambi gli errori se tutti e due i campi sono compilati assieme a Tipo "Nessuno".	• size = 2 • ID vero	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-1052	Verifica che la funzione RegistryContradiction-ValidationStrategy, nel caso Ricerche Valide (Filtri Parziali), NON dovrebbe segnalare errore se cerco Tipo "Nessuno" e lascio i campi vuoti (ricerca lecita).	size = 0	✓ SÌ
TU-1053	Verifica che la funzione RegistryContradiction-ValidationStrategy, nel caso Ricerche Valide (Filtri Parziali), NON dovrebbe segnalare errore se cerco un Tipo di protocollo valido (es. ORDINARIO) e inserisco i campi.	size = 0	✓ SÌ
TU-1054	Verifica che la funzione SearchRangeValidationStrategy, nel caso Assenza di campi scatenanti (Uscite anticipate), NON dovrebbe eseguire validazioni se manca completamente il blocco common.	size = 0	✓ SÌ
TU-1055	Verifica che la funzione SearchRangeValidationStrategy, nel caso Assenza di campi scatenanti (Uscite anticipate), NON dovrebbe segnalare errore se è presente solo la dataDa o solo la dataA.	size = 0	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-1056	Verifica che la funzione SearchRangeValidationStrategy, nel caso Assenza di campi scatenanti (Uscite anticipate), NON dovrebbe segnalare errore se è presente solo il minimo o solo il massimo numerico.	size = 0	✓ SÌ
TU-1057	Verifica che la funzione SearchRangeValidationStrategy, nel caso Contraddizioni di Range Temporali, segnalare errore se dataDa è successiva a dataA.	• has('common.data Da') vero • get('common.data Da')..code = 'ERR_RANGE_001'	✓ SÌ
TU-1058	Verifica che la funzione SearchRangeValidationStrategy, nel caso Contraddizioni di Range Temporali, NON dovrebbe segnalare errore se dataDa è precedente o uguale a dataA.	ID = 0	✓ SÌ
TU-1059	Verifica che la funzione SearchRangeValidationStrategy, nel caso Contraddizioni di Range Temporali, segnalare errore se dataApertura è successiva a dataChiusura.	• has('aggregate.data Apertura') vero • get('aggregate.data Apertura')..code = 'ERR_RANGE_001'	✓ SÌ
TU-1060	Verifica che la funzione SearchRangeValidationStrategy, nel caso Contraddizioni di Range Temporali, NON dovrebbe segnalare errore se dataApertura è precedente o uguale a dataChiusura.	ID = 0	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-1061	Verifica che la funzione SearchRangeValidationStrategy, nel caso Contraddizioni di Range Temporali, segnalare errore se dataInizioAssegn è successiva a dataFineAssegn.	• has('aggregate.assegnazione.data Inizio Assegn') vero • get('aggregate.assegnazione.data Inizio Assegn')..code = 'ERR_RANGE_001'	✓ SÌ
TU-1062	Verifica che la funzione SearchRangeValidationStrategy, nel caso Contraddizioni di Range Temporali, NON dovrebbe segnalare errore se dataInizioAssegn è precedente o uguale a dataFineAssegn.	ID = 0	✓ SÌ
TU-1063	Verifica che la funzione SearchRangeValidationStrategy, nel caso Contraddizioni di Range Temporali, segnalare errore se dataInizioFase è successiva a dataFineFase.	• has('aggregate.procedimento.fasi.0.data Inizio Fase') vero • get('aggregate.procedimento.fasi.0.data Inizio Fase')..code = 'ERR_RANGE_001'	✓ SÌ
TU-1064	Verifica che la funzione SearchRangeValidationStrategy, nel caso Contraddizioni di Range Temporali, NON dovrebbe segnalare errore se dataInizioFase è precedente o uguale a dataFineFase.	ID = 0	✓ SÌ
TU-1065	Verifica che la funzione SearchRangeValidationStrategy, nel caso Contraddizioni di Range Numerici, segnalare errore se il minimo è maggiore del massimo.	• has('common.numero Allegati Min') vero • get('common.numero Allegati Min')..code = 'ERR_RANGE_002'	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-1066	Verifica che la funzione SearchRangeValidationStrategy, nel caso Contraddizioni di Range Numerici, NON dovrebbe segnalare errore se il minimo è minore o uguale al massimo.	ID = 0	✓ SÌ
TU-1067	Verifica che la funzione IntegrityIpcGateway istanziare il servizio.	gateway = truthy	✓ SÌ
TU-1068	Verifica che la funzione IntegrityIpcGateway lanciare un errore se la Electron API non è disponibile.	gateway.checkDipIntegrity(1) deve lanciare 'Electron API not available for channel IpcChannels.CHECK_DIP_INTEGRITY_STATUS'	✓ SÌ
TU-1069	Verifica che la funzione IntegrityIpcGateway usare (window as any).api come fallback se electronAPI non cè.	• mock Invoke = stato chiamato con IpcChannels.CHECK_DIP_INTEGRITY_STATUS, 1 • result = IntegrityStatusEnum.VALID	✓ SÌ
TU-1070	Verifica che la funzione IntegrityIpcGateway, nel caso Command IPC Calls, checkDipIntegrity.	• mock Invoke = stato chiamato con IpcChannels.CHECK_DIP_INTEGRITY_STATUS, 10 • res = IntegrityStatusEnum.VALID	✓ SÌ
TU-1071	Verifica che la funzione IntegrityIpcGateway, nel caso Command IPC Calls, checkDocumentClassIntegrity.	• mock Invoke = stato chiamato con IpcChannels.CHECK_DOCUMENT_CLASS_INTEGR 11 • res = IntegrityStatusEnum.INVALID	✓ SÌ
TU-1072	Verifica che la funzione IntegrityIpcGateway, nel caso Command IPC Calls, checkProcessIntegrity.	• mock Invoke = stato chiamato con IpcChannels.CHECK_PROCESS_INTEGRITY_STAT 12 • res = IntegrityStatusEnum.UNKNOWN	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-1073	Verifica che la funzione IntegrityIpcGateway, nel caso Command IPC Calls, checkDocumentIntegrity.	• mock Invoke = stato chiamato con IpcChannels.CHECK_DOCUMENT_INTEGRITY_STA 13 • res = IntegrityStatusEnum.VALID	✓ SÌ
TU-1074	Verifica che la funzione IntegrityIpcGateway, nel caso Command IPC Calls, checkFileIntegrity.	• mock Invoke = stato chiamato con IpcChannels.CHECK_FILE_INTEGRITY_STATUS, 14 • res = IntegrityStatusEnum.INVALID	✓ SÌ
TU-1075	Verifica che la funzione IntegrityIpcGateway, nel caso Query IPC Calls, getClassesByDipID.	• mock Invoke = stato chiamato con IpcChannels.BROWSE_GET_DOCUMENT_CLASS_B 20 • res = mockResult	✓ SÌ
TU-1076	Verifica che la funzione IntegrityIpcGateway, nel caso Query IPC Calls, getProcessesByClassID.	• mock Invoke = stato chiamato con IpcChannels.BROWSE_GET_PROCESS_BY_DOCUM 21 • res = mockResult	✓ SÌ
TU-1077	Verifica che la funzione IntegrityIpcGateway, nel caso Query IPC Calls, getDocumentsByProcessID.	• mock Invoke = stato chiamato con IpcChannels.BROWSE_GET_DOCUMENTS_BY_PRO 22 • res = mockResult	✓ SÌ
TU-1078	Verifica che la funzione IntegrityIpcGateway, nel caso Query IPC Calls, getFilesByDocumentID.	• mock Invoke = stato chiamato con IpcChannels.BROWSE_GET_FILE_BY_DOCUMENT, 23 • res = mockResult	✓ SÌ
TU-1079	Verifica che la funzione IntegrityFacade verifyDip invalida tutti i prefissi cache del dettaglio.	• ID = stato chiamato con 'aggregate:' • ID = stato chiamato con 'process:' • ID = stato chiamato con 'document:' • ID = stato chiamato con 'node-fallback:' • stato = IntegrityStatusEnum.VALID	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-1080	Verifica che la funzione IntegrityFacade verifyItem documento invalida la chiave documento specifica.	• result = IntegrityStatusEnum.VALID • mock Gateway.check Document Integrity = stato chiamato con 12 • ID = stato chiamato con 'document:12'	✓ SÌ
TU-1081	Verifica che la funzione IntegrityFacade verifyItem processo invalida processo/aggregate e prefisso documento.	• result = IntegrityStatusEnum.INVALID • mock Gateway.check Process Integrity = stato chiamato con 31 • ID = stato chiamato con 'process:31' • ID = stato chiamato con 'aggregate:31' • ID = stato chiamato con 'document:'	✓ SÌ
TU-1082	Verifica che la funzione IntegrityFacade verifyItem documento_CLASS invalida cache fallback e prefissi correlati.	• result = IntegrityStatusEnum.UNKNOWN • mock Gateway.check Document Class Integrity = stato chiamato con 22 • ID = stato chiamato con 'node-fallback:DOCUMENT_CLASS:22' • ID = stato chiamato con 'process:' • ID = stato chiamato con 'aggregate:' • ID = stato chiamato con 'document:'	✓ SÌ
TU-1083	Verifica che la funzione IntegrityFacade verifyItem AGGREGATE invalida aggregate/processo e prefisso documento.	• result = IntegrityStatusEnum.VALID • mock Gateway.check Process Integrity = stato chiamato con 44 • ID = stato chiamato con 'aggregate:44' • ID = stato chiamato con 'process:44' • ID = stato chiamato con 'document:'	✓ SÌ
TU-1084	Verifica che la funzione IntegrityFacade verifyItem in errore ritorna UNKNOWN e aggiorna errore tramite handler.	• result = 'UNKNOWN' • mock Error Handler.handle = stato chiamato 1 volte • handled Error.source = 'IntegrityFacade.verifyItem' • handled Error.context: ID = '55' • item Type = 'DOCUMENT' • action = 'CHECK_ITEM_INTEGRITY' • facade.error = 'errore test'	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-1085	Verifica che la funzione IntegrityFacade clearResults resetta stato, classi ed errore quando non sta verificando.	• stato = IntegrityStatusEnum.INVALID • facade.dip Classes: id: 1, name: 'Classe A' • stato assente • facade.dip Classes vuoto • facade.error assente	✓ SÌ
TU-1086	Verifica che la funzione IntegrityFacade clearResults non modifica i dati se verifica in corso.	• stato = IntegrityStatusEnum.VALID • facade.dip Classes: id: 2, name: 'Classe B'	✓ SÌ
TU-1087	Verifica che la funzione IntegritySummaryCardsComponent create.	component = truthy	✓ SÌ
TU-1088	Verifica che la funzione IntegritySummaryCardsComponent render the stats correctly.	• validCard?.textContent deve contenere '5' • validCard?.textContent deve contenere 'Elementi Integri' • invalidCard?.textContent deve contenere '3' • invalidCard?.textContent deve contenere 'Elementi Corrotti' • unknownCard?.textContent deve contenere '2' • unknownCard?.textContent deve contenere 'In Attesa di Verifica'	✓ SÌ
TU-1089	Verifica che la funzione IntegrityValidPanelComponent create.	component = truthy	✓ SÌ
TU-1090	Verifica che la funzione IntegrityValidPanelComponent not render anything if nodes is vuoto.	ID assente	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-1091	Verifica che la funzione IntegrityValidPanelComponent render valido nodes quando provided.	• ID = truthy • items.length = 1 • items[0].textContent deve contenere 'Classe' • items[0].textContent deve contenere 'Node Valid 1' • items[0].textContent deve contenere 'Valido'	✓ SÌ
TU-1092	Verifica che la funzione IntegrityValidPanelComponent render non valido label quando node stato is non valido.	• compiled.querySelector('.status-pill')?.textContent deve contenere 'Invalido' • ID = truthy • compiled.query Selector('.error-group') = truthy • compiled.textContent deve contenere 'Processo A' • compiled.textContent deve contenere 'Doc 1'	✓ SÌ
TU-1093	Verifica che la funzione IntegrityValidPanelComponent not render errore details for valido nodes.	compiled.query Selector('.error-group') assente	✓ SÌ
TU-1094	Verifica che la funzione IntegrityValidPanelComponent format type correctly.	• component.format Type('CLASS') = 'Classe' • component.format Type('PROCESS') = 'Processo' • component.format Type('DOCUMENT') = 'Documento' • component.format Type('SOME_UNKNOWN_TYPE') = 'Documento'	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-1095	Verifica che la funzione IntegrityValidPanelComponent mappi stato labels e css classes correctly.	• stato di integrita = 'Valido' • stato di integrita = 'Invalido' • stato di integrita = 'Non verificato' • stato di integrita = 'status-pill status-pill–valid' • stato di integrita = 'status-pill status-pill–invalid' • stato di integrita = 'status-pill status-pill–unknown'	✓ SÌ
TU-1096	Verifica che la funzione IntegrityValidPanelComponent correctly sort classNodes: non valido first, then alphabetically per name.	• computed Nodes.length = 3 • nome = 'Delta' • nome = 'Alpha' • nome = 'Zebra'	✓ SÌ
TU-1097	Verifica che la funzione IntegrityValidPanelComponent parse various contextPath formats correctly in groupedErrors.	• nome = 'Processo non disponibile' • nome = 'P1' • errors.get('C1').total Documents = 1 • nome = 'P2'	✓ SÌ
TU-1098	Verifica che la funzione IntegrityDashboardComponent create e load overview su init.	• component = truthy • mock Facade.load Overview = stato chiamato con component.currentDipId	✓ SÌ
TU-1099	Verifica che la funzione IntegrityDashboardComponent display progress section quando verifying.	• compiled.query Selector('.progress-section') = truthy • compiled.query Selector('app-integrity-summary-cards') assente • ID assente	✓ SÌ
TU-1100	Verifica che la funzione IntegrityDashboardComponent display summary e non valido-classe panel quando not verifying.	• compiled.query Selector('.progress-section') assente • compiled.query Selector('app-integrity-summary-cards') = truthy • ID = truthy	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-1101	Verifica che la funzione IntegrityDashboardComponent start verification e reload overview quando startVerification is called.	• mock Facade.verify Dip = stato chiamato con component.currentDipId • mock Facade.load Overview = stato chiamato 2 volte	✓ SÌ
TU-1102	Verifica che la funzione ErrorDialogComponent, nel caso UI e Severity Renderings, render errore severity correctly.	• component.is Fatal falso • component.get Icon = 'bi-x-octagon-fill' • component.get Title = 'Si e verificato un errore' • header Title.text Content.trim = 'Si e verificato un errore' • dialog.class List.contains('fatal-dialog') falso	✓ SÌ
TU-1103	Verifica che la funzione ErrorDialogComponent, nel caso UI e Severity Renderings, render FATAL severity e apply the fatal-dialog CSS classe.	• component.is Fatal vero • component.get Icon = 'bi-bug-fill' • component.get Title = 'Errore Critico del Sistema' • dialog.class List.contains('fatal-dialog') vero	✓ SÌ
TU-1104	Verifica che la funzione ErrorDialogComponent, nel caso UI e Severity Renderings, render WARNING severity correctly.	• component.get Icon = 'bi-exclamation-triangle-fill' • component.get Title = 'Attenzione'	✓ SÌ
TU-1105	Verifica che la funzione ErrorDialogComponent, nel caso UI e Severity Renderings, render default (INFO/fallback) severity correctly.	• component.get Icon = 'bi-info-circle-fill' • component.get Title = 'Avviso'	✓ SÌ
TU-1106	Verifica che la funzione ErrorDialogComponent, nel caso Optional Elements (@if conditions), not render code, source, details, or retry button quando omitted.	• mono Elements.length = 0 • tech Details.length = 0 • retry Buttons.length = 0	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-1107	Verifica che la funzione ErrorDialogComponent, nel caso Optional Elements (@if conditions), render code, source, e details quando provided.	• errorMeta.textContent deve contenere 'SEARCH_ENGINE_ERROR' • errorMeta.textContent deve contenere 'Backend API' • techDetails.textContent deve contenere 'Stack trace details...'	✓ SÌ
TU-1108	Verifica che la funzione ErrorDialogComponent, nel caso Event Outputs, emit onClose quando close button is clicked.	close Spy = stato chiamato 1 volte	✓ SÌ
TU-1109	Verifica che la funzione ErrorDialogComponent, nel caso Event Outputs, emit onRetry quando retry button is clicked (if recoverable).	retry Spy = stato chiamato 1 volte	✓ SÌ
TU-1110	Verifica che la funzione ElectronLoggingGateway chiamare il bridge IPC corretto e completarsi con successo.	ID = stato chiamato con 'ipc:log:write', mockLogEntry	✓ SÌ
TU-1111	Verifica che la funzione ElectronLoggingGateway propagare l'errore se la scrittura IPC fallisce.	• error Result = mockError • ID = stato chiamato 1 volte	✓ SÌ
TU-1112	Verifica che il servizio IpcErrorHandlerService, nel caso createError(), creare un AppError con la corretta mappatura (es. DOC_BLOB_LOAD_ERROR	• error.code = ErrorCode.DOC_BLOB_LOAD_ERROR • error.message = 'File non trovato' • error.source = 'DocFacade' • error.category = ErrorCategory.IO • error.severity = ErrorSeverity.ERROR • error.recoverable vero	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-1113	Verifica che il servizio IpcErrorHandlerService, nel caso createError(), creare un AppError fatale e non recuperabile per IPC_ERROR.	• error.severity = ErrorSeverity.FATAL • error.recoverable falso	✓ SÌ
TU-1114	Verifica che il servizio IpcErrorHandlerService, nel caso gestisce() / toErrorCode(), estrarre correttamente il codice se fornito nell'oggetto raw.	• code = ErrorCode.DOC_FORMAT_UNSUPPORTED • message = 'Formato .xyz non supportato' • source = 'ElectronRenderer' • category = ErrorCategory.IO	✓ SÌ
TU-1115	Verifica che il servizio IpcErrorHandlerService, nel caso gestisce() / toErrorCode(), fare fallback su ricerca_ENGINE_ERROR se l'oggetto non ha un codice riconosciuto.	• code = ErrorCode.SEARCH_ENGINE_ERROR • message = 'Errore misterioso nel motore di ricerca' • detail = rawError.stack	✓ SÌ
TU-1116	Verifica che il servizio IpcErrorHandlerService, nel caso gestisce() / toErrorCode(), dedurre IPC_ERROR se il messaggio contiene la stringa "ipc".	• code = ErrorCode.IPC_ERROR • category = ErrorCategory.IPC	✓ SÌ
TU-1117	Verifica che il servizio IpcErrorHandlerService, nel caso gestisce() / toErrorCode(), gestire stringhe primitive in modo sicuro.	• code = ErrorCode.SEARCH_ENGINE_ERROR • message = 'Qualcosa e andato storto' • source = 'IPC Gateway'	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-1118	Verifica che il servizio IpcErrorHandlerService, nel caso Casi limite (Edge Cases) e Coverage, usare la configurazione di default in createError per un codice non mappato (righe 67-77).	• error.category = ErrorCategory.IPC • error.severity = ErrorSeverity.ERROR • error.recoverable falso	✓ SÌ
TU-1119	Verifica che il servizio IpcErrorHandlerService, nel caso Casi limite (Edge Cases) e Coverage, fare fallback se l'oggetto raw ha una proprietà code non presente nell'enum (riga 98).	code = ErrorCode.SEARCH_ENGINE_ERROR	✓ SÌ
TU-1120	Verifica che il servizio IpcCacheService salvare e recuperare un valore se non è scaduto.	• result: ID = 1 • nome = 'Documento'	✓ SÌ
TU-1121	Verifica che il servizio IpcCacheService restituire null e invalidare la cache se il TTL è scaduto.	result assente	✓ SÌ
TU-1122	Verifica che il servizio IpcCacheService restituire null per una chiave mai inserita.	result assente	✓ SÌ
TU-1123	Verifica che il servizio IpcCacheService invalidare esplicitamente una chiave specifica.	cache Service.get('manual-key') assente	✓ SÌ
TU-1124	Verifica che il servizio IpcCacheService invalidare solo le chiavi che corrispondono a un prefisso (invalidatePrefix).	• cache Service.get('search/123') assente • cache Service.get('search/456') assente • cache Service.get('doc/789') = 'dati documento'	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-1125	Verifica che il servizio TelemetryService trackEvent() dovrebbe inviare un log di livello INFO senza payload.	mock Logging Channel.write Log = stato chiamato con level: LogLevel.INFO, event: TelemetryEvent.SEARCH_EXECUTED, timestamp: MOCK_TIME, payload: null,	✓ SÌ
TU-1126	Verifica che il servizio TelemetryService trackTiming() dovrebbe inviare un log di livello INFO con la durata nel payload.	mock Logging Channel.write Log = stato chiamato con level: LogLevel.INFO, event: TelemetryMetric.SEARCH_LATENCY_MS, timestamp: MOCK_TIME, payload: durationMs: 350 ,	✓ SÌ
TU-1127	Verifica che il servizio TelemetryService trackError() dovrebbe inviare un log di livello errore con l'oggetto AppError.	mock Logging Channel.write Log = stato chiamato con level: LogLevel.ERROR, event: 'APP_ERROR', timestamp: MOCK_TIME, payload: mockError,	✓ SÌ
TU-1128	Verifica che il servizio TelemetryService gestire in modo sicuro gli errori del canale di logging (fire-e-forget).	• () uguale a > service.trackEvent(TelemetryEvent.SEARCH_EX non deve lanciare un errore • console.error = stato chiamato con 'Fallimento scrittura telemetria via IPC:', logError	✓ SÌ
TU-1129	Verifica che la funzione ElectronLoggingGateway chiamare il bridge IPC corretto e completarsi con successo.	ID = stato chiamato con 'ipc:log:write', mockLogEntry	✓ SÌ
TU-1130	Verifica che la funzione ElectronLoggingGateway propagare l'errore se la scrittura IPC fallisce.	• error Result = mockError • ID = stato chiamato 1 volte	✓ SÌ
TU-1131	Verifica che il servizio IpcErrorHandlerService, nel caso createError(), creare un AppError con la corretta mappatura (es. DOC_BLOB_LOAD_ERROR	• error.code = ErrorCode.DOC_BLOB_LOAD_ERROR • error.message = 'File non trovato' • error.source = 'DocFacade' • error.category = ErrorCategory.IO • error.severity = ErrorSeverity.ERROR • error.recoverable vero	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-1132	Verifica che il servizio IpcErrorHandlerService, nel caso createError(), creare un AppError fatale e non recuperabile per IPC_ERROR.	• error.severity = ErrorSeverity.FATAL • error.recoverable falso	✓ SÌ
TU-1133	Verifica che il servizio IpcErrorHandlerService, nel caso gestisce() / toErrorCode(), estrarre correttamente il codice se fornito nell'oggetto raw.	• code = ErrorCode.DOC_FORMAT_UNSUPPORTED • message = 'Formato .xyz non supportato' • source = 'ElectronRenderer' • category = ErrorCategory.IO	✓ SÌ
TU-1134	Verifica che il servizio IpcErrorHandlerService, nel caso gestisce() / toErrorCode(), fare fallback su ricerca_ENGINE_ERROR se l'oggetto non ha un codice riconosciuto.	• code = ErrorCode.SEARCH_ENGINE_ERROR • message = 'Errore misterioso nel motore di ricerca' • detail = rawError.stack	✓ SÌ
TU-1135	Verifica che il servizio IpcErrorHandlerService, nel caso gestisce() / toErrorCode(), dedurre IPC_ERROR se il messaggio contiene la stringa "ipc".	• code = ErrorCode.IPC_ERROR • category = ErrorCategory.IPC	✓ SÌ
TU-1136	Verifica che il servizio IpcErrorHandlerService, nel caso gestisce() / toErrorCode(), gestire stringhe primitive in modo sicuro.	• code = ErrorCode.SEARCH_ENGINE_ERROR • message = 'Qualcosa e andato storto' • source = 'IPC Gateway'	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-1137	Verifica che il servizio IpcErrorHandlerService, nel caso Casi limite (Edge Cases) e Coverage, usare la configurazione di default in createError per un codice non mappato (righe 67-77).	• error.category = ErrorCategory.IPC • error.severity = ErrorSeverity.ERROR • error.recoverable falso	✓ SÌ
TU-1138	Verifica che il servizio IpcErrorHandlerService, nel caso Casi limite (Edge Cases) e Coverage, fare fallback se l'oggetto raw ha una proprietà code non presente nell'enum (riga 98).	code = ErrorCode.SEARCH_ENGINE_ERROR	✓ SÌ
TU-1139	Verifica che il servizio IpcCacheService salvare e recuperare un valore se non è scaduto.	• result: ID = 1 • nome = 'Documento'	✓ SÌ
TU-1140	Verifica che il servizio IpcCacheService restituire null e invalidare la cache se il TTL è scaduto.	result assente	✓ SÌ
TU-1141	Verifica che il servizio IpcCacheService restituire null per una chiave mai inserita.	result assente	✓ SÌ
TU-1142	Verifica che il servizio IpcCacheService invalidare esplicitamente una chiave specifica.	cache Service.get('manual-key') assente	✓ SÌ
TU-1143	Verifica che il servizio IpcCacheService invalidare solo le chiavi che corrispondono a un prefisso (invalidatePrefix).	• cache Service.get('search/123') assente • cache Service.get('search/456') assente • cache Service.get('doc/789') = 'dati documento'	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-1144	Verifica che il servizio LiveAnnouncerService chiamare il CDK LiveAnnouncer con il livello polite omettendo il parametro.	mock Cdk Announcer.announce = stato chiamato con 'Ricerca completata', 'polite'	✓ SÌ
TU-1145	Verifica che il servizio LiveAnnouncerService usare il livello polite come fallback se viene passato esplicitamente undefined (copertura riga 6).	mock Cdk Announcer.announce = stato chiamato con 'Ricerca completata', 'polite'	✓ SÌ
TU-1146	Verifica che il servizio LiveAnnouncerService rispettare il livello assertive se esplicitamente richiesto.	mock Cdk Announcer.announce = stato chiamato con 'Errore di sistema critico', 'assertive'	✓ SÌ
TU-1147	Verifica che il servizio TelemetryService trackEvent() dovrebbe inviare un log di livello INFO senza payload.	mock Logging Channel.write Log = stato chiamato con level: LogLevel.INFO, event: TelemetryEvent.SEARCH_EXECUTED, timestamp: MOCK_TIME, payload: null,	✓ SÌ
TU-1148	Verifica che il servizio TelemetryService trackTiming() dovrebbe inviare un log di livello INFO con la durata nel payload.	mock Logging Channel.write Log = stato chiamato con level: LogLevel.INFO, event: TelemetryMetric.SEARCH_LATENCY_MS, timestamp: MOCK_TIME, payload: durationMs: 350 ,	✓ SÌ
TU-1149	Verifica che il servizio TelemetryService trackError() dovrebbe inviare un log di livello errore con l'oggetto AppError.	mock Logging Channel.write Log = stato chiamato con level: LogLevel.ERROR, event: 'APP_ERROR', timestamp: MOCK_TIME, payload: mockError,	✓ SÌ
TU-1150	Verifica che il servizio TelemetryService gestire in modo sicuro gli errori del canale di logging (fire-e-forget).	• () uguale a > service.trackEvent(TelemetryEvent.SEARCH_EX non deve lanciare un errore • console.error = stato chiamato con 'Fallimento scrittura telemetria via IPC:', logError	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-1151	Verifica che la funzione EmptyStateComponent create.	component = truthy	✓ SÌ
TU-1152	Verifica che la funzione simplifyCustomMetadataLabel mantiene il segmento finale significativo.	metadati = 'Documents Files Count'	✓ SÌ
TU-1153	Verifica che la funzione simplifyCustomMetadataLabel mantiene due segmenti se il finale e generico.	metadati = 'End Date'	✓ SÌ
TU-1154	Verifica che la funzione simplifyCustomMetadataLabel rimuove prefissi rumorosi e gestisce valori semplici.	• metadati = 'Status' • metadati = 'Documents Files Count'	✓ SÌ
TU-1155	Verifica che la funzione toSpacedMetadataLabel aggiunge spazi a camelCase, PascalCase e underscore.	• metadati = 'Soggetto Autore Della Modifica' • metadati = 'Codice Fiscale Partita Iva'	✓ SÌ
TU-1156	Verifica che la funzione normalizeDisplayFileName estrae il nome file da un path con UUID.	nome file = 'Allegato_1.pdf'	✓ SÌ
TU-1157	Verifica che la funzione normalizeDisplayFileName rimuove il prefisso./.	nome file = 'Allegato_1.pdf'	✓ SÌ
TU-1158	Verifica che la funzione normalizeDisplayFileName gestisca path windows.	nome file = 'FilePrincipale.pdf'	✓ SÌ
TU-1159	Verifica che la funzione normalizeDisplayFileName lascia invariato un nomè già semplice.	nome file = 'documento.pdf'	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.
TU-1160	Verifica che la funzione normalizeDisplayFileName ritorna stringa vuota se il valore e vuoto.	nome file = ”	✓ SÌ
TU-1161	Verifica che la funzione documento-index.util resolveDocumentLabel usa NomeDelDocumento quando presente.	label = ’Contratto.pdf’	✓ SÌ
TU-1162	Verifica che la funzione documento-index.util resolveDocumentLabel usa il fallback su UUID quando metadati e vuoto.	label = ’DOC-2’	✓ SÌ
TU-1163	Verifica che la funzione documento-index.util mapDocumentsToIndexEntries supporta metadati wrapper.	entries: tipoDocumento: ’Documento’, identificativo: ’Documento Wrapper’, routeId: ’10’, ,	✓ SÌ
TU-1164	Verifica che la funzione documento-index.util mapDocumentsToIndexEntries ritorna array vuoto con input nullo.	map Documents To Index Entries(null) vuoto	✓ SÌ
TU-1165	Verifica che la funzione normalizeMetadataNodes ritorna il contenuto metadati se è già un array valido.	• result 2 elementi • nome = ’Oggetto’	✓ SÌ
TU-1166	Verifica che la funzione normalizeMetadataNodes estrae i nodi da wrapper con proprietà valore.	result: name: ’NomeDelDocumento’, value: ’Doc.pdf’	✓ SÌ
TU-1167	Verifica che la funzione normalizeMetadataNodes ritorna array vuoto con input non valido.	metadati vuoto	✓ SÌ

ID Test	Descrizione	Output atteso	Impl.

Tabella 1: Report test di unità